



Guvernul ROMÂNIEI

Secretariatul General al Guvernului

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare



**RAPORT DE ACTIVITATE
2024**

Cuprins

1. Cadrul legislativ	4
2. Activitatea de autorizare - autorizații, notificări, înregistrări, permise de exercitare a activităților nucleare	6
2.1. Autorizarea instalațiilor nucleare	6
2.2. Autorizarea activităților cu surse de radiații (instalații radiologice și surse radioactive)	8
2.3. Autorizarea în domeniul garanțiilor nucleare	14
2.4. Autorizarea în domeniul protecției fizice.....	18
2.5. Autorizarea în domeniul mineritului.....	19
2.6. Autorizații, certificate, înregistrări, permise de exercitare emise în domeniul protecției la radiații, al deșeurilor radioactive, al surselor naturale și al transportului	21
2.7. Autorizarea activităților de transport materiale radioactive.....	24
2.8. Autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear.....	24
2.9. Autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear	26
2.10. Autorizarea personalului	28
3. Activitatea de control	31
3.1. Activitatea de control al instalațiilor nucleare în domeniul securității nucleare.....	31
3.2. Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare.....	31
3.3. Activitatea de control în domeniul protecției fizice.....	34
3.4. Activitatea de control în domeniul mineritului	34
3.5. Controlul activităților în domeniul radioprotecției, al deșeurilor radioactive, al surselor naturale și al transportului	34
3.6. Activitatea de control în domeniul utilizării radiațiilor ionizante.....	35
4. Pregătirea și răspunsul pentru situații de urgență nucleară sau radiologică.....	55
4.1. Pregătirea în domeniul planificării și al răspunsului la urgențe nucleare sau radiologice	Error! Bookmark not defined.
4.2. Întreținerea aplicațiilor aferente analizelor și evaluărilor consecințelor radiologice.....	Error! Bookmark not defined.
4.3. Răspunsul în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică ...	Error! Bookmark not defined.
5. Cooperare și reprezentare internațională.....	59
5.1. Cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).....	Error! Bookmark not defined.
5.2. Cooperarea cu Statele Unite ale Americii.....	Error! Bookmark not defined.
5.3. Cooperarea cu Norvegia.....	Error! Bookmark not defined.
5.4. Reprezentări internaționale și vizite la CNCAN.....	65
5.5. Afaceri europene	68
6. Pregătire profesională	70
7. Relații publice și comunicare	73
8. Managementul resurselor	73
8.1. Resurse umane	73
8.2. Activități economice și financiare.....	75
9. Activități juridice	77

Cuvânt înainte

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), în calitate de autoritate națională de reglementare, autorizare și control în domeniul nuclear are obligativitatea de derulare în condiții optime a tuturor activităților nucleare pe teritoriul României, ținând cont de obiectivele asumate de Guvern pentru extinderea programului nuclear.

Atribuțiile și responsabilitățile CNCAN sunt stabilite prin Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea CNCAN are în vedere respectarea obligațiilor internaționale asumate de România în acest domeniu, precum și transmiterea informațiilor în vederea asigurării transparenței în comunicare. Îndeplinirea acestor obiective nu este posibilă fără implicarea directă și continuă a personalului CNCAN, în vederea asigurării securității nucleare și radiologice.

Având în vedere valori precum integritatea, transparența, responsabilitatea și competența care continuă să reprezinte profilul personalului propriu și în contextul internațional îngrijorător, CNCAN a aplicat toate măsurile necesare privind protecția populației, a personalului expus profesional și a mediului înconjurător față de efectele radiațiilor ionizante. Astfel, credibilitatea și competența CNCAN ca autoritate de reglementare și control sunt esențiale pentru implementarea cu succes a programului nuclear național.

Pentru a răspunde provocărilor prezente și viitoare într-un domeniu în continuă schimbare, CNCAN are în permanență în vedere dezvoltarea și modernizarea cadrului legislativ specific metodelor și practicilor de evaluare și inspecție, îmbunătățirea managementului cunoștințelor și menținerea unui înalt nivel de transparență și deschidere în toate activitățile de reglementare.

Activitatea CNCAN reflectă continua preocupare și eforturile permanente depuse în vederea îmbunătățirii metodelor și practicilor de reglementare, autorizare și control și asigurării unui sistem de reglementare stabil și performant conform cu cele mai ridicate standarde internaționale.

CNCAN a continuat și pe parcursul anului 2024 să dezvolte și să modernizeze cadrul legislativ specific, metodele și practicile de evaluare și inspecție și să mențină un înalt nivel de transparență în toate activitățile sale.

Prin prezentul raport de activitate se urmărește să oferim publicului o trecere în revistă a principalelor activități întreprinse de CNCAN în anul 2024 și modul de îndeplinire al acestora.

1. Cadrul legislativ

Reglementările emise de CNCAN asigură cadrul legislativ corespunzător pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare pe teritoriul țării noastre. Pe parcursul anului 2024, personalul CNCAN a elaborat și emis o serie de reglementări, după cum urmează:

- Hotărârea de Guvern nr. 483/2024 pentru aprobarea *Regulamentului privind accesarea și implementarea mecanismului de asistență internațională prin intermediul Rețelei de asistență și răspuns la urgență nucleară sau radiologică (RANET - Response Assistance Network)*, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din data de 16 mai 2024.
- Ordinul nr. 1/2024 pentru aprobarea *Normelor de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranziții, accidente și situații de urgență la centralele nucleare electrice (NSN-07)*, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106, din data de 6 februarie 2024.
- Ordinul nr. 12/2024 pentru aprobarea și completarea *Normelor de securitate nucleară privind selecția, pregătirea, calificarea și autorizarea personalului organizațiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcția și montajul, punerea în funcțiune, exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare (NSN 23 rev. 1)*, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din data de 4 martie 2024.
- Ordinul nr. 65/2024 pentru aprobarea și completarea *Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere și personalul de pregătire specifică din centralele nucleare electrice, reactoarele de cercetare și din alte instalații nucleare (NSN 14 rev. 1)*, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din data de 09 mai 2024.
- Ordinul nr. 134/2024 pentru aprobarea *Normei privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear (NCN-01)*, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957, din data de 24 septembrie 2024.
- Ordinul nr. 135/2024 pentru aprobarea *Normelor privind procedurile de autorizare pentru activități care implică materiale, dispozitive, echipamente și informațiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive (NGN-03)*, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 957 din data de 24 septembrie 2024.
- Ordinul nr. 199/2024 pentru aprobarea *Normelor privind efectuarea, documentarea și verificarea independentă a analizelor, calculelor și evaluărilor tehnice importante pentru securitatea nucleară (NSN-15)*, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1276 din data de 18 decembrie 2024.
- Ordinul nr. 200/2024 pentru aprobarea *Normelor privind utilizarea inteligenței artificiale în aplicațiile destinate instalațiilor nucleare (NSN-31)*, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1308, din data de 23 decembrie 2024.

De asemenea, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 686 din 16 iulie 2024 a fost publicată *Hotărârea de Guvern nr. 828 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare*. Această modificare legislativă a fost necesară pentru îndeplinirea prevederilor stipulate în *Legea nr. 234/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, precum și pentru modificarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional*.

Tot în scopul îmbunătățirii continue a cadrului de reglementare CNCAN a mai întreprins o serie de activități, precum continuarea procesului de actualizare sau emitere, după caz, a procedurilor operaționale și de sistem din cadrul CNCAN.

Proiecte de acte normative în curs de adoptare:

- *Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului Nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului Național de acțiune la radon.*
- *Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normei privind expertul în fizică medicală, în colaborare cu Ministerul Sănătății.*
- *Proiectul de Ordin pentru abrogarea articolului 29 din Normele privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare al CNCAN.*
- *Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind taxele și tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare.*

2. Activitatea de autorizare - autorizații, notificări, înregistrări, permise de exercitare a activităților nucleare

2.1. Autorizarea instalațiilor nucleare

Procesul de autorizare împreună cu procesul de evaluare și analiză sunt procese de bază în cadrul sistemului de management al CNCAN.

În luna martie a anului 2024, au fost emise *Autorizația de amplasare* și *Autorizația de construcție și montaj pentru Instalația de Detritiere Apă Grea de la CNE Cernavodă*.

Emiterea autorizațiilor a urmat un proces complex de evaluare și analiză, inițiat în anul 2021 și a inclus evaluări interdisciplinare complexe. Procesul de autorizare a inclus organizarea de către CNCAN, în februarie 2024, a unei dezbateri publice în cadrul procesului de autorizare pentru emiterea autorizației de amplasare, respectiv a autorizației de construcție și montaj pentru Instalația de Detritiere Apă Grea de la CNE Cernavodă, în conformitate cu prevederile *Normelor privind transparența decizională în procesul de autorizare a instalațiilor nucleare*, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 81/2019.



În luna ianuarie a anului 2024 a fost emisă *Autorizația pentru exploatare a Depozitului intermediar de combustibil ars, DICA* pentru includerea modului 16 și în luna septembrie a fost emisă *Autorizația pentru exploatare a Depozitului intermediar de combustibil ars* pentru includerea modului 17.

În luna noiembrie a anului 2024, a fost emisă *Autorizația de exploatare pentru reactorul TRIGA ICN Pitești*, valabilă pentru desfășurarea activităților care sunt considerate componente ale fazei de exploatare, precum:

- funcționarea propriu-zisă;
- întreținerea, repararea, modificarea, inclusiv modernizarea, atât în ceea ce privește activitățile efectuate în funcționare, cât și activitățile care se execută în opririle planificate și neplanificate.

Emiterea autorizației a urmat un proces complex de evaluare și analiză și a inclus evaluări interdisciplinare. Procesul de autorizare a inclus organizarea de către CNCAN, în noiembrie 2024, a unei dezbateri publice în cadrul procesului de autorizare pentru exploatarea reactorului de cercetare TRIGA ICN Pitești.



Pe parcursul anului 2024, CNCAN a continuat procesul de evaluare a documentației preliminare de securitate nucleară pentru Unitățile 3 și 4 ale CNE Cernavodă, în vederea demarării procesului de autorizare. CNCAN, la solicitarea EnergoNuclear, a evaluat documentele tehnice transmise care stau la baza proiectului Unităților 3 și 4 și a transmis comentarii pentru acestea.

Compania de proiect, RoPower, a transmis în iulie 2024 către CNCAN cererea de autorizare privind proiectul și amplasamentul pentru reactoarele modulare (Small Modular Reactors – SMR) proiectate de compania NuScale. Pentru analiza și evaluarea documentației suport de autorizare, personalul CNCAN a primit sprijin de la autoritatea de reglementare din Statele Unite ale Americii, US NRC, prin pregătirea personalului implicat în autorizarea proiectului SMR. În decursul anului 2024 procesul de autorizare s-a desfășurat conform cerințelor Normelor privind autorizarea instalațiilor nucleare prin desfășurarea întâlnirilor comune, CNCAN – RoPower.



De asemenea, în anul 2024, în cadrul CASN s-au desfășurat, în faza de pre-autorizare, activități privind proiectul PWR-20 al companiei Last Energy, inclusiv evaluarea documentației elaborată de către Last Energy care a identificat cadrul de autorizare și reglementare, precum și planul de autorizare al proiectului pentru următorii ani, până la obținerea Autorizației de Construcție a acestei instalații.

2.1.1. Evaluarea activităților instalațiilor nucleare

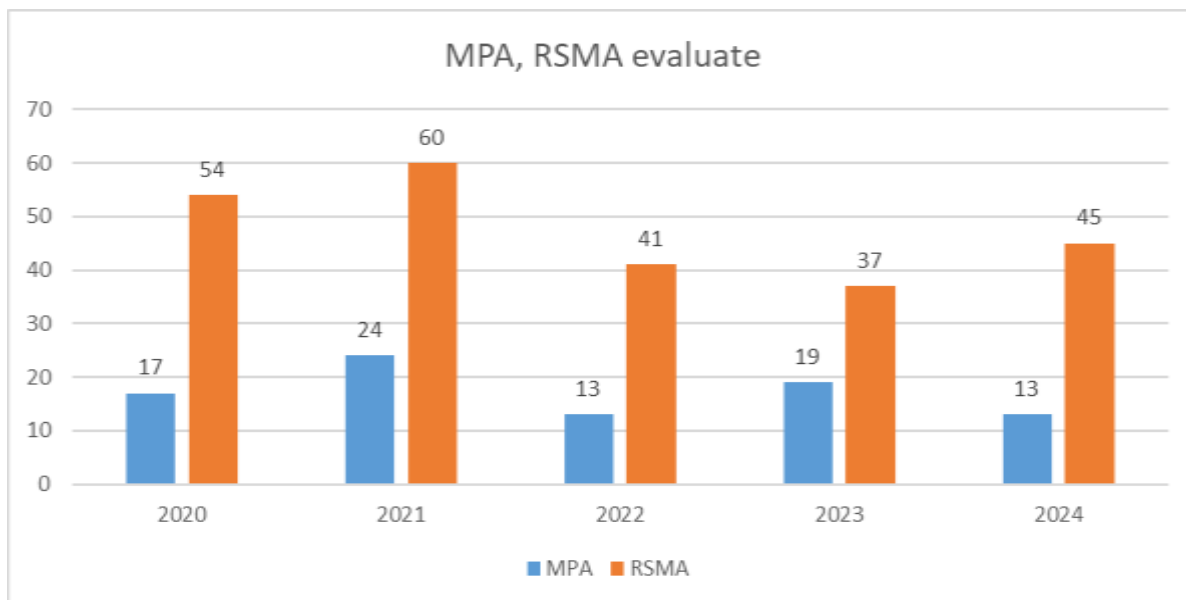
În decursul anului 2024, au fost continuate activitățile de analiză și evaluare în vederea aprobării sau ca suport pentru deciziile de autorizare a documentațiilor de autorizare importante pentru securitatea nucleară, rapoarte și programe, proceduri, propuneri de modificări permanente și temporare la instalațiile nucleare, studii, precum și alte tipuri de documentații de securitate nucleară:

- Raportul Final de Securitate al reactorului de cercetare TRIGA ICN Pitești;
- Documente aferente proiectului de re tehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă;
- Documentele aferente procesului de autorizare a Instalației de Detritiere de la CNE Cernavodă (*Cernavodă Tritium Removal Facility – CTRF*);
- Raportul Final de Securitate al Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) pentru module aflate în exploatare;
- Rapoarte de activități cu impact asupra securității nucleare ce s-au desfășurat la Centrala nuclearelectrică de la Cernavodă: operare, întreținere și reparații, controale și inspecții nedistructive, proceduri, activități în cadrul procesului de verificare a conformității cu limitele și condițiile din autorizațiile în vigoare pentru Unitățile 1 și 2 și pentru DICA, de pe amplasamentul CNE Cernavodă.

În cadrul procesului de autorizare pentru Instalația de Detritiere Apă Grea de la CNE Cernavodă CNCAN a stabilit obiective generale esențiale care trebuie îndeplinite de către solicitantul autorizației, Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. Aceste obiective includ respectarea strictă a normelor aplicabile, demonstrarea conformității amplasamentului și a proiectului cu criteriile tehnice de securitate nucleară, implementarea proceselor sistemului de management integrat, și asigurarea îndeplinirii cerințelor de reglementare. De asemenea, în vederea autorizării s-a urmărit și utilizarea experienței de exploatare pentru îmbunătățirea continuă a securității nucleare și implementarea acțiunilor rezultate din evaluările de pre-autorizare efectuate de CNCAN. Evaluarea conformității cu aceste cerințe s-a realizat printr-o verificare detaliată a documentației de securitate nucleară transmise în urma căreia au fost emise

autorizațiile de amplasare și construcție pentru Instalația de Detritiere Apă Grea (CTRF) de la CNE Cernavodă.

CNCAN a evaluat din punct de vedere al securității nucleare modificările de proiect pentru instalațiile nucleare autorizate și a verificat conformitatea informațiilor transmise de titularul de autorizație ca suport pentru propunerile de modificări. Astfel, au fost evaluate 13 Modificări de Proiect Aprobate (MPA), 45 cereri de modificări temporare (RSMA) la CNE Cernavodă.



Modificări de proiect și cereri de modificări temporare evaluate

De asemenea, ca urmare a solicitării CNCAN privind elaborarea și finalizarea revizuirii periodice a securității nucleare, RPSN, la reactorul de cercetare TRIGA ICN Pitești, în decursul anului 2024 a fost evaluat documentul bază de autorizare privind scopul și domeniul pentru revizuirea periodică a securității nucleare.

La solicitarea CNCAN, FCN Pitești a demarat procesul de elaborare a revizuirii periodice a securității nucleare (RPSN). CNCAN a evaluat și aprobat revizia documentul privind scopul și obiectivele RPSN și va continua evaluarea rapoartelor de securitate nucleară din cadrul RPSN pe măsură ce acestea vor fi elaborate și transmise de către titularul de autorizație. De asemenea CNCAN a evaluat și documentul privind limitele și condițiile de tehnice de operare al FCN Pitești. În urma evaluării au fost formulate și transmise comentarii cu scopul de a asigura conformitatea cu standardele și reglementările în vigoare.

2.2. Autorizarea activităților cu surse de radiații (instalații radiologice și surse radioactive)

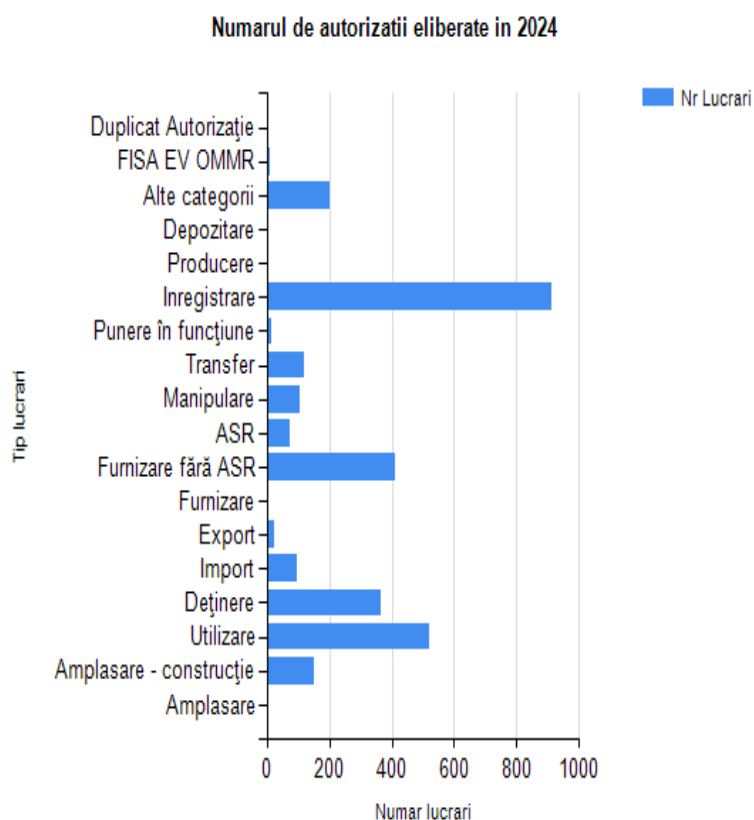
Legislația care prevede cerințele și criteriile din tipurile de autorizații, conținutul documentațiilor necesare și cerințele care trebuie îndeplinite în vederea obținerii fiecărui tip de autorizație, prelungirii autorizației, modificării autorizațiilor valabile sau încetării activității este formată din: *Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică; Normele privind procedurile de autorizare; Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive și gestionarea în siguranță a surselor orfane; normele specifice pentru fiecare tip de practică.*

În decursul anului 2024, ca urmare a solicitărilor primite și în baza evaluărilor de securitate radiologică efectuate, au fost emise 2809 autorizații.

Totodată, la solicitarea titularilor de autorizații, CNCAN a emis 79 avize de lucru în exteriorul incintei special amenajate pentru practica de control nedistructiv, care permit titularilor să verifice calitatea sudurilor conductelor de transport gaze și țigăi, calitatea sudurilor la navele fluviale și maritime din șantierele navale, etc.

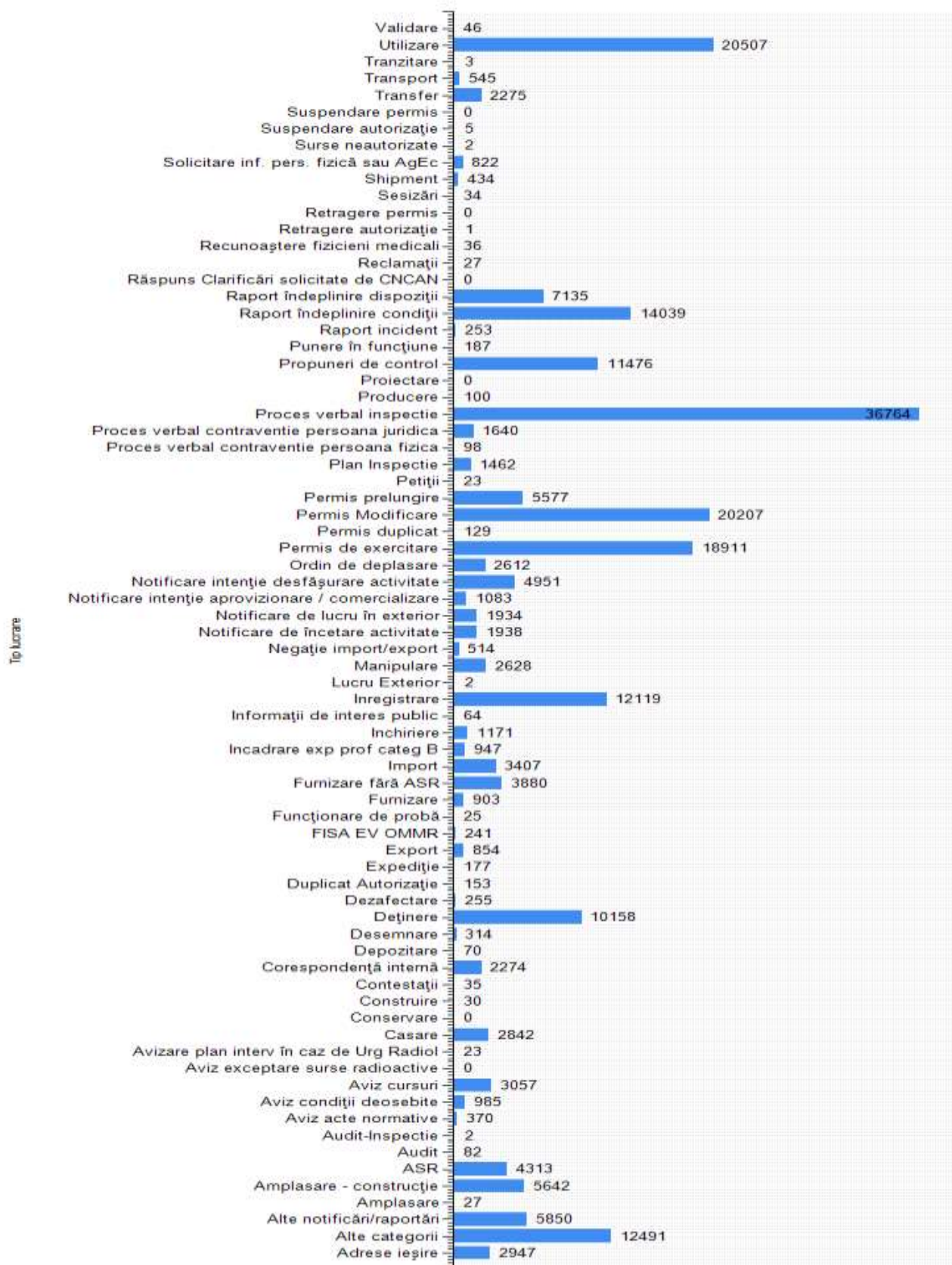
Autorizațiile eliberate în 2023 pe tipuri de activități sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tip Autorizație	Număr
Amplasare	1
Amplasare-construcție	153
ASR	73
Construire	0
Desemnare	2
Deținere	362
Dezafectare	7
Duplicat Autorizație	0
Export	24
Funcționare de probă	0
Furnizare	2
Furnizare fără ASR	417
Import	50
Înregistrare	894
Manipulare	102
Producere	5
Punere în funcțiune	16
Transfer	50
Utilizare	513
Total	2671



Autorizații emise în 2024

Raport numar lucrari evaluate



Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații ionizante (numărul de instalații radiologice în operare) sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații ionizante	Număr instalații
RADIOLOGIA DE DIAGNOSTIC ȘI RADIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ (uman + veterinar)	6831
radiologie dentară	3160
cu instalații dentare intraorale	1968
cu instalații dentare panoramice	1605
radiologie de diagnostic	3398
cu instalații fixe cu un post grafie	691
cu instalații fixe cu un post scopie	2
cu instalații fixe cu un post grafie/scopie	412
cu instalații fixe cu două posturi grafie și scopie	50
cu instalații fixe de mamografie	314
cu CT (tomografie computerizată)	631
cu instalații fixe de osteodensitometrie	324
cu instalații mobile	974
radiologie intervențională cu angiografe	121
Radiologie veterinară	152
MEDICINĂ NUCLEARĂ	60
Laboratoare de Medicină Nucleară de diagnostic în vivo cu surse deschise de Mo-99/Tc-99m, F-18	53
Laboratoare cu gamma cameră	13
Laborator cu PET/RMN	1
Laboratoare cu instalații SPECT-CT (12 buc.) + SPECT (9 buc.)	21
Laboarate cu instalații PET-CT	18
Laboratoare de Medicină Nucleară pentru terapia cancerului de tiroidă cu surse deschise de I-131	7
RADIOTERAPIA CU:	110
instalații de RX-terapie	6
acceleratoare liniare medicale în operare	61
simulatoare de radioterapie	28

instalație de radioterapie/radiochirurgie stereotactică cu fascicule multiple de radiații gamma emise de 201 de surse ^{60}Co (gamma knife)	2
brahiterapia	13
CONTROL NEDISTRUCTIV - 67 AGENȚI ECONOMICI	158
instalații de gammagrafie cu surse radioactive închise (^{192}Ir , ^{60}Co , ^{75}Se)	75 (75 surse radioactive)
instalații radiografice RX	80
acceleratoare liniare industriale/de cercetare	3
IRADIATOARE	6
instalații de iradiere cu scopuri multiple cu surse închise de Co - 60	1 instalație (111 surse radioactive)
iradiatoare de produse sanguine cu surse de ^{137}Cs	5 (5 surse radioactive)
CONTROLUL PROCESELOR CU SISTEME DE MĂSURARE (36 agenți economici)	733 (228 surse radioactive)
CAROTAJ RADIOACTIV CU SURSE RADIOACTIVE (^{241}Am / ^4Be, ^{137}Cs) și generatori de neutroni (6 agenți economici)	120 (81 surse radioactive)
CONTROL BAGAJE CU INSTALAȚII RX	322
Incidente radiologice raportate	12

În 2024 au fost raportate 12 incidente radiologice care au implicat lucrători expuși profesional. În toate cele 12 situații, laboratoarele de dozimetrie desemnate de CNCAN au raportat valori ale echivalentului de doză individual Hp (10) mai mari decât limita admisă de norme în vigoare (20 mSv). CNCAN a solicitat investigarea imediată a cauzelor și determinarea împrejurărilor care au condus la expunerea profesională la radiații. Cauza identificată pentru acestea a fost o expunere neintenționată a dozimetrelor individuale în câmpul de radiații. Niciunul din cele 12 incidente nu a condus la supraexpunerea personalului. Evitarea producerii pe viitor a acestor incidente radiologice presupune revizuirea procedurilor de monitorizare radiologică din cadrul programului de radioprotecție operațională și instruirea periodică a lucrătorilor expuși.

În 2024 s-au înregistrat 2564 solicitări de permise de exercitare de nivel 1, 2 și 3, fiind organizate 53 sesiuni de examinare. Dintre acestea, 40 sesiuni de examinare au fost pentru obținerea permiselor de nivel 1 și 2, iar 13 sesiuni de examinare au fost pentru obținerea permiselor de nivel 3 (experți în protecție radiologică și experți în fizică medicală).

S-au eliberat 1865 permise de exercitare (nivel 1, 2, 3 - cu examinare și prelungiri):

- nivel 1: 37
- nivel 2: 1781
- nivel 3: 47

Au fost emise 104 adrese de respingere ca urmare a nepromovării examenului de testare a cunoștințelor sau a neîndeplinirii condițiilor de înscriere la examinare.

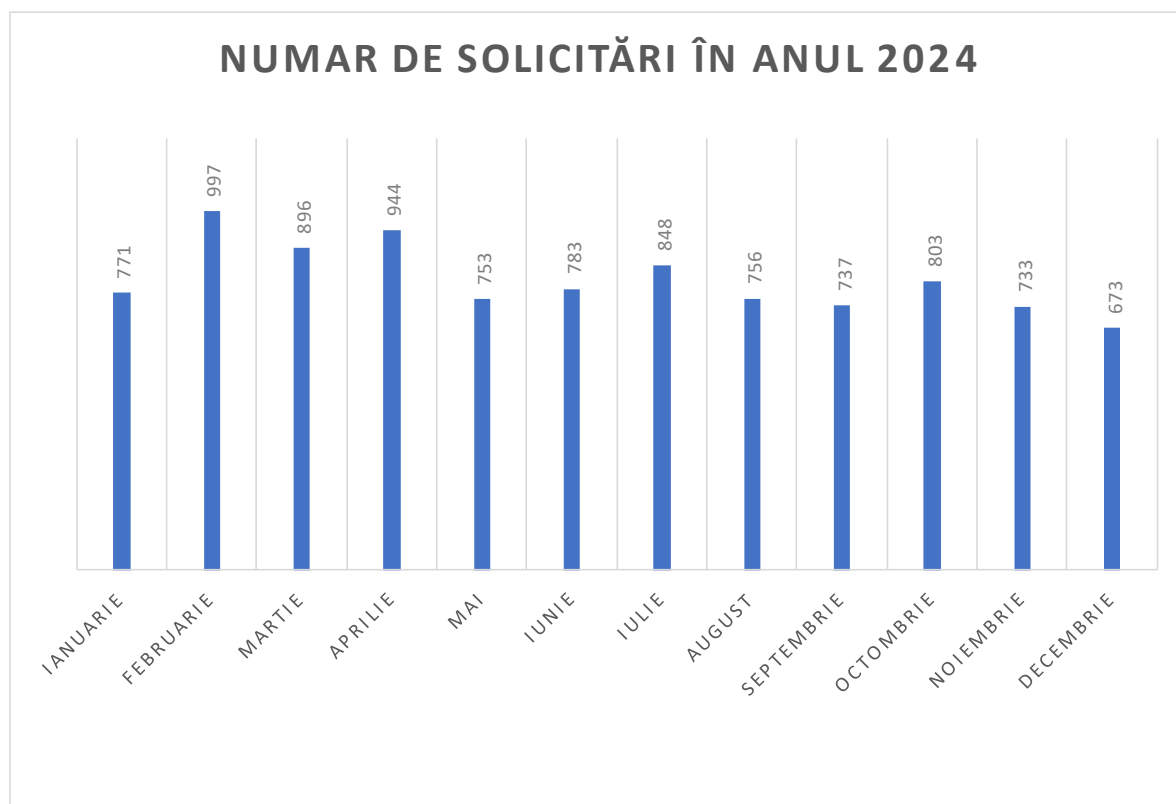
S-au operat 578 de modificări ale permiselor de exercitare ca urmare a extinderii activității pentru alți titulari de autorizație, radierii unor titulari de autorizație cu care și-au încheiat contractul de muncă, extinderii domeniului și specialității titularului de permis, schimbarea numelui titularului de permis sau a titularului de autorizație, etc. S-au eliberat 17 permise duplicat, ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestora. De asemenea, în 2024 s-au eliberat 173 avize de curs pentru programele de pregătire inițială și continuă.

Evaluarea de securitate radiologică a solicitărilor de autorizare

Toate solicitările înregistrate împreună cu documentațiile tehnice anexate sunt supuse evaluării de securitate radiologică, evaluarea finalizându-se cu:

- emiterea de autorizații;
- emiterea de certificate de înregistrare sau permise de exercitare;
- adrese prin care se solicită clarificări;
- adrese de respingere a documentației;
- înregistrări în programul de evidență;
- dispoziții de control.

În 2024 s-a înregistrat aprox. 9694 cereri: solicitări de autorizare instalații radiologice, autorizare personal, solicitări de informații, solicitări de avize de lucru în exteriorul incintei special amenajate, solicitări de avize de curs, solicitări privind aprobarea încadrării personalului în categoria B de expuși profesional.



2.3. Autorizarea în domeniul garanțiilor nucleare

CNCAN este punct național de contact pentru controlul de garanții nucleare. Astfel, activitatea desfășurată în 2024 în domeniul garanțiilor nucleare, a avut ca obiective majore următoarele:

- implementarea în mod corespunzător a tratatelor, a acordurilor și a recomandărilor internaționale la care România este parte;
- coordonarea sistemului național de evidență și control al materialelor nucleare;
- controlul activităților care implică materialele nucleare;
- controlul activităților care implică materialele, dispozitivele și echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
- verificarea respectării limitelor prevăzute în autorizații;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele-verbale încheiate cu ocazia controalelor;
- întocmirea și transmiterea la EURATOM a rapoartelor lunare de garanții nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ;
- întocmirea și transmiterea declarațiilor anuale și trimestriale conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții;
- implementarea INFCIRC 193 și a INFCIRC 193/Add.8.

În decursul anului 2024 CNCAN a eliberat 80 de autorizații în domeniul garanțiilor nucleare din care 68 de autorizații pentru materialele nucleare (dintre care 3 autorizații pentru transferul combustibilului nuclear uzat) precum și 12 de autorizații pentru materiale de interes nuclear.

Tipuri de autorizații emise de către CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare pentru materialele nucleare și materialele de interes nuclear:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| - <i>Materiale nucleare</i> | - <i>Materiale de interes nuclear</i> |
| - Transfer: 42; | - Transfer: 4; |
| - Transfer intracomunitar: 10; | - Transfer intracomunitar: 4; |
| - Import: 3; | - Import: 1; |
| - Export: 3; | - Export: 3; |
| - Deținere: 10 | - Deținere: 0. |

De asemenea, în anul 2024, CNCAN a eliberat 115 de autorizații pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente, dispozitive și informații nepublicate prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002 și 4 negații de import/export pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive.

Tipuri de autorizații emise de către CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente, dispozitive și informații prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002:

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| - <i>Materiale cu dublă utilizare</i> | - <i>Echipamente și dispozitive</i> | - <i>Informații nepublicate</i> |
| - Transfer: 28 | - Transfer: 1 | - Transfer: 23 |
| - Transfer intracomunitar: 5 | - Transfer intracomunitar: 12 | - Transfer intracomunitar: 2 |
| - Export: 15 | - Import: 22 | - Import: 14 |
| - Deținere: 10 | - Export: 4 | - Export: 18 |
| - Import: 4 | - Deținere: 11 | - Deținere: 8 |

De asemenea, în cursul anului 2024, CNCAN a eliberat o autorizație de producere material cu dublă utilizare, o autorizație de utilizare materiale nucleare și o autorizație realizare produse și servicii pentru instalațiile nucleare.

În anul 2024, CNCAN a aprobat operațiunea de tranzit pe teritoriul României a mărfii cu denumirea comercială ”*părți ale unui reactor nuclear*”, sosită în portul Constanța Sud-Agigea din Federația Rusă, către parcul național nuclear PAKS II LTD din Ungaria.

În anul 2024, CNCAN a evaluat și a aprobat următoarele proceduri în procesul de autorizare în domeniul controlului de garanții:

- A) Pentru Societatea Națională "Nuclearelectrica" SA (SNN SA) – Sucursala CNE Cernavodă:
- „SI-01365-T052, Rev. 4 – „Controlul de garanții nucleare”.
- B) Pentru Societatea Națională "Nuclearelectrica" SA (SNN SA) – Sucursala FCN Pitești:
- Fișa de modificare a procedurii CN-GN-19, ed. 1, "Elaborarea raportului periodic prevăzut în Acordul EURATOM – CANADA pentru zona de bilanț material WRMD", cod FM - 304/25.11.2019;
 - Fișa de modificare a procedurii CN-GN-19, ed. 1, "Elaborarea raportului periodic prevăzut în Acordul EURATOM – CANADA pentru zona de bilanț material WRMD", cod FM - 324/15.10.2024;
 - Procedura CN-GN-19, "Elaborarea raportului periodic prevăzut în Acordul EURATOM – CANADA pentru zona de bilanț material WRMD", cod CN-GN-19 , ed. 2.

De asemenea, CNCAN, a participat, în perioada ianuarie – septembrie 2024, alături de Misiunea permanentă a României la Comisia Europeană și de toate Statele Membre la procesul de revizuire a Regulamentului Comisiei (EURATOM) nr. 302/2005 privind aplicarea sistemului de control de garanții nucleare EURATOM.

CNCAN a avizat, în anul 2024, responsabilul cu controlul de garanții nucleare pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei"(IFIN-HH) (zona de bilanț material WRMA) și pentru S.N. Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă - Zona de Bilanț Material WRMH (Unitatea 2), în conformitate cu prevederile art. 10 din Normele de Control de Garanții în Domeniul Nuclear (NGN 01).

2.3.1. Implementarea sistemului de control al garanțiilor nucleare EURATOM

Pentru implementarea Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare, a Acordului de Garanții și a Protocolului Adițional la acest acord, CNCAN a aplicat prevederile INFCIRC 193 și astfel instalațiile nucleare din România au transmis la EURATOM și în copie la CNCAN, informațiile referitoare la materialele nucleare supuse controlului de garanții și caracteristicile instalațiilor nucleare relevante din punct de vedere al controlului de garanții. În ceea ce privește instalațiile mici, CNCAN a centralizat toate informațiile și a transmis lunar rapoartele de garanții la EURATOM, iar EURATOM a trimis toate rapoartele primite din România către AIEA.

În vederea verificării implementării prevederilor Acordului de Garanții și a Protocolului Adițional la Acordul de Garanții între statele membre ale Uniunii Europene, EURATOM și AIEA, au fost organizate de către EURATOM și AIEA inspecții anuale de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare deținute atât de instalațiile nucleare (zonele de bilanț material WRMA, WRMC, WRMG, WRMH, WRMD, WRME, WRMF), cât și de micii deținători de materiale nucleare din România (zona de bilanț material WRMZ).

În scopul clarificării unor aspecte privind implementarea propunerilor AIEA de revizuire a documentului "State Level Safeguards Approach for Romania" (SLA), în legătură cu aplicarea, la instalațiile nucleare din România, a prevederilor legislației internaționale la care România este parte, au avut loc la CNCAN următoarele acțiuni:

- în octombrie 2024 – Ședința bilaterală EURATOM – CNCAN la care au fost invitați să participe reprezentanți din cadrul managementului și responsabili pentru controlul de garanții nucleare ai SNN SA, SNN SA – CNE Cernavodă și RATEN-ICN Pitești;
- în noiembrie 2024 – Ședința trilaterală AIEA – EURATOM – CNCAN.

În ianuarie 2024, CNCAN a organizat întâlnirea de lucru cu responsabili pentru controlul de garanții nucleare și cu persoanele implicate în gestionarea și/sau transmiterea informațiilor/datelor/documentelor care fac obiectul sistemului de garanții nucleare (informații clasificate) din institutele de cercetare în domeniul nuclear din România în vederea clarificării unor aspecte privind aplicarea prevederilor Tratatului și Regulamentului EURATOM. La această reuniune au participat reprezentanți ai Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară Institutul de Cercetări Nucleare – Pitești și ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei"(IFIN-HH).

Tot în ianuarie 2024, CNCAN a organizat întâlnirea de lucru cu responsabilii pentru controlul de garanții nucleare și cu persoanele implicate în gestionarea și/sau transmiterea informațiilor/datelor/documentelor care fac obiectul sistemului de garanții nucleare (informații clasificate) în vederea clarificării unor aspecte privind aplicarea prevederilor Tratatului și Regulamentului EURATOM în domeniul mineritului. La această întâlnire au participat reprezentanți ai Companiei Naționale a Uraniului SA (CNU SA) ~în faliment~ și ai Fabricii de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara SRL (FPCU Feldioara SRL).

Agenda întâlnirilor a inclus informări, discuții și clarificări referitoare la: uniformizarea nivelurilor de secretizare a documentelor / datelor / informațiilor privind sistemul de garanții nucleare; transmiterea la CNCAN a informațiilor și a documentelor suport pentru întocmirea Declarațiilor pe Protocol Adițional în formatul solicitat de către AIEA și EURATOM; transmiterea la CNCAN a informațiilor și a documentelor suport pentru întocmirea Rapoartelor conform Acordului EURATOM – Canada și Acordului România – Canada; alte aspecte privind îmbunătățirea activității de control de garanții nucleare.

În cursul anului 2024, CNCAN a continuat implementarea aplicației software ”Asistent de completare la distanță a documentelor suport necesare pentru întocmirea rapoartelor de garanții generate din baza de date a zonei de bilanț material a micilor deținători de materiale nucleare din România (WRMZ)” care asigură interfața online între micii deținători de materiale nucleare din România și Baza de date a zonei de bilanț material a micilor deținători de materiale nucleare din România. CNCAN a acordat asistență responsabililor cu gestiunea și evidența materialelor nucleare din cadrul instituțiilor și al societăților comerciale ce fac parte din categoria micilor deținători de materiale nucleare din România, obligațiile de notificare și raportare a mișcării materialelor nucleare și pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT) în vederea verificării de către EURATOM și AIEA a inventarului fizic anual (PIV) al materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material stabilită de către EURATOM ce cuprinde toți micii deținători de materiale nucleare din România).

În cursul anului 2024, micii deținători de materiale nucleare au transmis la CNCAN prin intermediul acestei aplicații un număr de 2056 documente reprezentând informări lunare, notificări privind mișcările de materiale nucleare, liste cu inventarul de materiale nucleare, solicitări de acordare coduri de garanții nucleare etc. Aceste documente se găsesc arhivate electronic în *Registrul Corespondență* al aplicației.

CNCAN a continuat și în 2024 activitatea de verificare a inventarului de materiale nucleare din zona de bilanț material WRMZ. Până la data de 31 mai 2024, micii deținători de materiale nucleare au transmis la CNCAN informațiile necesare pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT). În urma prelucrării datelor și a informațiilor transmise de către micii deținători de materiale nucleare, au fost întocmite de către Responsabilul de garanții nucleare al zonei de bilanț material WRMZ următoarele rapoarte:

- Lista inventarului fizic (PIL – Physical Inventory Listing);
- Raportul de bilanț material (MBR - Material Balance Report);
- General Ledger;
- Lista inventarului de materiale nucleare pentru WRMZ (LII);
- Basic Technical Characteristics (BTC);
- Inventory Change Report (ICR).

Exemple de Materiale nucleare din zona de bilanț material WRMZ





Inspecția EURATOM de verificare a inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ a avut loc în perioada 1-4 iulie 2024. Activitățile desfășurate de inspectorii EURATOM și AIEA au constat în inspecții de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare, a listelor de inventar și a etichetelor la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca – Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică și Facultatea de Fizică, Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj Napoca (CRSP Cluj Napoca), SC CND CONTROL SRL, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM) din Cluj Napoca, județul Cluj, Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor (DSPJ Bihor) și APA SERV VALEA JIULUI SA din Petroșani, județul Hunedoara. De asemenea, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat la sediul CNCAN documentele aferente întocmirii rapoartelor lunare și anuale de garanții nucleare, precum și toate documentele aferente mișcărilor de materiale nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ (autorizații CNCAN, avize de însoțire a mărfii, procese verbale de predare-primire a materialelor nucleare, formularele de schimbare a inventarului – ICD – Inventory Change Document).

2.3.2. Activitatea de raportare sub control de garanții nucleare

În conformitate cu obligațiile asumate de către România, CNCAN a transmis la EURATOM următoarele:

- Documentul Basic Technical Characteristics (BTC) actualizat pentru zona de bilanț material WRMZ;
- Rapoartele lunare privind variațiile de inventar ale materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ (micii deținători de materiale nucleare din România);
- Rapoartele anuale PIL și MBR pentru zona de bilanț material WRMZ.

România, ca stat Non – Side Letter, a aplicat prevederile INFCIRC 193/Add.8. Astfel, CNCAN și EURATOM au definitivat declarațiile necesare. De asemenea, CNCAN a transmis informațiile privind importurile și exporturile aferente trimestrului IV 2023 și trimestrelor I, II și III 2024.

În anul 2024, CNCAN a definitivat și a transmis la EURATOM actualizările Declarației României pentru zona de bilanț material WRMZ.

ICR - Inventory Change Report

PIL – Physical Inventory Listing

Menționăm că CNCAN este punct de contact pentru Comisia Europeană (EURATOM) pe Protocol Adițional. În conformitate cu prevederile *Protocolului suplimentar la Acordul dintre România și Canada ratificat prin Legea nr. 236/2016 și a Înțelegerii Administrative între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Comisia pentru Securitate Nucleară a Canadei*

(CNSC) de aplicare a Protocolului menționat, CNCAN a transmis la CNSC și în copie la EURATOM, Raportul privind tritiul, echipamentele conexe tritiului, tehnologia conexasă tritiului.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Acordului EURATOM – CANADA, CNCAN a transmis la EURATOM, *Raportul zonelor de bilanț material WRMC, WRMD, WRME, WRMF, WRMG, WRMH și WRMZ* privind echipamentele nucleare, materialele nucleare și materialele de interes nuclear aferent anului 2023.

2.4. Autorizarea în domeniul protecției fizice

În anul 2024, în conformitate cu prevederile normelor de protecție fizică, CNCAN a evaluat și aprobat următoarele documente:

Nr. Crt.	Instalația	Documente aprobate de CNCAN
1.	Fabrica de Combustibil Nuclear FCN Pitești	- Planul de pregătire tehnică în domeniul protecției fizice pentru FCN Pitești; - Planul de Pază al FCN Pitești; - Planificarea exercițiilor de intervenție pe domeniul protecției fizice la FCN Pitești;
2.	CNE Cernavodă	- Planul de protecție fizică pentru materialele și instalațiile protejate ale CNE Cernavodă; - Planul cu măsurile suplimentare de protecție fizică care se vor institui cu ocazia opririi planificate a Unității 1 de la CNE Cernavodă; - Programul pregătirii tehnice în domeniul protecției fizice a personalului de pază U.Sp. 72 Jandarmi Cernavodă implicat în protecția fizică a instalațiilor nucleare și radiologice și a materialelor nucleare și radioactive a CNE Cernavodă; - Planificarea exercițiilor de intervenție cu personalul implicat în protecția fizică a instalațiilor nucleare și radiologice și a materialelor nucleare și radioactive; - Raportul privind activitatea de protecție fizică din 2023; - Raportul privind rezultatele verificării periodice a sistemului de protecție fizică; - Raportul privind pregătirea și testarea personalului de pază și /sau protecție fizică, în anul 2024 la CNE Cernavodă.
3.	Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – FPCU Feldioara	-Raportul privind activitatea de protecție fizică pentru anul 2023; -Raport privind performanțele sistemului de protecție fizică.

În cursul anului 2024, CNCAN a evaluat și aprobat 6 solicitări pentru efectuarea unor zboruri cu dronă în zonele restricționate instituite pentru CNE Cernavodă și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Râmnicu Vâlcea - ICSI Rm. Vâlcea.

CNCAN a emis 4 autorizații pentru efectuarea următoarelor activități:

- servicii de pază și protecție fizică pe platforma CNE Cernavodă - P.S.G. ONE S.R.L.
- servicii de execuție, punere în funcțiune și întreținere preventivă, predictivă și corectivă a sistemelor de protecție fizică de la instalațiile protejate - RASIROM R.A.
- servicii de instalare, punere în funcțiune și întreținere a sistemelor de protecție fizică de la instalațiile protejate - TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ S.A.
- servicii de instalare, punere în funcțiune și întreținere a sistemelor de protecție fizică de la instalațiile protejate - UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A.

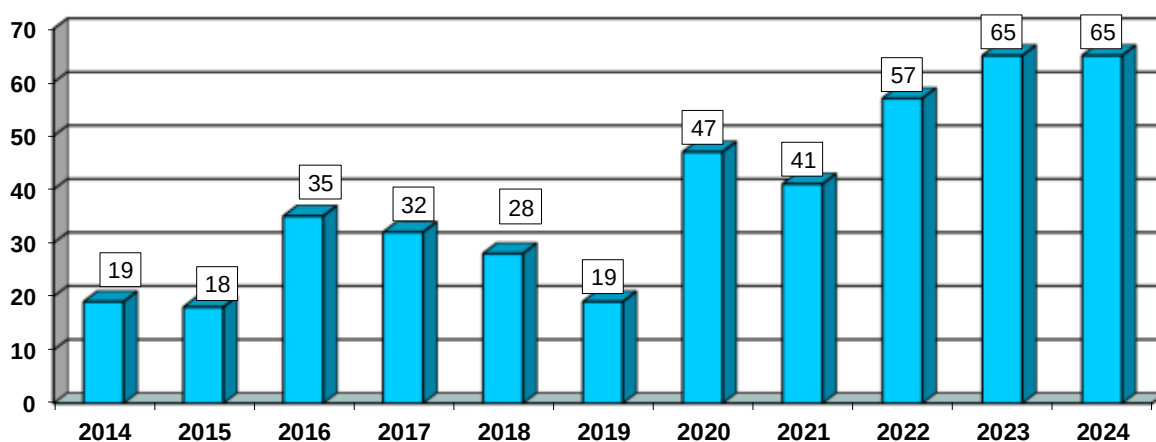
De asemenea, CNCAN a aprobat solicitarea S.C. P.S.G. ONE S.R.L. pentru a desfășura activitatea de pază la Compania Națională a Uraniului S.A. – Punct de Lucru Suceava în conformitate cu *Planul de Pază al obiectivelor CNU S.A. București – Punct de Lucru Suceava*.

2.5. Autorizarea în domeniul mineritului

Deținerea, amplasarea, construcția-montajul, punerea în funcțiune, funcționarea, conservarea și dezafectarea instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear, precum și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor aferente acestor instalații sunt activități în domeniul nuclear și se desfășoară numai pe baza autorizațiilor specifice emise de către CNCAN în conformitate cu prevederile Legii 111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

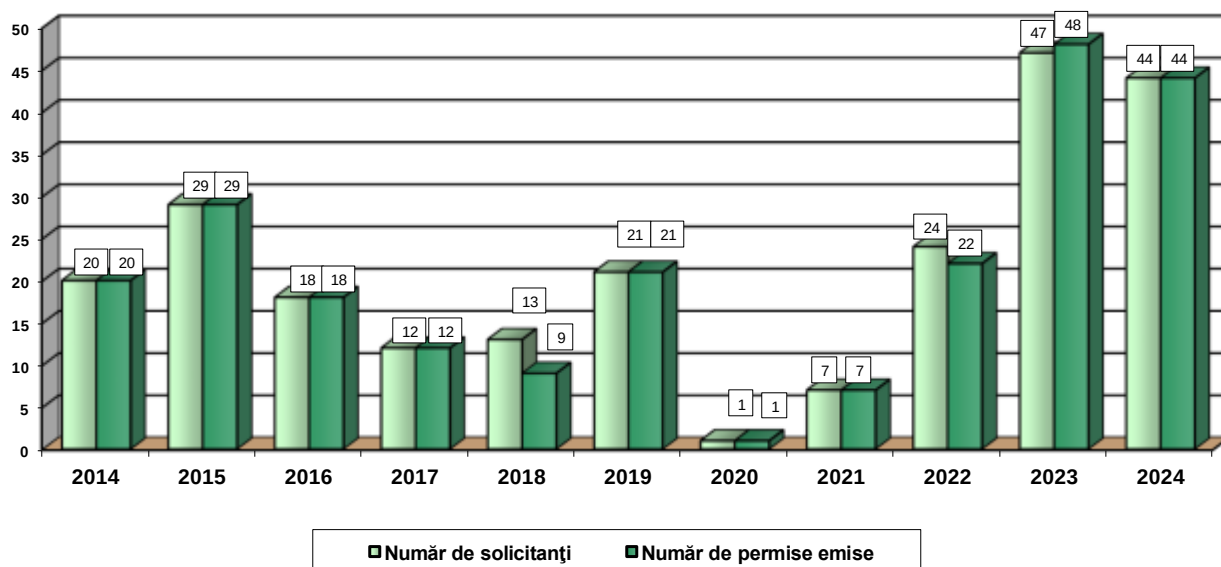
Activitățile menționate au asigurat necesarul materiei prime nucleare reprezentată de U_3O_8 provenit din importul de concentrat tehnic de uraniu sub formă de U_3O_8 de compoziție izotopică naturală din Kazahstan, ce a fost prelucrat în țara, iar necesarul de combustibil nuclear pentru Unitățile 1 și 2 de la CNE Cernavodă, parțial fabricat pe bază de pulbere sinterizabilă de UO_2 produsă în România și parțial pe bază de pulbere sinterizabilă de UO_2 importată din Canada. Aceste activități s-au desfășurat în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor din reglementările CNCAN privind asigurarea securității radiologice a lucrătorilor expuși profesional, a persoanelor din populație și a mediului, asigurarea protecției fizice și asigurarea controlului de garanții în conformitate cu cerințele Euratom și AIEA.

În total, în anul 2024, pentru activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare, de fabricare a combustibilului nuclear, de gospodărire a deșeurilor radioactive și neradioactive rezultate de la aceste activități, precum și pentru activitățile conexe acestora (punere în funcțiune, funcționare, deținere, utilizare, manipulare, producere, prelucrare, furnizare, depozitare, transfer, exploatare, conservare și dezafectare, transport) a fost emis un număr de 59 autorizații, repartizate astfel pe tipuri de activități: 12 de deținere, 4 de utilizare, 4 de manipulare 1 de producere, 2 de depozitare, 1 de furnizare, 1 de conservare, 23 de transfer, 2 de export, 2 de import, 3 de transport, 1 de exploatare, 1 de prelucrare și 1 de amplasare instalație minieră.



Evoluția numărului de autorizații în domeniile mineritului și preparării minereului de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și producerii combustibilului nuclear emise de către CNCAN în perioada 2014-2024.

În cursul anului 2024, CNCAN nu a emis permise de exercitare a activităților din domeniul nuclear.



Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 2 și 3 eliberate de către CNCAN în perioada 2014 – 2024

În ceea ce privește avizarea cursurilor de instruire în domeniul radioprotecției de nivel 2, în cursul anului 2024, CNCAN a fost solicitat de Centrul de Pregătire și Specializare în Domeniul Nuclear din cadrul Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" să evalueze și să avizeze următoarele programe de pregătire de nivel 2:

- "*Securitate radiologică în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu*", pentru domeniile Materii Prime Nucleare (MPN), Transport Materiale Radioactive (TM) și Surse Deschise (SD).
- "*Securitate radiologică în fabricarea combustibilului nuclear*", pentru domeniile Materii Prime Nucleare (MPN), Transport Materiale Radioactive (TM) și Surse Deschise (SD).

2.5.1. Activități de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare

În decursul anului 2024, CNCAN a centralizat dozele înregistrate de totalitatea expușilor profesional care au desfășurat activitățile mai sus menționate, doze care s-au încadrat în limitele admise de legislația în vigoare. Activitățile preventive de control efectuate de CNCAN, precum și limitele și condițiile impuse în procesul de autorizare, au dus la menținerea la un nivel relativ redus al dozei colective totale și a dozei medii încasate de personalul expus profesional în domeniile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare, de fabricare a combustibilului nuclear și de gospodărire a deșeurilor radioactive și neradioactive rezultate de la aceste activități.

În decursul anului 2024 CNCAN a continuat revizuirea analizelor de securitate prezentate de titularii de autorizație și verificarea îndeplinirii cerințelor de autorizare conform standardelor internaționale pentru instalațiile nucleare Fabrica de combustibil nuclear Pitești și Uzina de preparare a minereului de uraniu de la Feldioara.

Au fost evaluate în vederea aprobării sau ca suport de autorizare, documente de securitate nucleară și securitate radiologică, rapoarte și programe, proceduri, propuneri de modificări permanente și temporare la instalațiile nucleare, studii, precum și alte tipuri de documentații de securitate.

Evaluările efectuate au implicat analiza tehnică a documentațiilor în raport cu cerințele din reglementările și ghidurile CNCAN, standardele tehnice internaționale de securitate emise de AIEA.

Revizuirea periodică a securității nucleare și securității radiologice la instalațiile nucleare și instalațiile radiologice de minerit al uraniului este o analiză cuprinzătoare integrată, care ia în considerare tendințele și capacitatea de operare pe termen lung, precum și performanța de securitate a instalației. Procesul de revizuire periodică este complementar activităților de supraveghere și inspecție ale autorității de reglementare, precum și programelor, procedurilor și proceselor aflate în desfășurare la nivelul titularului de autorizație, necesare pentru operarea în siguranță a instalației nucleare.

Având în vedere interesul tot mai mare de a exploata minerale rare care sunt asociate cu mineralele radioactive, CNCAN a emis pentru Radioactiv Mineral Măgurele SA autorizația de amplasare pentru instalație de minerit în vederea desfășurării activității de explorare prin lucrări miniere subterane pentru minereuri de elemente rare și disperse și minereuri polimetalice asociate cu uraniu în perimetrul instituit Valea Leucii, județele Alba, Arad, Bihor, în cadrul obiectivului minier Avram Iancu.

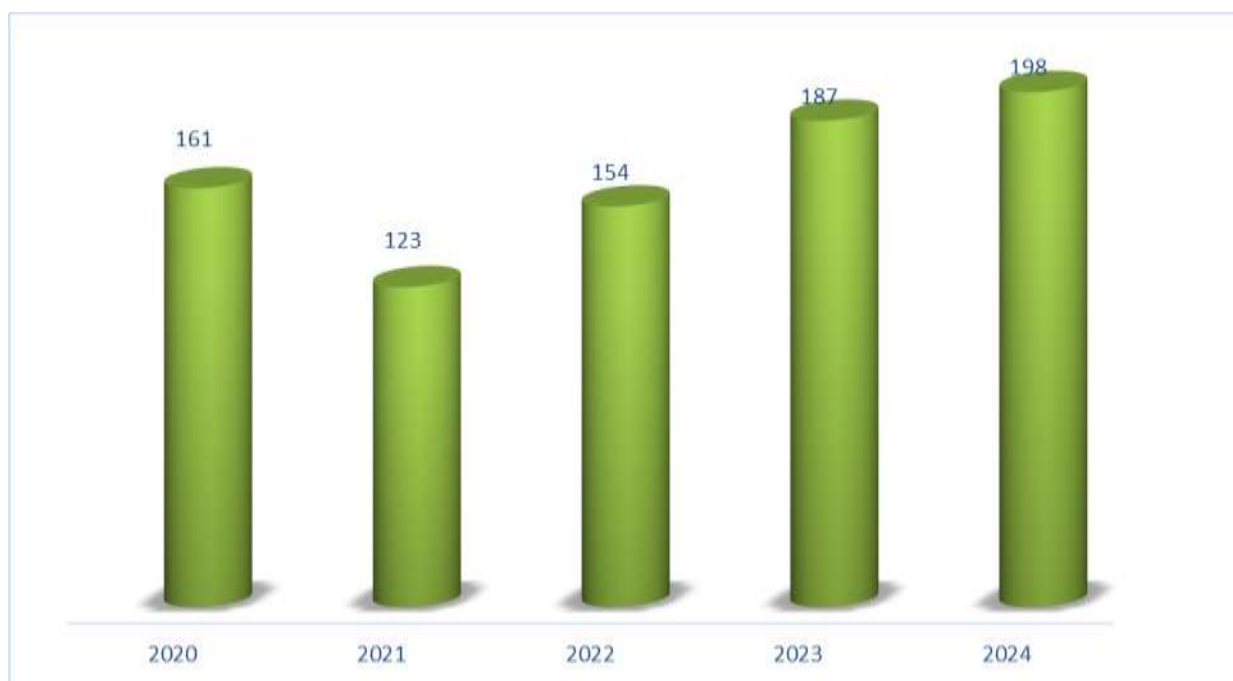
2.5.2. Dezafectarea minelor de uraniu a căror activitate a fost oprită. Refacerea mediului și monitorizarea factorilor de mediu

La sfârșitul anului 2024 a fost inițiat de către Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului un *Memorandum pentru adoptarea unor măsuri urgente pentru asigurarea continuității activităților de conservare la obiectivele miniere uranifere.*

Prin acest memorandum se dorește ca Radioactiv Mineral Măgurele SA să preia activitatea de conservare a obiectivelor miniere uranifere ce erau gestionate de Compania Națională a Uraniului SA, respectiv minele Ciudanovița, Lișava (județul Caraș Severin) și Băița Plai, Avram Iancu (județul Bihor), iar în baza memorandumului care va stabili preluarea personalului angajat angrenat în activitatea de conservare și închidere, a anexelor tehnice și dependențelor tehnologice necesare procesului de închidere conform Hotărârilor de Guvern de închidere și dezafectare, urmând ca RMM SA să elaboreze documentațiile tehnice de obținere a autorizațiilor pentru desfășurarea activităților în domeniul nuclear specifice activității desfășurate în cadrul fostelor perimetre miniere.

2.6. Autorizații, certificate, înregistrări, permise de exercitare emise în domeniul protecției la radiații, al deșeurilor radioactive, al surselor naturale și al transportului

În urma evaluării solicitărilor și a documentațiilor tehnice, precum și a rezultatelor examinării personalului cu responsabilități în domeniul protecției la radiații, CNCAN a emis autorizații, certificate, avize, aprobări, carnete de supraveghere radiologică a lucrătorilor externi și permise de exercitare activități nucleare de nivel 2 și 3 în domeniul protecției la radiații, al deșeurilor radioactive, al surselor naturale și al transportului.



Grafic comparativ - autorizații, certificate, avize privind radioprotecția și managementul deșeurilor radioactive în instalațiile nucleare, sursele naturale și transportul materialelor radioactive

Activitățile CNCAN privind analiza și evaluarea în domeniul protecției la radiații, al deșeurilor radioactive, al surselor naturale și al transportului se referă în principal la:

- evaluarea documentației privind protecția la radiații, efluenții radioactivi și deșeurile radioactive pentru instalațiile autorizate de către CNCAN,
- desemnarea laboratoarelor de încercări și etalonare și a organismelor dozimetrice din domeniul nuclear;
- evaluarea în vederea emiterii autorizațiilor de import, export, furnizare, ASR, manipulare pentru instalațiile nucleare;
- evaluarea, examinarea și eliberarea permiselor de exercitare, precum și desemnarea experților pentru practici legate de gestionarea deșeurilor radioactive;
- proceduri de radioprotecție la CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești;
- proceduri de gestionare a deșeurilor radioactive la CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești;
- rapoartele privind emisiile radioactive controlate de la CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești;
- rapoartele privind radioactivitatea mediului de la CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești;
- rapoartele anuale de exploatare ale instalațiilor de predepozitare și depozitare definitivă de deșeuri radioactive;
- rapoarte privind activitatea laboratoarelor desemnate în domeniul nuclear;
- planuri anuale de verificări ale sistemelor și echipamentelor de protecție aferente instalațiilor de predepozitare și depozitare definitivă de deșeuri radioactive;
- rapoarte de eliberare a materialelor de sub regimul de autorizare.

Astfel, în decursul anului 2024 au fost desfășurate următoarele activități de autorizare:

- amplasarea și construirea Instalației radiologice de cercetare-dezvoltare în domeniul tritiului - Tri-Valcea
- exploatarea și întreținerea celor două instalații de tratare deșeuri radioactive STDR din cadrul IFIN-HH și RATEN-ICN Pitești
- funcționarea și întreținerea Unității H de testare în afara reactorului din cadrul RATEN-ICN Pitești
- aprobarea planurilor conceptuale actualizate de dezafectare al STDR din cadrul IFIN-HH și al reactorului de cercetare TRIGA de la RATEN-ICN Pitești
- evaluarea capitolelor din RFS privind protecția la radiații, efluenții radioactivi și deșeurile radioactive, participarea la dezbaterile publice și autorizarea amplasării și construirii Instalației de Detritiere Apă Grea de la CNE Cernavodă
- evaluarea capitolelor din RFS privind protecția la radiații, efluenții radioactivi și deșeurile radioactive, participare la dezbaterile publice și autorizarea exploatării și întreținerii reactorului TRIGA de la RATEN-ICN Pitești
- desemnarea laboratoarelor de încercări și etalonare și a organismelor dozimetrice din domeniul nuclear
- autorizații de import, export, furnizare, ASR, manipulare pentru instalațiile nucleare
- evaluarea în vederea acceptării întreprinderilor externe și emiterea de carnete de supraveghere dozimetrică a lucrătorilor externi
- evaluarea, examinarea și eliberarea permiselor de exercitare, precum și desemnarea experților pentru practici legate de gestionarea deșeurilor radioactive

Pe lângă acestea, au fost evaluate documentațiile de radioprotecție transmise de titularii de autorizații, ca urmare fie a unor solicitări proprii, fie în vederea îndeplinirii cerințelor de reglementare stipulate în reglementările CNCAN de securitate radiologică sau a dispozițiilor formulate în procesele verbale de control.

De asemenea, au fost analizate rapoarte și revizii de proceduri:

- proceduri de radioprotecție la CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești
- proceduri de gestionare a deșeurilor radioactive la CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești
- rapoartele privind emisiile radioactive controlate de la CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești
- rapoartele privind radioactivitatea mediului de la CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești
- rapoartele anuale de exploatare ale instalațiilor de predepozitare și depozitare definitivă de deșeuri radioactive
- rapoarte privind activitatea laboratoarelor desemnate în domeniul nuclear

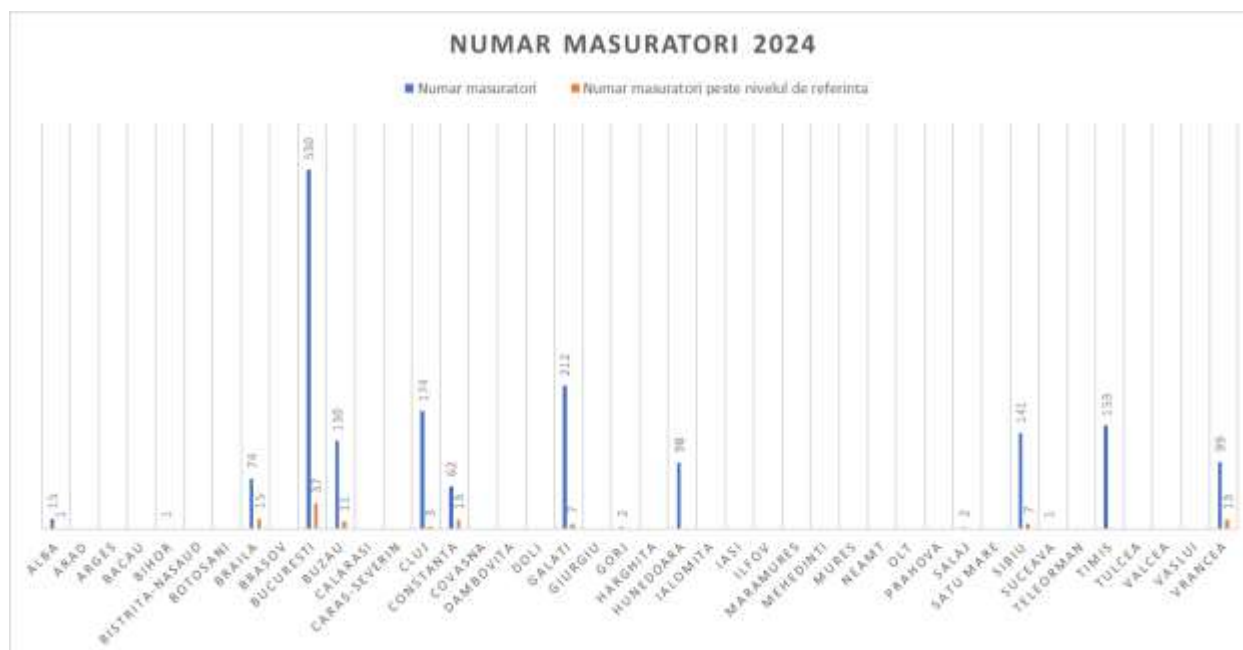
- planuri anuale de verificări ale sistemelor și echipamentelor de protecție din instalațiilor de predepozitare și depozitare definitivă de deșeuri radioactive
- rapoarte de eliberare a materialelor de sub regimul de autorizare

În ceea ce privește activitățile cu surse naturale de radiații, CNCAN a evaluat documentații și a emis răspunsuri la diverse solicitări ale unor societăți comerciale sau persoane fizice privind activitățile cu surse naturale de radiații, a analizat rapoartele anuale ale laboratoarelor de încercări și etalonari surse naturale de radiații și de încercări radon.

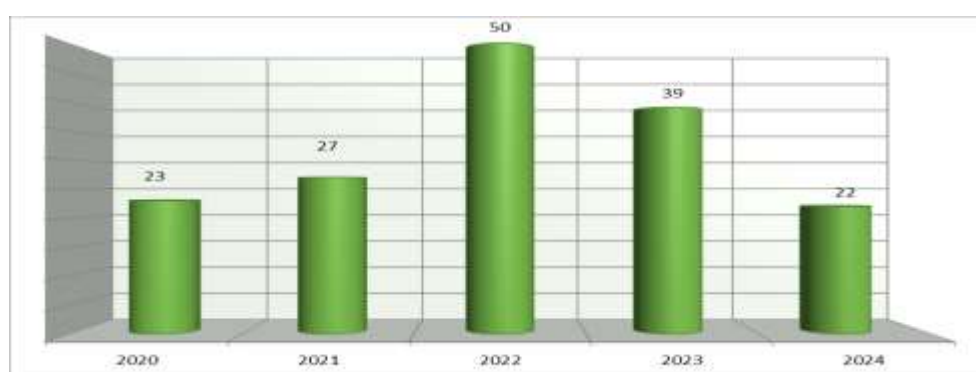
S-a verificat conformitatea cu cerințele de securitate radiologică aplicabile la activități cu surse naturale de radiații la diferite societăți comerciale.

CNCAN a avizat planul de remediere radiologică a zonei contaminate NORM Dumbrăvița, Timiș – OMV Petrom SA, respectiv îndepărtarea solului contaminat și transportul acestuia în unul din depozitele intermediare autorizate, în condiții de siguranță. De asemenea CNCAN a aprobat transferul de material tubular contaminat cu NORM către depozitele intermediare autorizate.

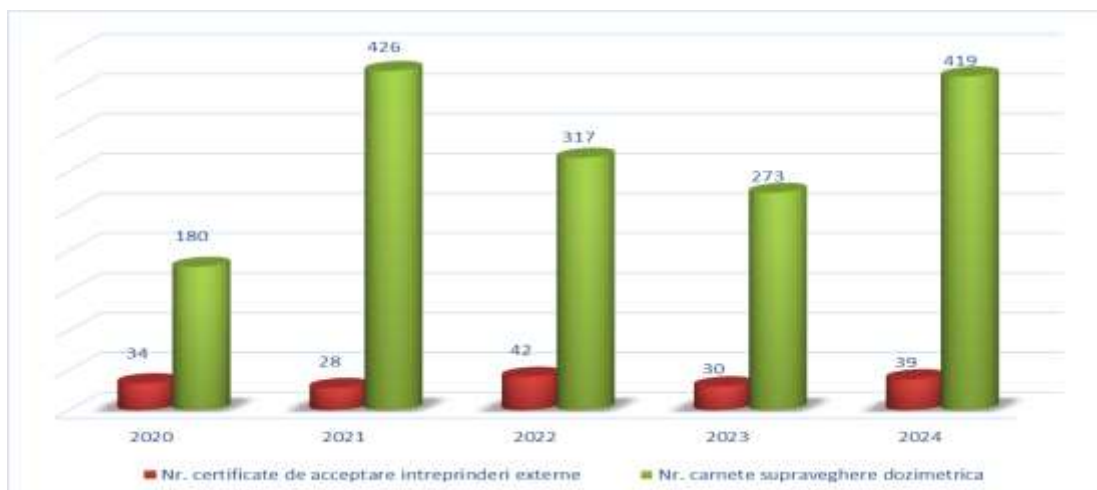
Laboratoarele desemnate de CNCAN au raportat în jur de 1800 de rezultate ale măsurătorilor de radon care au fost evaluate, integrate în baza națională de date și vor fi utilizate pentru elaborarea hărții de risc la expunerea la radon. Acestea se regăsesc pe web site CNCAN la adresa: <http://www.cncan.ro/surse-naturale-de-radiatii-radon/harta-de-radon/>.



Grafic comparativ – număr de măsurători de radon și măsurători de radon care depășesc nivelul de referință pe județe



Grafic comparativ - permise de exercitare a activităților în instalații nucleare, deșeuri radioactive, surse naturale și transport



Grafic comparativ - certificate de acceptare întreprinderi externe și carnete de supraveghere dozimetrică pentru lucrătorii externi

2.7. Autorizarea activităților de transport materiale radioactive

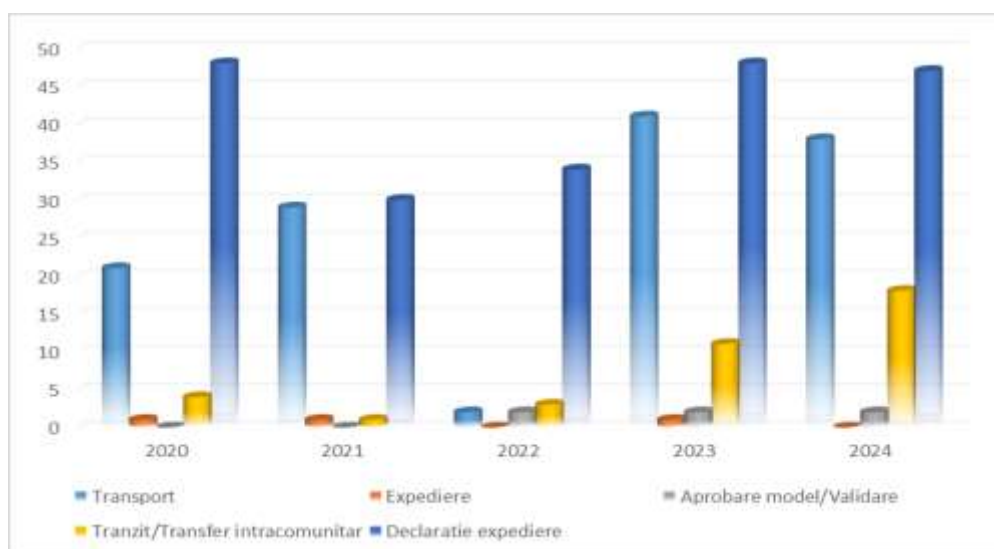
În urma evaluării solicitărilor și a documentațiilor de autorizare în domeniul transportului de materiale radioactive, CNCAN a emis autorizații de transport, depozitare în tranzit, expedieri de surse din spațiul comunitar, avize de curs și permise de exercitare nivel 2 pentru domeniul transportului de materiale radioactive.

CNCAN a verificat conformitatea cu Recomandarea Consiliului 1493/93/EURATOM privind expedierile de surse închise radioactive între statele membre și a avizat declarațiile standard.

De asemenea, CNCAN a verificat conformitatea cu Directiva Consiliului 2007/117/EURATOM privind expedierea de deșuri radioactive și combustibil nuclear uzat între statele membre și a emis o autorizație de transfer intracomunitar.

Au fost emise autorizații pentru transferul intracomunitar de combustibil nuclear proaspăt destinat țărilor din Europa. Au fost emise o validare de aprobare de model pentru containerele de transport de combustibil proaspăt pe calea ferată și un ASR pentru un colet de transport rutier.

CNCAN a emis avize de curs pentru consilierii de siguranță și pentru conducătorii auto care transportă materiale radioactive și a participat în comisiile de examinare a acestora.



Grafic comparativ - autorizații de transport, tranzit, certificate de expediere și aprobări de model

2.8. Autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear

CNCAN autorizează executarea construcțiilor cu specific nuclear și exercită controlul de stat asupra calității construcțiilor din cadrul instalațiilor nucleare, ca excepție de la Legea nr. 50/1991 și Legea nr.

10/1995 privind calitatea în construcții, care nu se aplică în cazul instalațiilor nucleare.

Normele privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear din 2006, revizuite în 2024 stabilesc:

- procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu specific nuclear;
- cerințele pentru acordarea avizului de principiu necesar obținerii autorizației de construire pentru lucrări de execuție a construcțiilor civile sau industriale ce se află în interiorul zonei de excludere aparținând instalațiilor nucleare.

De asemenea, normele stabilesc cerința de autorizare a construcțiilor cu specific nuclear, precum și controlul asupra calității executării construcțiilor și urmărirea comportării în timp a acestora, în cadrul instalațiilor nucleare. Ele se aplică în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții care:

- adăpostesc sau susțin echipamentele proceselor tehnologice ale instalațiilor nucleare;
- sunt destinate adăpostirii materialelor nucleare;
- prin structura și configurația acestora sau prin echipamentele pe care le adăpostesc, susțin sau deservește procesele tehnologice ale instalațiilor nucleare și îndeplinesc funcții de securitate nucleară, de protecție a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății.

Procesul de autorizare descris în reglementare este aplicat activităților de construcție, urmărire în timp și desființare a construcțiilor cu specific nuclear. Construcțiile cu specific nuclear prezentate mai sus se încadrează în categoria construcțiilor de importanță excepțională, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

Conform acestor norme, titularul de autorizație elaborează încadrarea construcțiilor cu specific nuclear care se supune ulterior aprobării CNCAN. În luna iulie 2024 CNCAN a aprobat documentul bază de autorizare, Lista construcțiilor cu specific nuclear ale CNE Cernavodă, document ce înlocuiește lista elaborată anterior, în anul 2011.

În luna ianuarie 2024 a fost notificată la CNCAN finalizarea lucrărilor desfășurate conform autorizației de construire în domeniul nuclear Nr. AC S1 – 101 – 01 / 2019 pentru Protecție la penetrare prin zona vitrată S1 – 101 în cadrul sucursalei „CNE CERNAVODĂ” prin transmiterea Procesul verbal de recepție finală. Pe durata desfășurării lucrărilor reprezentanții CNCAN au participat la 4 faze determinate conform programului aprobat.

În ceea ce privește autorizarea și supravegherea executării construcțiilor cu specific nuclear, CNCAN efectuează inspecții planificate sau inopinate și participă la fazele determinante, stabilite în Programul de control al lucrărilor în fazele determinante, aprobat de către CNCAN odată cu proiectul, aferente executării acestor construcții.

În decursul anului 2024, au fost notificate la CNCAN următoarele faze determinante aferente realizării modulelor 12-17 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars, ce reprezintă ultimele lucrări pentru finalizarea modulelor 12-17:

- armare și cofrare placă susținere cilindrii, Modulul 17, DICA;
- recepția Modulului nr. 17.

Participarea CNCAN la fazele determinante stabilite în proiectul pentru autorizarea construcției și reiterate în planurile de calitate este parte a procesului de supraveghere și inspecție a instalațiilor nucleare și se realizează de către personalul CNCAN cu atribuții de inspecție pe amplasamentul CNE Cernavodă.

În luna mai 2024, CNCAN a emis autorizația de construire în domeniul nuclear Nr. AC CTRF – 01 / 2024 pentru „Lucrări de construire a Instalației de Detritiere Apă Grea de la CNE Cernavodă (CTRF)”, în conformitate cu Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire, PAC, a Instalației de Detritiere Apă Grea de la CNE Cernavodă.

În luna octombrie 2024, CNCAN a emis Avizului de Principiu pentru „Elaborare PUZ pentru stabilire reglementări urbanistice, completare funcțiuni admise pentru edificare imobile cu funcțiuni administrative” în interiorul Zonei de Excludere a CNE Cernavodă sau adiacent acesteia.

2.9. Autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear

2.9.1. Autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear pentru instalațiile nucleare - Centrala nuclearoelectrică, reactoarele de cercetare, fabrica de combustibil nuclear

În cadrul procesului CNCAN de supraveghere și control al sistemelor de management al calității pentru deținătorii de instalații nucleare, CNCAN evaluează documente ale sistemului de management al calității: manual și proceduri ale sistemului de management, planurile de audit intern și extern, precum și planurile de calitate pentru fabricare a produselor și/sau furnizare a serviciilor. Ca metode de control, CNCAN stabilește puncte de verificare, staționare și/sau asistare pentru lucrările care au impact asupra sistemelor cu funcție de securitate nucleară. Inspecțiile au ca scop verificarea înregistrărilor de calitate și participarea la punctele stabilite în planurile calității aprobate și sunt incluse în planul de inspecție al Direcției Ciclu Combustibilului Nuclear.

Periodic, titularii de autorizație transmit la CNCAN lista documentelor sistemului de management în vigoare, lista furnizorilor acceptați, planurile și rapoartele auditurilor interne și externe, rapoarte ale analizelor de management.

În decursul anului 2024, a fost reautorizat sistemul de management al calității al Institutului de criogenie și separări izotopice (INC-DTCI-ICSI RÂMNICU VÂLCEA) pentru Conducerea activităților de realizare a instalației „Pilot experimental pentru separarea tritiului și deuteriului” și conducerea activităților de realizare a instalațiilor de detritiere apă grea utilizate pentru reactori de tip CANDU, precum și pentru continuarea activităților de construcții-montaj pentru instalația Pilot Experimental de Separare a Tritiului și Deuteriului din cadrul I.N.C. – D.T.C.I. – I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea, în vederea implementării activităților de modificare a Instalației Pilot Experimental de Separare a Tritiului și Deuteriului - PESTD prin implementarea proiectului Cryo-Hy.

În decursul anului 2024, a fost reautorizat sistemul de management al calității al ENERGONUCLEAR S.A. pentru furnizare de servicii suport pentru lucrările pre-proiect, aferente CNE Cernavodă U3 & U4.

Totodată, a fost reautorizat sistemul de management al calității al Fabricii de Combustibil Nuclear, FCN - Pitești, pentru activități de fabricare a combustibilului CANDU 6 destinat Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

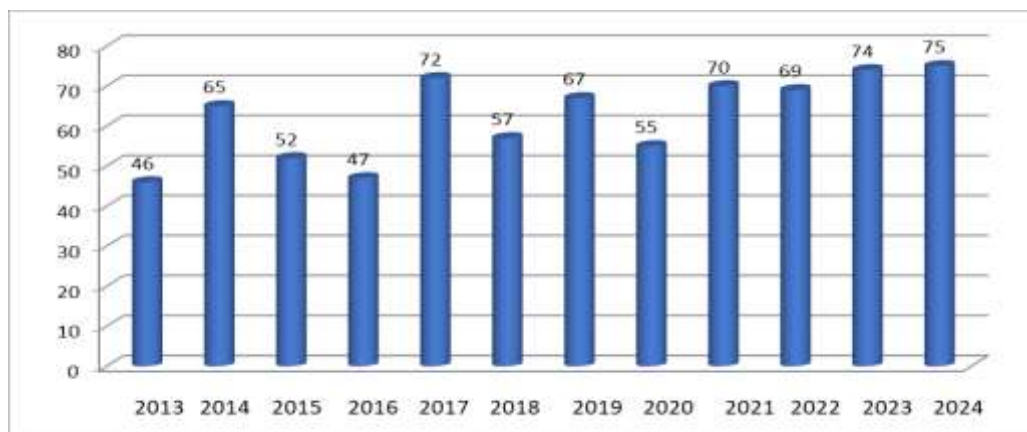
2.9.2. Autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear pentru furnizorii de produse și servicii

Ca urmare a evaluării documentației sistemului de management al calității, a supravegherii continue prin aprobarea planurilor calității, a inspecțiilor de verificare și a auditului de autorizare, CNCAN eliberează autorizații pentru furnizorii de produse și servicii clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, în conformitate cu prevederile legale, Legea 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Normele CNCAN de management al calității în domeniul nuclear.

În decursul anului 2024, au fost emise de către CNCAN, 75 de autorizații pentru sistemul de management al calității precum și 9 revizii ale unor autorizații emise anterior, la solicitarea titularilor fie pentru modificarea datelor de identificare fie pentru extinderea limitelor autorizațiilor.

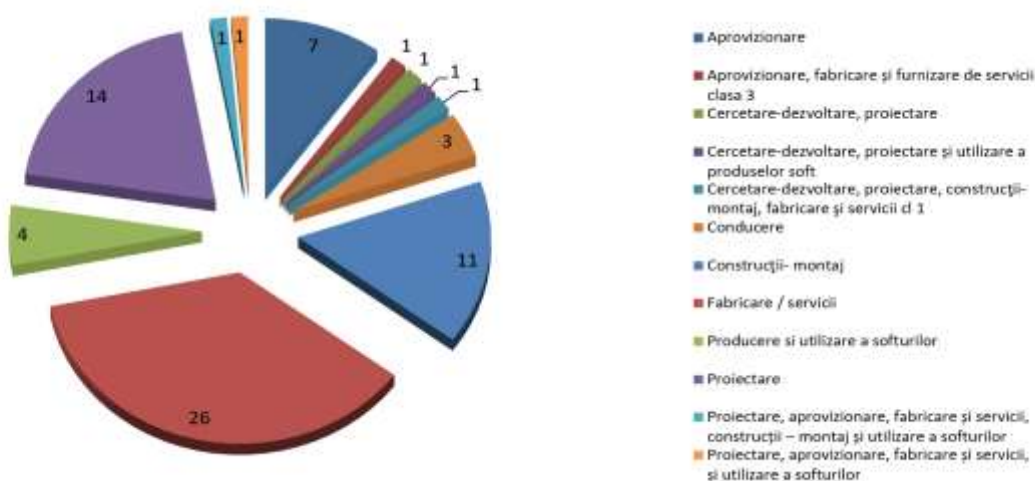
CNCAN emite autorizații de management al calității în domeniul nuclear pentru activități specifice, în conformitate cu normele aplicabile: <http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/>.

Activitățile pentru care se autorizează sistemul de management al calității sunt: conducere, amplasare, cercetare-dezvoltare, proiectare, aprovizionare, fabricare a produselor și/sau furnizare a serviciilor, construcții-montaj, punere în funcțiune, exploatare, dezafectare, dezvoltare și/sau utilizare softuri.



Autorizații de management al calității, emise în perioada 2013 - 2024

Distribuția activităților autorizate prin autorizațiile de management al calității emise de către CNCAN pe durata anului 2024, pe domenii de activitate, este prezentată mai jos:

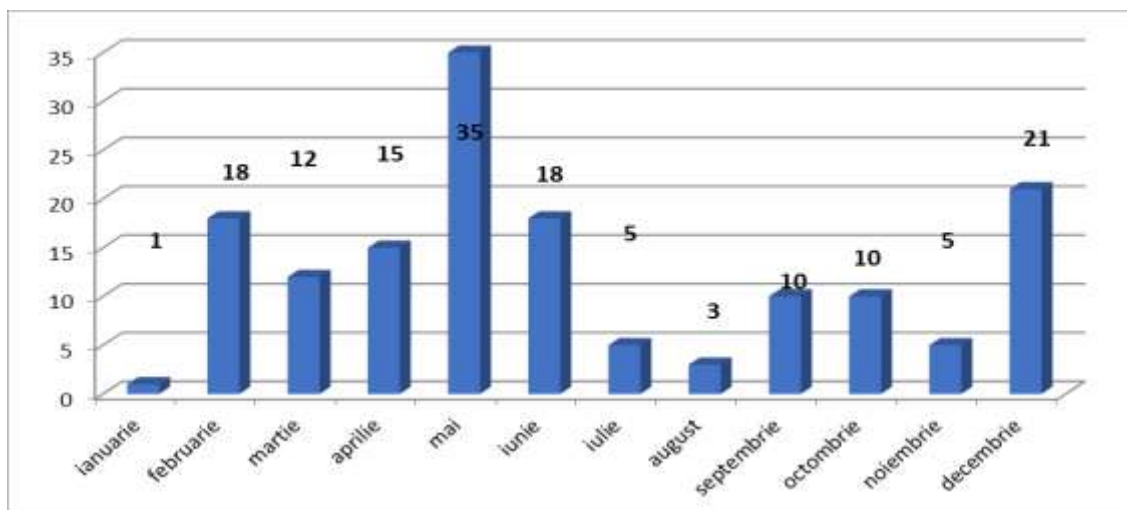


Valabilitatea unei autorizații de management al calității este de până la 2 ani, așa cum este specificat în Normele privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare.

Autorizațiile pentru sistemul de management al calității pentru fabricarea produselor și/sau furnizarea serviciilor se acordă, conform normelor CNCAN, în funcție de clasa de aplicare gradată, de la 1 la 4. Cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și de realizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare, prevăzute în normele CNCAN, trebuie îndeplinite în totalitate de către organizațiile care fabrică structuri, sisteme și componente încadrate în clasa 1 de calitate sau realizează servicii destinate acestora. Normele privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare stabilesc 4 clase de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității, care se aplică la fabricarea structurilor, sistemelor și componentelor sau realizarea serviciilor destinate acestora, în funcție de importanța lor pentru securitatea nucleară.

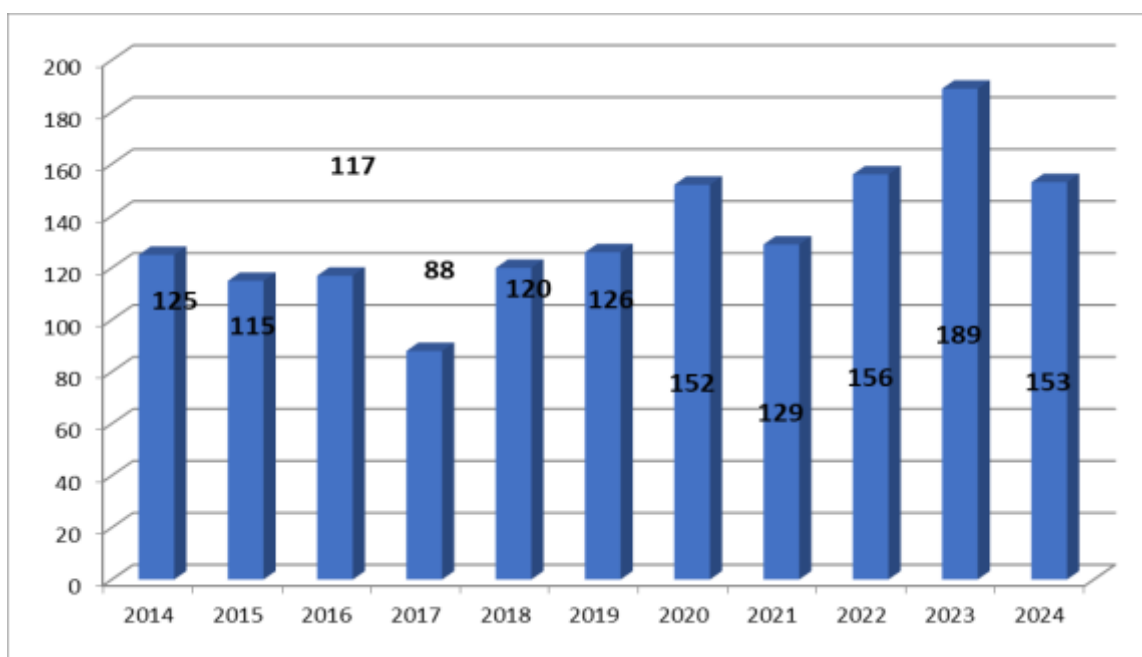
Una dintre modalitățile prin care CNCAN realizează controlul furnizării echipamentelor și al serviciilor o reprezintă evaluarea și aprobarea planurilor de calitate, a procedurilor de procese speciale și a procedurilor tehnice de execuție pentru produsele și serviciile având clasă de calitate.

În decursul anului 2024, au fost aprobate, în urma evaluării, 153 de planuri ale calității și proceduri de procese speciale sau proceduri tehnice de execuție pentru produsele și serviciile destinate instalațiilor nucleare. Acest număr include și evaluarea planurilor de dedicare de la CNE Cernavodă.



Repartizarea planurilor calității aprobate în anul 2024

Prin ”dedicarea produselor de grad comercial” - *Commercial Grade Dedication* se înțelege procesul prin care un produs comercial este calificat prin verificări succesive ale caracteristicilor sale critice, pentru a fi utilizat în domeniul nuclear. Dedicarea este, de obicei, utilizată pentru produse destinate sistemelor cu funcție de securitate nucleară.



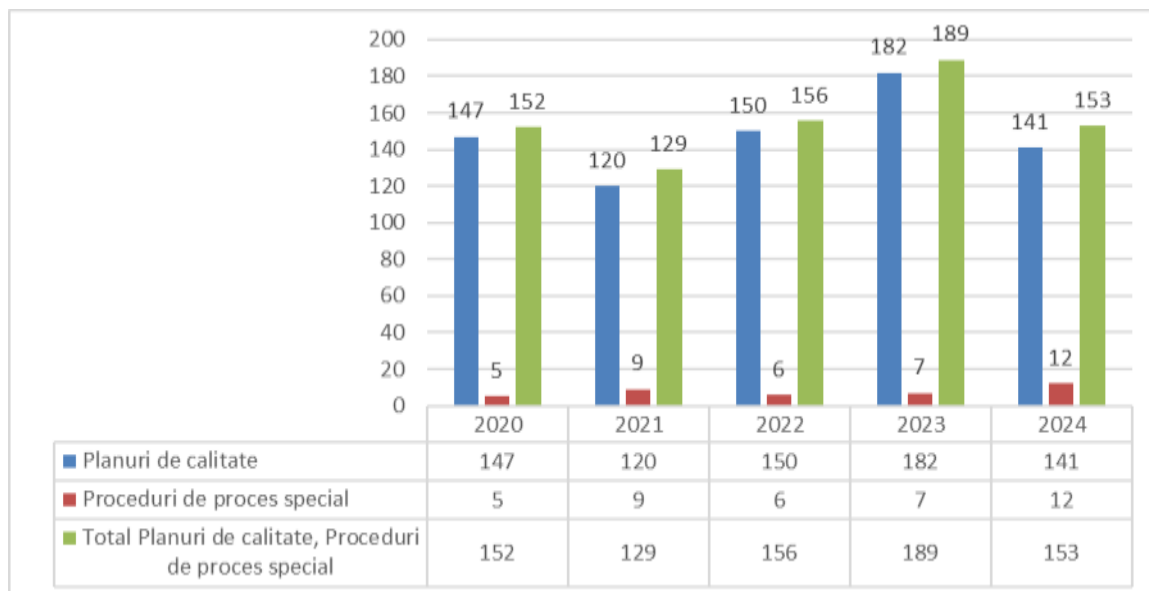
Repartizarea planurilor calității aprobate, comparativ

Supravegherea se realizează de către CNCAN, atunci când este cazul, în funcție de importanța produsului/serviciului, prin stabilirea unor puncte de staționare pe parcursul realizării produsului sau serviciului pentru care, fără aprobarea CNCAN, nu se poate continua fabricarea/livrarea produsului și/sau furnizarea serviciului.

Pentru activitățile din cadrul lucrărilor de reparații și întreținere de la centrala nuclearelectrică Unitatea 1 desfășurate pe durata opririi planificate, CNCAN a evaluat și a aprobat planuri de calitate și a stabilit puncte de asistare. Supravegherea CNCAN prin evaluarea, aprobarea planurilor de calitate și stabilirea punctelor de asistare sau staționare este parte a procesului CNCAN de inspecție desfășurat pe durata opririlor planificate.

Pentru menținerea autorizației pentru sistemul de management al calității, titularul de autorizație pentru

activități de fabricare a produselor și/sau furnizare a serviciilor trebuie, conform cerințelor prevăzute în Normele CNCAN, să supună aprobării procedurile pentru procesele speciale pe care le utilizează la realizarea produselor sau a serviciilor destinate instalațiilor nucleare, înainte de efectuarea acestor procese. În sensul Normelor CNCAN, procesul special este acel proces al cărui rezultat nu poate fi examinat în mod direct sau în care dovezile generate pe durata procesului trebuie utilizate pentru a se verifica conformitatea. Corectitudinea rezultatului procesului special depinde de utilizarea unor tehnici corespunzătoare, a personalului calificat și de modul de interpretare a rezultatului. Procesele speciale includ, dar nu se rezumă numai la sudare, tratament termic, curățare, acoperire de protecție, lucrări de betonare, examinări nedistructive, încercări de etanșeitate.



Repartizarea planurilor de calitate, respectiv proceduri de proces special aprobate, comparativ

2.10. Autorizarea personalului

2.10.1. Examinarea operatorilor, a personalului de pregătire specifică, a personalului de conducere și a personalului responsabil cu evaluarea independentă a securității nucleare

Conform normelor specifice, *Normele privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere și personalul de pregătire specifică din centralele nucleare electrice, reactoarele de cercetare și din alte instalații nucleare*, respectiv *Normele de securitate nucleară privind selecția, pregătirea, calificarea și autorizarea personalului organizațiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcția și montajul, punerea în funcțiune, exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare*, CNCAN autorizează personalul ce desfășoară activități de operare în camera de comandă, personalul de pregătire specifică, personalul de conducere și personalul responsabil cu evaluarea independentă a securității nucleare.

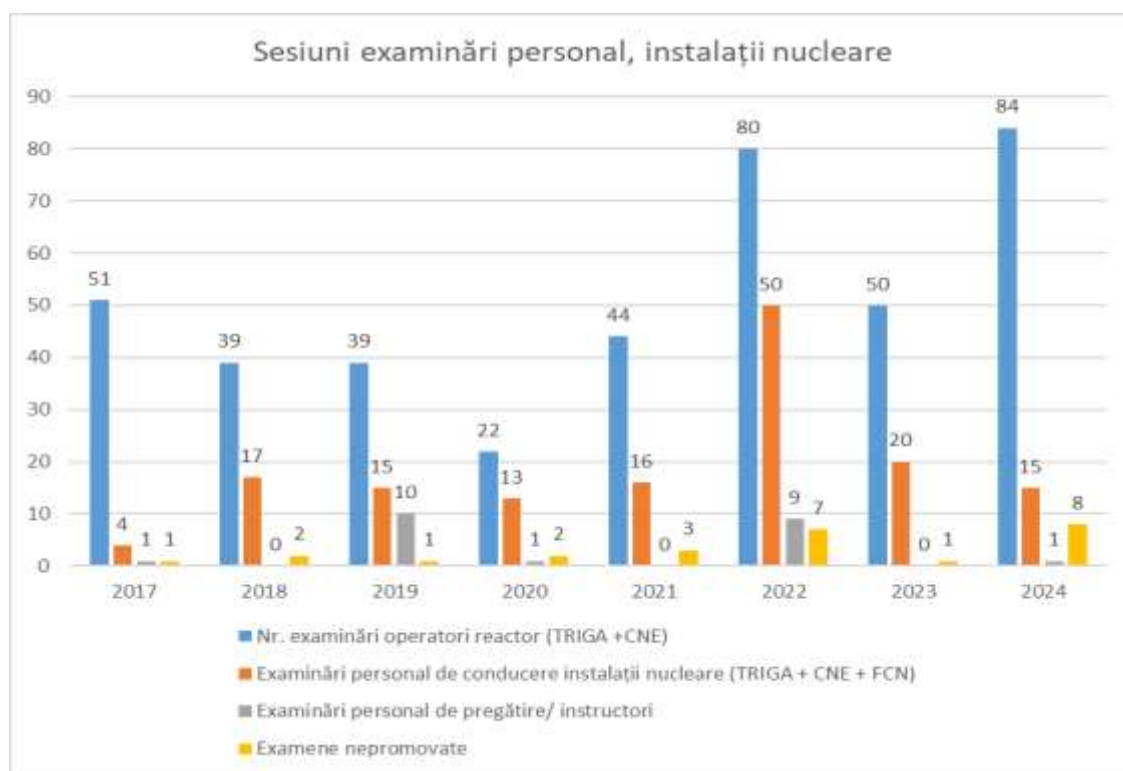
Programul CNCAN de examinare a personalului operator, a personalului de pregătire specifică, a personalului de conducere și a personalului responsabil cu evaluarea independentă a securității nucleare cuprinde următoarele etape:

- evaluarea dosarelor individuale și întocmirea documentelor specifice pentru examinarea teoretică și practică, după caz, a acestora;
- participarea la examinarea și la evaluarea rezultatelor examenelor scrise, orale și a probelor practice, după caz, în vederea emiterii permiselor de exercitare;
- formularea propunerii pentru eliberarea, amendarea sau modificarea permiselor de exercitare potrivit reglementărilor specifice, în baza evaluărilor făcute.

CNCAN a răspuns solicitărilor venite de la titularii de autorizație pentru sesiuni de examinare a operatorilor și sesiuni de examinare pentru personalul de conducere. Pe durata anul 2024 CNCAN a organizat 90 de sesiuni de examinare pentru personalul operator și de conducere al titularilor de autorizație.

Examinări CNCAN pentru autorizare personal operator si de conducere

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. examinări operatori reactor (TRIGA +CNE)	51	39	39	22	44	80	50	84
Examinări personal de conducere instalații nucleare (TRIGA + CNE + FCN)	4	17	15	13	16	50	20	15
Examinări personal de pregătire/ instructori	1	0	10	1	0	9	0	1
Examene nepromovate	1	2	1	2	3	7	1	8
Total Examinări personal	70	56	58	51	38	63	70	108



2.10.2. Autorizații/atestare pentru personalul cu atribuții în implementarea și verificarea prevederilor sistemului de management al calității

Normele CNCAN privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare precum și Normele privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de aprovizionare destinate instalațiilor nucleare, prevăd obligativitatea autorizării/atestării următoarelor categorii de personal, doar pentru solicitanții de autorizație, instalații nucleare:

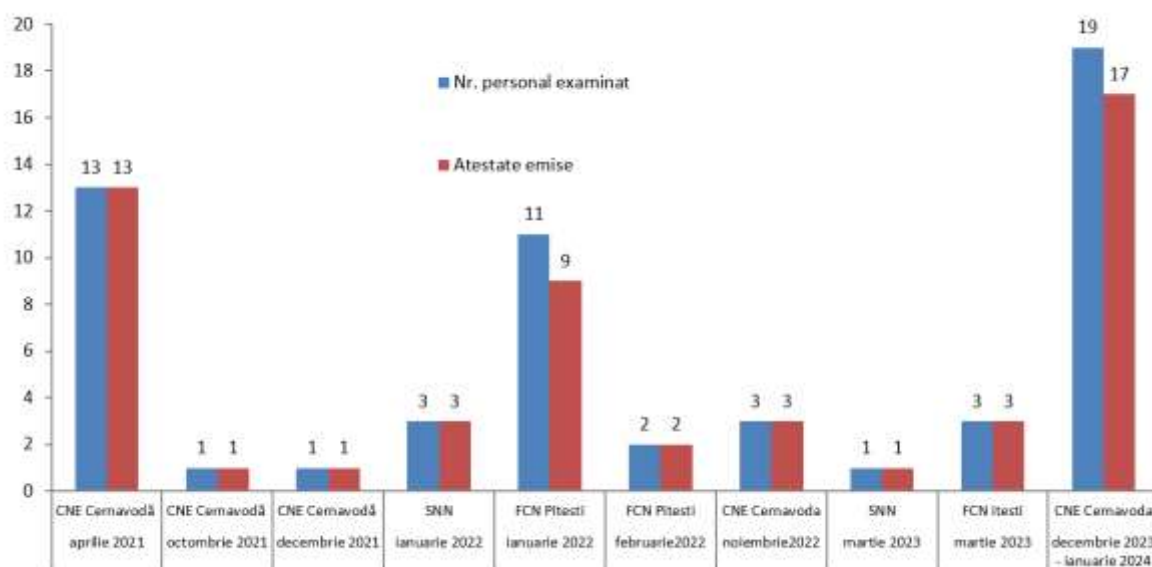
- persoana responsabilă pentru stabilirea și monitorizarea implementării sistemului de management al calității și personalul compartimentului de management al calității,
- personalul entității organizatorice cu responsabilități în evaluarea independentă a sistemului de management al calității,

- persoana care coordonează activitatea de construcții-montaj, punere în funcțiune sau dezafectare,
- persoana care coordonează activitatea de autoevaluare a managementului pentru sistemele de management al calității pentru exploatarea instalațiilor nucleare,

În prezent, pentru titularii/solicitanții de autorizație, furnizorii produselor și/sau serviciilor destinate instalațiilor nucleare, evaluarea capacității personalului responsabil cu implementarea, evaluarea și îmbunătățirea sistemului de management al calității în domeniul nuclear, se desfășoară pe durata auditului de autorizare.

Pe durata anului 2024 au fost emise 17 atestate pentru sesiunea organizată în luna decembrie a anului 2023, pentru personalul cu responsabilități în dezvoltarea și implementarea, respectiv evaluarea independentă a sistemului de management al calității în domeniul nuclear, pentru instalațiile nucleare.

Situația examinărilor pentru personalul cu responsabilități în dezvoltarea și implementarea, respectiv evaluarea independentă a sistemului de management al calității în domeniul nuclear pentru deținătorii de instalații nucleare din România, conform cerințelor Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calității în domeniul nuclear, este prezentată mai jos.



Situația sesiunilor de examinare a personalului, 2021-2024

3. Activitatea de control

3.1. Activitatea de control al instalațiilor nucleare în domeniul securității nucleare

Pe parcursul anului 2024, CNCAN a efectuat un număr de 27 inspecții tematice la CNE Cernavodă, conform planificării, privind conformitatea sistemelor și proceselor centralei cu cerințele de securitate nucleară stabilite prin normele și autorizațiile în vigoare, și o inspecție pentru verificarea stadiului de finalizare a construcției pentru Depozitul Intermediar de Combustibil Uzat (DICA) Modulul 17.

De asemenea, în 2024, CNCAN a monitorizat continuu modul de implementare a dispozițiilor rezultate în urma controalelor efectuate în anii precedenți și a acțiunilor de îmbunătățire rezultate din procesele CNE Cernavodă de auto-evaluare și evaluare independentă.

Pe lângă inspecțiile tematice, planificate și anunțate, inspectorii rezidenți pe amplasamentul CNE Cernavodă, au efectuat frecvent inspecții de rutină, neanunțate, în fiecare din Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă, în camera de comandă principală, în clădirea reactorului, clădirea turbinei, clădirea serviciilor și alte clădiri de pe amplasament care adăpostesc sisteme și echipamente cu funcții de securitate nucleară. Scopul acestor inspecții de rutină este verificarea conformității cu limitele și condițiile tehnice de operare, respectării procedurilor de protecție radiologică, implementării activităților de testare și întreținere, pregătirii personalului etc.

În perioada 19 mai – 29 iunie 2024, inspectorii CNCAN au efectuat controale zilnice pentru supravegherea activităților din oprirea planificată a Unității 1 a CNE Cernavodă. Acestea au inclus următoarele categorii de activități:

- Observarea lucrărilor și verificarea înregistrărilor aferente planurilor de lucru / planurilor de întreținere pentru activitățile de întreținere preventivă și corectivă pentru sistemele, structurile, componentele și echipamentele (SSCE) cu funcții de securitate nucleară și / sau cu rol în funcționarea fiabilă a instalației nucleare;
- Observarea activităților și verificarea înregistrărilor aferente și pentru implementarea modificărilor de proiect pentru SSCE cu funcții de securitate nucleară;
- Observarea activităților și verificarea înregistrărilor aferente inspecțiilor obligatorii conform standardelor pentru SSCE cu funcții de securitate nucleară;
- Observarea activităților și verificarea înregistrărilor aferente testelor obligatorii pentru SSCE cu funcții de securitate nucleară;
- Observarea activităților și verificarea înregistrărilor aferente planurilor de calitate aprobate de CNCAN pentru oprirea planificată;
- Observarea instructajelor preliminare efectuării lucrărilor (IPEL);
- Observarea activităților în camera de comandă principală (MCR);
- Verificarea cerințelor privind starea centralei și configurația SSCE cu funcții de securitate nucleară conform limitelor și condițiilor tehnice de operare;
- Observarea schimburilor de tură;
- Verificarea periodică a condițiilor radiologice;
- Inspecții în diferite zone ale centralei (e.g. Clădirea Reactorului, Clădirea Serviciilor, Clădirea Turbinei etc.) pentru observarea stării de curățenie, a organizării zonelor de lucru, a măsurilor pentru excluderea materialelor străine, respectarea procedurilor de lucru și a procedurilor de protecție radiologică de către personalul implicat în diverse activități;
- Observarea ședințelor specifice ale titularului de autorizație privind stadiul activităților din oprirea planificată.

În OP-U1-2024 a fost aplicat Planul de supraveghere aprobat de către CNCAN și transmis la CNE Cernavodă prin scrisoarea CNCAN nr. 10047 din 15.04.2024, cu subiectul „Stabilirea punctelor de staționare/asistare la activitățile ce se vor desfășura în U1OP2024. La implementarea acestui plan, au participat în total 13 inspectorii CNCAN.

Programul inspecțiilor în perioada opririi planificate a U1 a inclus observarea activităților și verificarea înregistrărilor pentru peste 219 de activități selectate din planurile de lucru și planurile de întreținere și peste 35 de teste obligatorii. Au fost emise 3 Procese Verbale de Control și peste 155 de note de constatare.

Programul de inspecție pentru instalațiile nucleare, are scopul de a asigura că titularii de autorizație pun în aplicare toate reglementările, cerințele și respectă toate limitele din autorizațiile eliberate de CNCAN, precum și limitele și condițiile tehnice de operare, identifică și rezolvă potențialele probleme înainte ca ele să poată afecta operarea în siguranță.

De asemenea au fost efectuate inspecții și în opririle neplanificate care au avut loc în decursul acestui an, aceste inspecții au fost reactive ca urmare a evenimentelor petrecute la centrala Cernavodă. Pe parcursul anului 2024, au avut loc un număr de 4 opriri neplanificate, 3 opriri cu o durată totală de 7.29 zile (174.96 ore) la Unitatea 1 și 1 oprire cu o durată totală de 6,7 zile (161 ore) la Unitatea 2. Inspectorii rezidenți au efectuat inspecții și au monitorizat în mod continuu starea unităților pe parcursul acestor opriri neplanificate până la sincronizarea unităților la Sistemul Energetic National.

Pe durata anului 2024, CNCAN a efectuat, conform planului de inspecție aprobat, un număr de 3 inspecții la reactorul de cercetare TRIGA ICN Pitești.



Inspecție la reactorul de cercetare TRIGA ICN Pitești

3.2. Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare

Pentru a verifica modul de organizare și desfășurare a transferurilor interne de materiale nucleare (15 transferuri de fascicule combustibil proaspăt și 14 transferuri de pulbere sinterizabilă de UO_2 de compoziție izotopică naturală), inspectorii CNCAN au efectuat inspecții în teren la datele notificate de către titularii de autorizații pentru transportul acestor materiale nucleare. Nu au fost constatate abateri sau încălcări ale prevederilor legale sau ale normelor de protecție fizică sau transport.

În anul 2024, inspectorii CNCAN au participat la verificările inventarului fizic (PIV) și a informației de proiect (DIV) efectuate de către EURATOM și AIEA la următoarele zone de bilanț material:

- WRMA (IFIN-HH Măgurele);
- WRME (RATEN - ICN Pitești);
- WRMD (SNN S.A. – Sucursala FCN Pitești);
- WRMF (CNU S.A. – Sucursala Feldioara);
- WRMC (SNN S.A. – Sucursala CNE Cernavodă - Unitatea 1);
- WRMG (SNN S.A. – Sucursala CNE Cernavodă - DICA);
- WRMH (SNN S.A. – Sucursala CNE Cernavodă - Unitatea 2);
- WRMZ (Zona de bilanț material a micilor deținători de materiale nucleare din România).

Concomitent cu verificarea inventarului fizic, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat și informațiile din formularul BTC (Basic Technical Characteristics) și din documentul Design Information Questionnaire (DIQ).

Inspectorii EURATOM și AIEA au efectuat un număr de 24 inspecții ad-hoc care au vizat modul în care este implementat în România, sistemul de garanții EURATOM. De asemenea, menționăm că reprezentanții CNCAN au participat în cursul anului 2024 la inspecțiile ad-hoc efectuate de către EURATOM și AIEA.

AIEA a solicitat accesul complementar la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”(IFIN-HH), pentru data de 27 februarie 2024. Scopul accesului complementar a fost ca AIEA să se asigure că nu există materiale și activități nucleare nedeclarate în locațiile mai sus menționate.

Activitățile desfășurate de către inspectorii AIEA și EURATOM au fost următoarele:

- observația vizuală;
- colectarea de probe de mediu;
- folosirea aparatelor de detectare a radiațiilor și a instrumentelor de măsurare;
- numărarea materialelor nucleare pe articole;
- măsurători și prelevări de probe prin metode nedistructive;
- examinarea înregistrărilor relevante privind cantitățile, originea și dispunerea materialelor.

Reprezentanții EURATOM au efectuat, în noiembrie 2024, la sediul CNCAN, o inspecție de verificare a informațiilor descriptive și a situației operaționale a minelor Crucea Botușana (zona de bilanț material WRML), Băița Plai, Băița și Avram Iancu (zona de bilanț material WRMK), Lișava și Ciudanovița (zona de bilanț material WRMJ).

În vederea desfășurării în siguranță a activităților, CNCAN a efectuat un număr de 36 de inspecții de garanții nucleare pentru verificarea inventarului materialelor nucleare, al materialelor cu dublă utilizare, al echipamentelor și al dispozitivelor. În urma inspecțiilor, au fost încheiate 36 de procese verbale de control și au fost formulate 360 de dispoziții.

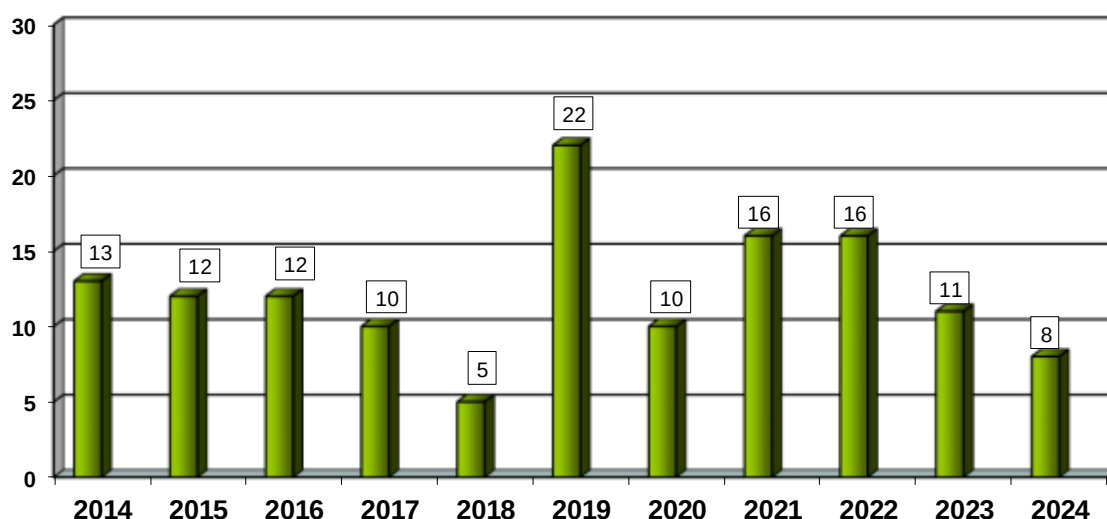
3.3. Activitatea de control în domeniul protecției fizice

CNCAN a efectuat în perioada ianuarie – decembrie 2024 un număr de 2 inspecții ce au avut ca obiective principale următoarele:

- evaluarea eficienței sistemului de protecție fizică;
- evaluarea eficienței măsurilor pentru menținerea în stare de funcțiune a sistemului de protecție fizică;
- verificarea modului în care se asigură protecția fizică a materialelor nucleare, materialelor radioactive și surselor radioactive;
- verificarea modului de aplicare a procedurilor privind controlul accesului persoanelor și mijloacelor auto;
- verificarea modului în care firmele care asigură paza și protecția fizică la instalațiile nucleare respectă legislația în domeniu;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din Procesele verbale încheiate cu ocazia inspecțiilor.

3.4. Activitatea de control în domeniul mineritului

În domeniul mineritului în 2024 au avut loc 8 controale care s-a finalizat prin întocmirea proceselor verbale de control, în care reprezentanții CNCAN au consemnat 47 de dispoziții cu termene de realizare în vederea corectării unor deficiențe constatate cu ocazia controlului.

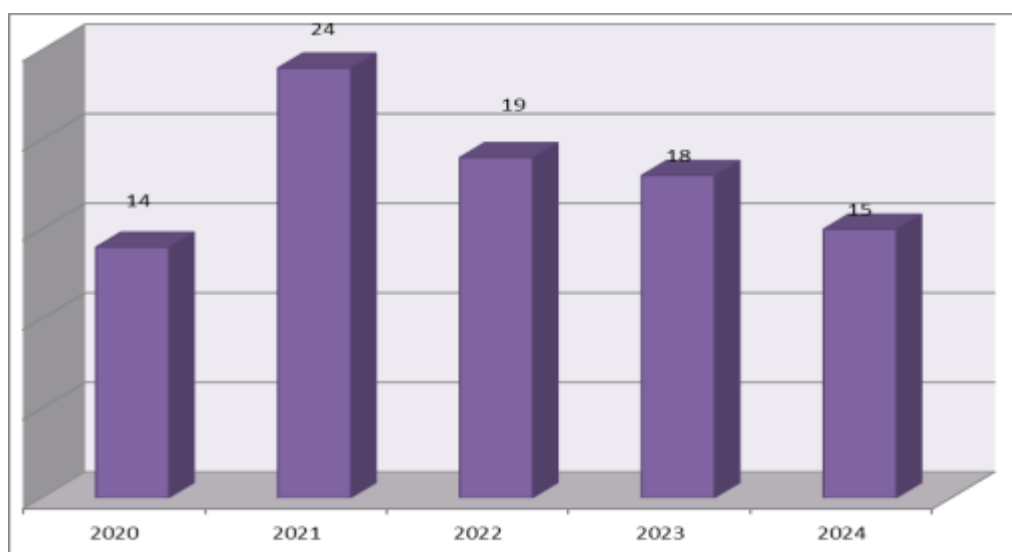


Dinamica numărului de inspecții la instalațiile de minerit și preparare și numărul de sancțiuni aplicate în perioada 2014 – 2024

3.5. Controlul activităților în domeniul radioprotecției, al deșeurilor radioactive, al surselor naturale și al transportului

În vederea asigurării desfășurării în siguranță a activităților nucleare, au fost efectuate inspecții la titularii de autorizație pentru verificarea conformității cu limitele și condițiile din autorizații, precum și pentru verificarea conformității cu cerințele de reglementare în domeniul radioprotecției, al deșeurilor

radioactive, al surselor naturale și al transportului. A fost verificată conformitatea cu cerințele pentru desemnarea laboratoarelor de încercări, de etalonare, precum și a celor de dozimetrie de personal.



Grafic comparativ – inspecții



Inspecție CNCAN la eliberarea de sub regimul de autorizare a unui lot de materiale din STDR IFIN-HH

3.6. Activitatea de control în domeniul utilizării radiațiilor ionizante

În domeniul utilizării radiațiilor ionizante activitatea de control a se realizează în conformitate cu capitolul „Regimul de control” din Legea nr. 111/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare și cu Procedura operațională privind desfășurarea activității de control cod: MC-PO-DSURI 01, rev 10.

Obiectivele controlului aplicațiilor radiațiilor ionizante sunt:

- asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței și securității surselor de radiații ionizante;
- prevenirea pierderii controlului asupra surselor de radiații ionizante;
- micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice;
- verificarea stării tehnice a instalațiilor și surselor de radiații;
- verificarea îndeplinirii prevederilor capitolului III din Legea 111/1996 republicată referitor la obligațiilor titularului de autorizație și ale altor persoane fizice sau juridice și conformarea la condițiile și limitele impuse în autorizații/certificate de înregistrare și verificarea îndeplinirii dispozițiilor dispuse în inspecțiile anterioare;
- asigurarea radioprotecției pacientului, a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și a populației precum și existența echipamentelor individuale de radioprotecție corespunzătoare funcției de activitățile radiologice specifice.

Principalele arii de interes urmărite în timpul controalelor, în funcție de activitatea desfășurată, de complexitatea acesteia și de riscul potențial asociat au fost:

- protecția radiologică a personalului expus profesional, managementul, securitatea și protecția fizică a surselor radioactive în practica de brahiterapie;
- protecția radiologică a personalului expus profesional, managementul securitatea și protecția fizică a surselor radioactive în practica de control nedistructiv cu surse de radiații;
- protecția radiologică a personalului expus profesional și a pacienților în practica de medicină nucleară și gestionarea corectă a deșeurilor radioactive în aceste unități;
- optimizarea protecției radiologice în procedurile de radiologie intervențională și asigurarea monitorizării dozelor echivalente la cristalin și extremități pentru personalul expus profesional;
- verificarea existenței măsurătorilor dozimetrice de arie, a buletinelor de verificare tehnică periodică a generatorilor/surselor de radiații, a buletinelor metrologice a aparaturii de control dozimetric și supravegherea dozimetrică individuală a personalului operator;
- controlul practicilor de radiologie intervențională efectuate cu instalații mobile cu braț C sau O-arm și evaluarea măsurilor de protecție radiologică operaționale necesare în aceste cazuri;
- implementarea programelor pentru controlul calității în radioterapie, inclusiv asigurarea resurselor necesare desfășurării acestora și a respectării protecției radiologice a personalului expus profesional și a pacienților în activitățile de radioterapie;
- predarea surselor radioactive în cadrul întreprinderilor aflate în insolvență/faliment ca deșeu radioactiv sau menținerea unui control adecvat a situației acestora;
- instruirea în domeniul protecției radiologice a personalului operator care lucrează în control nedistructiv cu radiații X și gamma;
- inspectarea practicii de control nedistructiv în exteriorul incintei special amenajate, verificarea delimitării zonelor controlate și a protecției radiologice pentru expușii profesional și pentru public;
- implementarea măsurilor de protecție radiologică și a protocoalelor adecvate de examinare în radiologia veterinară, în contextul creșterii rapide a numărului de utilizatori în acest domeniu;
- protecția radiologică a operatorilor care lucrează în carotaj radioactiv, inventarul surselor și evidența mișcării acestora, precum și condițiile de securitate radiologică și protecție fizică asigurate la depozitele de surse;
- urmărirea desfășurării practicii de carotaj radioactiv la diferite sonde pentru evaluarea măsurilor de protecție radiologică aplicate și a modului de lucru efectiv față de procedurile existente;
- verificarea și evaluarea situațiilor de alarmare generate de portalurile din punctele de trecere a frontierei din zona de graniță a Uniunii Europene;
- participarea la audituri de desemnare a laboratoarelor de dozimetrie și a laboratoarelor de încercări.

Distribuția teritorială a inspectorilor și numărul agenților economici

Activitatea de control a CNCAN în domeniul utilizării radiațiilor ionizante este derulată cu un număr de 15 persoane din cele 20 posturi atribuite acestei activități (5 posturi fiind vacante). Organizarea acestei activități este după cum urmează:

Servicii conf. organigramei	Județe	Număr agenți economici activi	Număr inspectori (consilieri)
Serviciul Teritorial de Supraveghere I	Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Cluj, Covasna, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea	4020	10
Serviciul Teritorial de Supraveghere II	Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea	4305	10
Total		8325	20



Structura CNCAN și numărul agenților economici pe Servicii Teritoriale

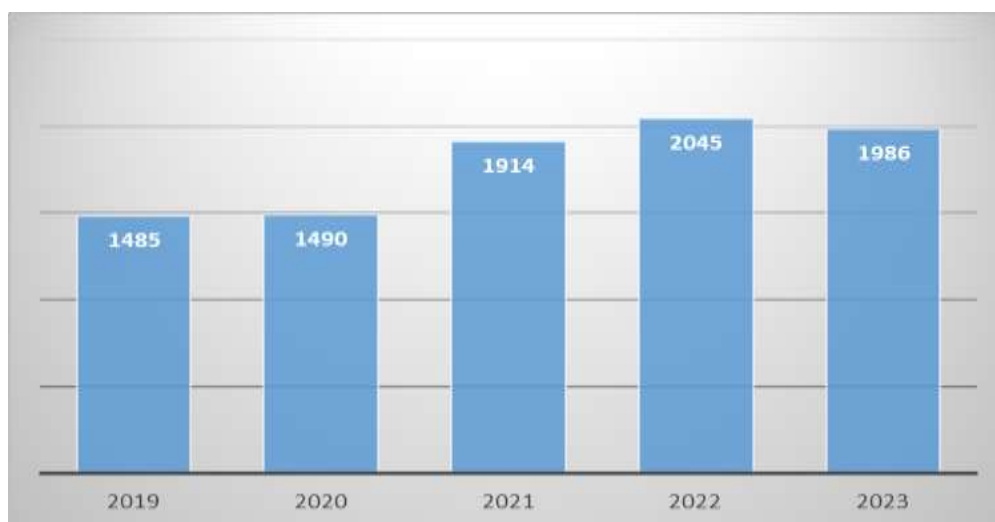
Activitatea de control pentru supravegherea desfășurării de activități cu surse de radiații ionizante este planificată anual, pe domenii, respectiv pe tipuri de practici. În urma controalelor efectuate se generează procese verbale în Sistemul Informatic Integrat (SIIC), unde acestea sunt arhivate în format electronic. Arhivarea include procesul verbal de constatare, măsurile dispuse și stadiul îndeplinirii acestora, iar după caz, procesele verbale de contravenție și dovada achitării acestora.

La planificarea lunară a controalelor se are în vedere complexitatea unităților controlate, frecvența specifică tipurilor de practici, riscul radiologic asociat, vulnerabilitățile din punct de vedere al protecției fizice, istoricul inspecțiilor anterioare, unități care desfășoară activități neautorizate și distanțele până la punctele de lucru.

În cursul anului 2024 a fost efectuat un număr de 1958 controale din care 930 controale ca urmare a propunerilor de control emise în procesul de autorizare.

Diferența de 1028 controale este reprezentată de:

- controalele periodice;
- controalele efectuate în baza notificărilor și a rapoartelor privind îndeplinirea condițiilor din autorizațiile de furnizare și manipulare (service);
- controalele efectuate pentru situațiile de urgență.



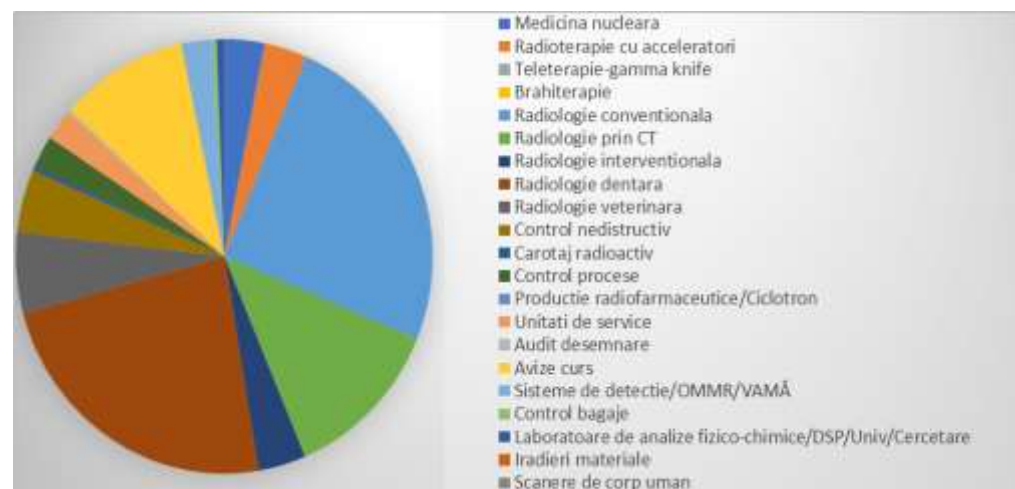
Grafic comparativ – controale efectuate în perioada 2020-2024

În tabelele și graficele de mai jos sunt evidențiate controalele efectuate în cele 4 trimestre ale anului 2024, după tipul de practică.

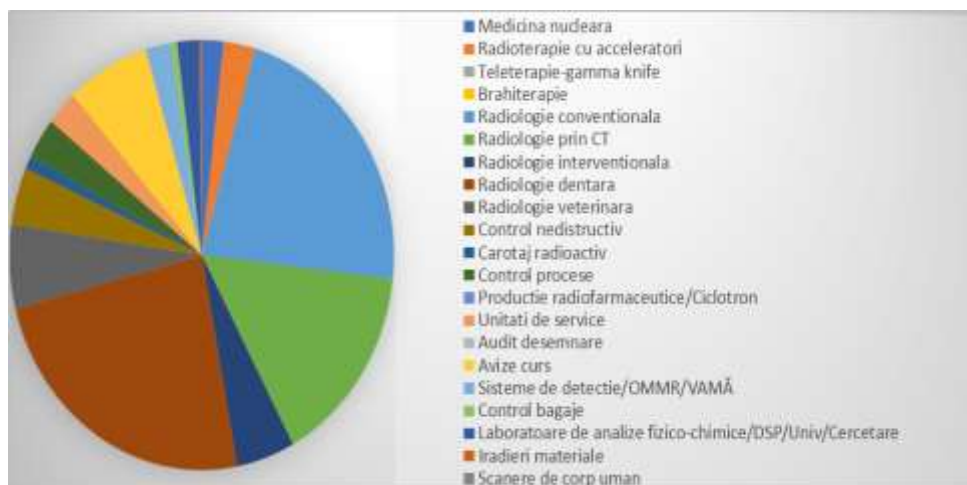
Practică/Activitate/Situație	TRIMESTRUL I		TRIMESTRUL II		TRIMESTRUL III		TRIMESTRUL IV	
	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat
Medicină nucleară	10	9	10	16	7	9	8	6
Radioterapie cu acceleratori	11	12	9	17	10	13	11	13
Teleterapie-gamma knife	0	1	2	0	0	0	0	1
Brahiterapie	2	1	1	0	3	0	3	3
Radiologie convențională	137	102	124	127	121	109	96	116
Radiologie prin CT	78	60	71	64	79	75	62	76
Radiologie intervențională	36	38	31	19	23	24	19	28
Radiologie dentară	136	114	123	120	90	117	108	91
Radiologie veterinară	25	42	25	31	31	31	27	17
Control nedistructiv	22	29	24	24	23	21	16	21
Carotaj radioactiv	0	0	3	2	1	5	0	0
Control procese	8	7	10	12	6	15	10	8
Producție radiofarmaceutice/Ciclotron	0	1	0	0	1	0	0	0
Unități de service	20	14	15	12	13	12	10	10
Audit desemnare	1	4	1	1	2	0	0	0
Avize curs	45	44	43	51	40	34	46	37
Sisteme de detecție/OMMR/VAMĂ	10	8	11	12	5	10	5	12
Control bagaje	1	7	3	2	0	3	0	4
Laboratoare de analize fizico-chimice/DSP/Univ/Cercetare	7	11	6	3	2	9	11	4
Iradieri materiale	1	1	5	0	0	1	0	4
Scanere de corp uman	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	550	505	517	513	457	489	432	451



Distribuția controalelor efectuate în funcție de practică TRIM I



Distribuția controalelor efectuate în funcție de practică TRIM II



Distribuția controalelor efectuate în funcție de practică TRIM III



Distribuția controalelor efectuate în funcție de practică TRIM IV

Clasificarea regimului de control:

Controlul preventiv (cu dispoziție de control, notificări) se efectuează în vederea:

- constatării modului în care sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în reglementările de securitate radiologică, în vederea eliberării autorizației solicitate;
- preîntâmpinării apariției unor situații în care modificări aduse de titularul de autorizație ar putea afecta securitatea radiologică și protecția fizică;
- verificării asigurării radioprotecției personalului, a populației și a mediului;
- realizării și menținerii la zi a inventarului/registrului național de surse de radiații și instalații radiologice.

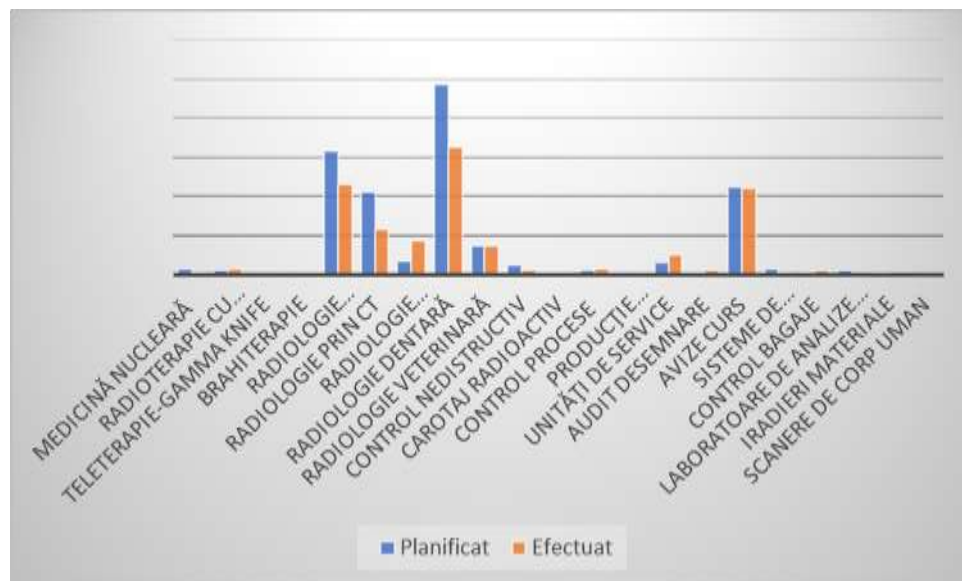
Controlul operativ curent (periodic, activități neautorizate, urgențe) se efectuează în vederea:

- verificării modului în care titularul de autorizație respecta prevederile din Legea nr. 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare;
- constatării situațiilor în care s-ar putea desfășura de către agenți neautorizați, activități supuse regimului de autorizare prevăzut de Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- analizării situațiilor de urgență radiologică și stabilirea măsurilor necesare în vederea reducerii impactului asupra mediului și populației.

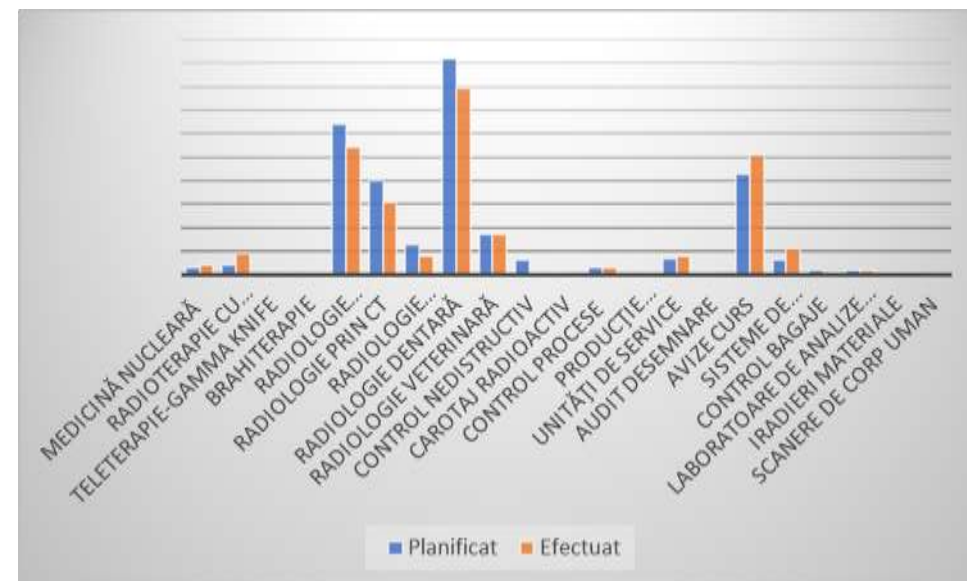
Controlul ulterior (îndeplinire dispoziții) se efectuează în vederea constatării modului în care agentul economic controlat a îndeplinit, în termenele stabilite, dispozițiile impuse prin procesul verbal de control încheiat cu ocazia efectuării controlului preventiv sau operativ curent.

Controale preventive

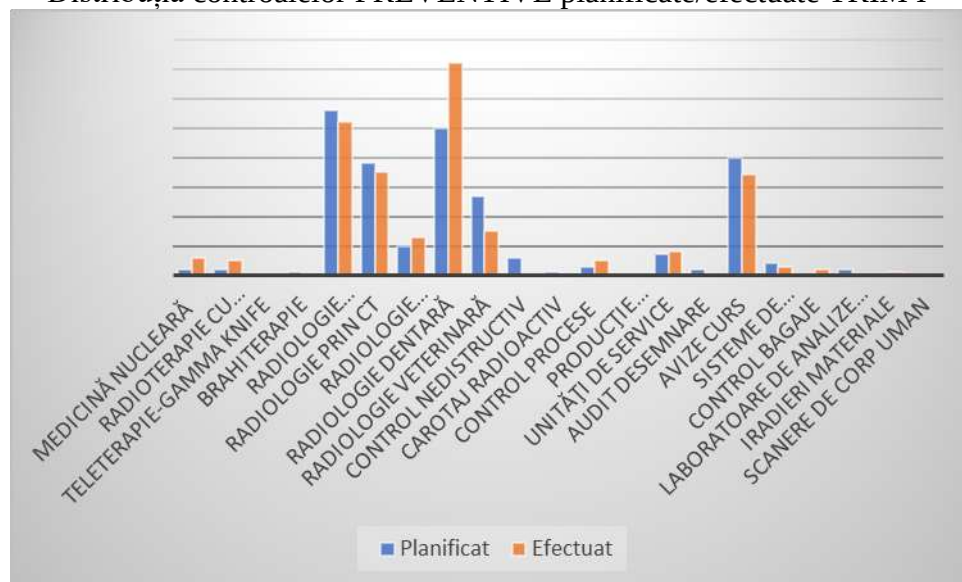
Practică/Activitate/Situație	TRIMESTRUL I		TRIMESTRUL II		TRIMESTRUL III		TRIMESTRUL IV	
	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat
Medicină nucleară	3	1	3	4	2	6	2	1
Radioterapie cu acceleratori	2	3	4	9	2	5	3	10
Teleterapie-gamma knife	0	0	0	0	0	0	0	0
Brahiterapie	0	0	0	0	1	0	0	1
Radiologie convențională	63	46	64	54	56	52	45	38
Radiologie prin CT	42	23	40	31	38	35	21	26
Radiologie intervențională	7	17	13	8	10	13	6	9
Radiologie dentară	97	65	92	79	50	72	68	65
Radiologie veterinară	15	15	17	17	27	15	21	9
Control nedistructiv	5	2	6	1	6	0	3	6
Carotaj radioactiv	0	0	1	0	1	0	0	0
Control procese	2	3	3	3	3	5	1	1
Producție radiofarmaceutice/Ciclotron	0	0	0	0	0	0	0	0
Unități de service	6	10	7	8	7	8	7	5
Audit desemnare	1	2	1	0	2	0	0	0
Avize curs	45	44	43	51	40	34	46	37
Sisteme de detecție/OMMR/VAMĂ	3	1	6	11	4	3	3	6
Control bagaje	1	2	2	0	0	2	0	2
Laboratoare de analize fizico-chimice/DSP/Univ/Cercetare	2	0	2	2	2	0	3	1
Iradieri materiale	1	0	0	0	0	1	0	2
Scanere de corp uman	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	295	234	304	278	251	251	229	219



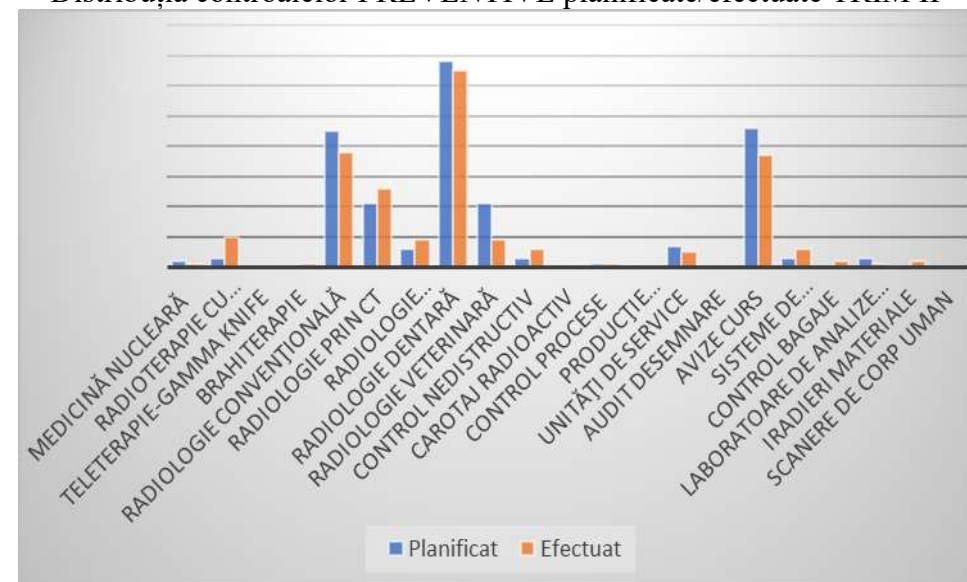
Distribuția controalelor PREVENTIVE planificate/efectuate TRIM I



Distribuția controalelor PREVENTIVE planificate/efectuate TRIM II



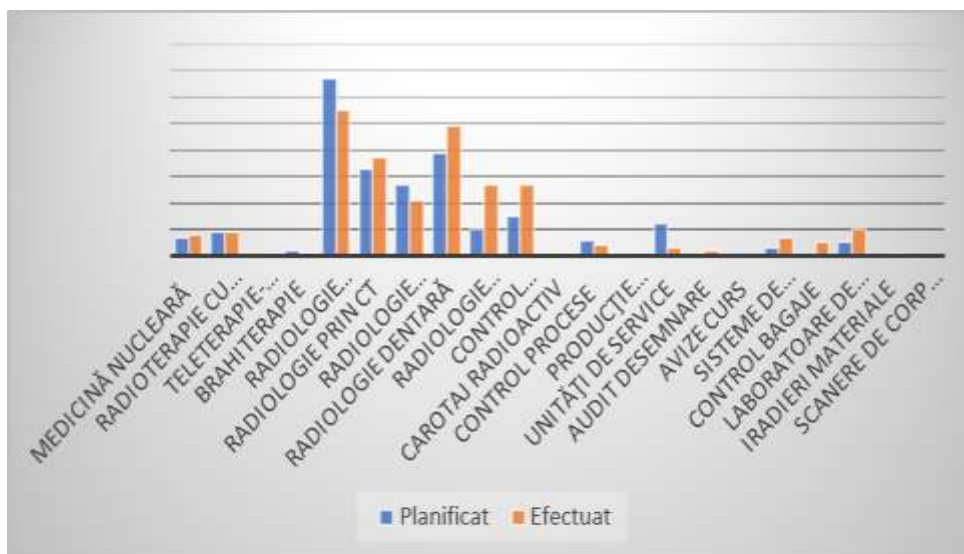
Distribuția controalelor PREVENTIVE planificate/effectuate TRIM III



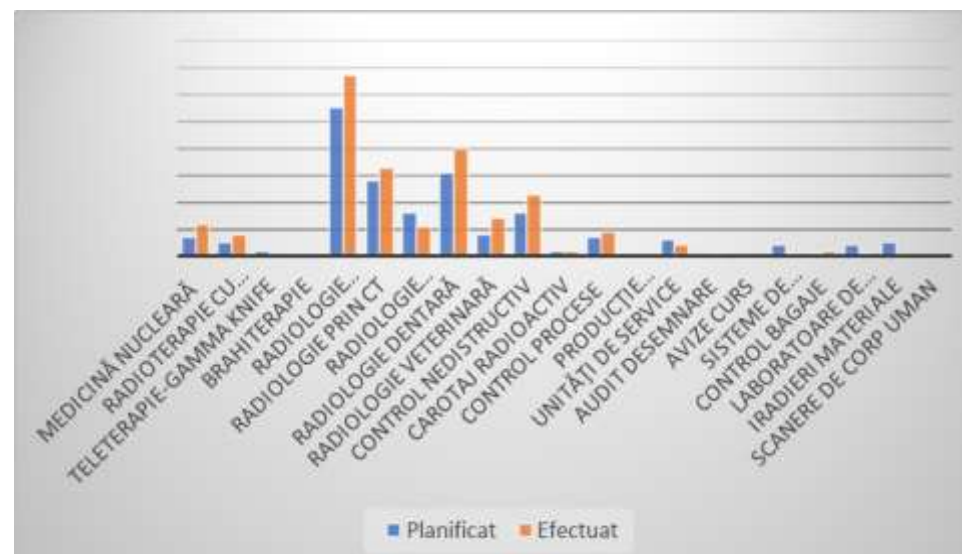
Distribuția controalelor PREVENTIVE planificate/effectuate TRIM IV

Controale operativ-curente

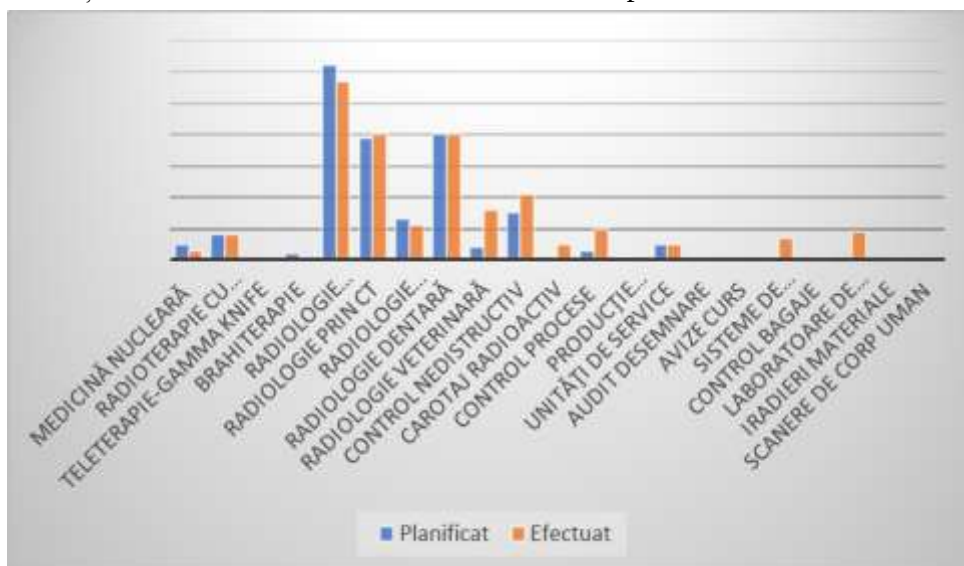
Practică/Activitate/Situație	TRIMESTRUL I		TRIMESTRUL II		TRIMESTRUL III		TRIMESTRUL IV	
	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat	Planificat	Efectuat
Medicină nucleară	15	7	10	8	4	5	6	6
Radioterapie cu acceleratori	11	9	4	2	4	5	13	8
Teleterapie-gamma knife	0	0	0	1	1	0	0	0
Brahiterapie	1	2	1	1	1	2	1	3
Radiologie convențională	99	58	88	49	85	79	68	47
Radiologie prin CT	39	34	29	28	49	44	28	58
Radiologie intervențională	17	4	11	12	20	13	12	24
Radiologie dentară	41	48	69	39	65	54	59	57
Radiologie veterinară	18	12	1	9	9	6	4	8
Control nedistructiv	41	15	35	16	17	20	13	35
Carotaj radioactiv	4	0	4	3	1	0	0	0
Control procese	14	7	27	8	8	7	21	15
Producție radiofarmaceutice/Ciclotron	0	0	1	0	0	1	0	0
Unități de service	3	9	1	6	1	5	4	1
Audit desemnare	0	0	4	0	0	0	0	0
Avize curs	4	2	0	0	0	0	0	3
Sisteme de detecție/OMMR/VAMĂ	14	7	1	6	3	0	0	6
Control bagaje	1	1	2	1	0	0	0	0
Laboratoare de analize fizico-chimice/DSP/Univ/Cercetare	4	5	4	4	4	1	0	9
Iradieri materiale	2	0	0	5	0	0	0	1
Scanere de corp uman	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	326	220	292	198	272	242	229	281



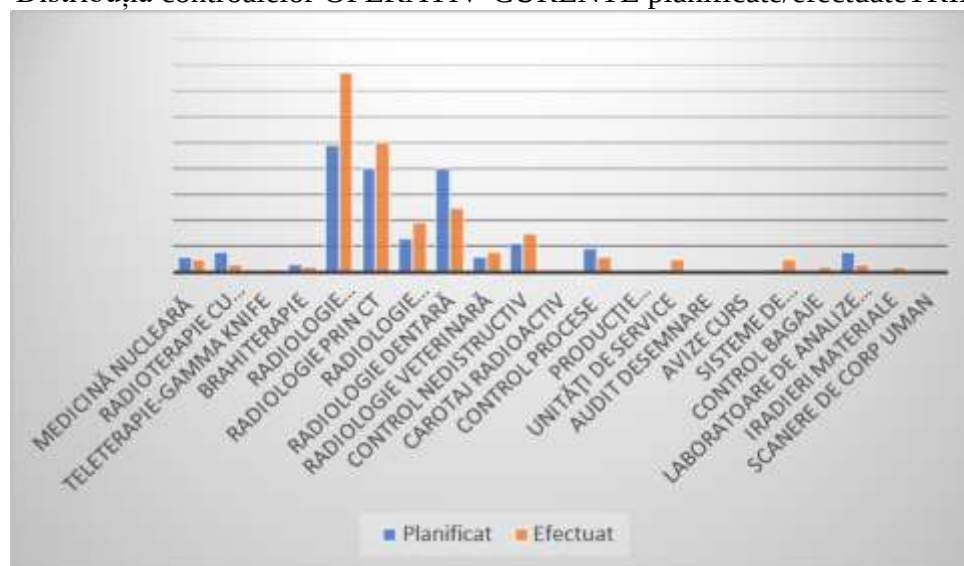
Distribuția controalelor OPERATIV - CURENTE planificate/efectuate TRIM I



Distribuția controalelor OPERATIV-CURENTE planificate/efectuate TRIM II



Distribuția controalelor OPERATIV-CURENTE planificate/efectuate TRIM III



Distribuția controalelor OPERATIV-CURENTE planificate/efectuate TRIM IV

În cursul anului 2024 au fost efectuate controale preventive, operativ-curente și ulterioare, astfel:

Tip practică	Preventiv				Operativ-Curent				Ulterior			
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Medicină nucleară	1	4	6	1	8	12	3	5	0	0	0	0
Radioterapie cu acceleratori	3	9	5	10	9	8	8	3	0	0	0	0
Teleterapie-gamma knife	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Brahiterapie	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
Radiologie convențională	46	54	52	38	55	67	57	77	1	6	0	1
Radiologie prin CT	23	31	35	26	37	33	40	50	0	0	0	0
Radiologie intervențională	17	8	13	9	21	11	11	19	0	0	0	0
Radiologie dentară	65	79	72	65	49	40	40	25	0	1	5	1
Radiologie veterinară	15	17	15	9	27	14	16	8	0	0	0	0
Control nedistructiv	2	1	0	6	27	23	21	15	0	0	0	0
Carotaj radioactiv	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0
Control procese	3	3	5	1	4	9	10	6	0	0	0	1
Producție radiofarmaceutice /Ciclotron	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Unități de service	10	8	8	5	3	4	5	5	1	0	0	0
Audit desemnare	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Avize curs	44	51	34	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisteme de detecție/OMMR/VAMĂ	1	11	3	6	7	1	7	5	0	0	0	1
Control bagaje	2	0	2	2	5	2	1	2	0	0	0	0
Laboratoare de analize fizico-chimice/ DSP/ Univ/Cercetare	0	2	0	1	10	1	9	3	1	0	0	0
Iradieri materiale	0	0	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0

Scanere de corp uman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	234	278	251	219	268	228	233	228	3	7	5	4

Analiza distribuției activităților de control în anul 2024

În cursul anului 2024, activitățile de control au fost distribuite în mod semnificativ pe mai multe domenii cheie, reflectând diversitatea și complexitatea controlului și reglementărilor în sectorul medical, industriei, educației și cercetării. Această distribuție evidențiază nu numai focalizarea diferitelor sectoare pe conformitate și calitate, dar și modul în care aceste domenii se adaptează la evoluțiile tehnologice și normative.

Raportul anual pentru 2024 dezvăluie o perspectivă aprofundată asupra dedicării noastre către standardele de control și supraveghere. Distribuția procentuală a activităților noastre de control evidențiază clar prioritățile și angajamentele sectoriale, cu o atenție deosebită acordată sănătății și siguranței publice. În timp ce ne pregătim pentru provocările viitoare, suntem mândri de progresele realizate și rămânem dedicați excelenței în toate aspectele activităților noastre de control.

- **Domeniul medical**

Dominând activitățile de control din 2024, sectorul medical a reprezentat 71% din totalul controalelor noastre de supraveghere și conformitate. Această cifră reflectă importanța primordială a asigurării siguranței și a calității în serviciile de sănătate, cu o atenție sporită în domeniile critice precum radiologia de diagnostic și radiologia intervențională, medicina nucleară și radioterapie. Reflectând angajamentul nostru neclintit pentru excelență în îngrijirea pacienților, am prioritizat activități de control care sprijină avansul tehnologic, menținând în același timp standardele cele mai înalte de siguranță și etică medicală.

- **Domeniul industrial**

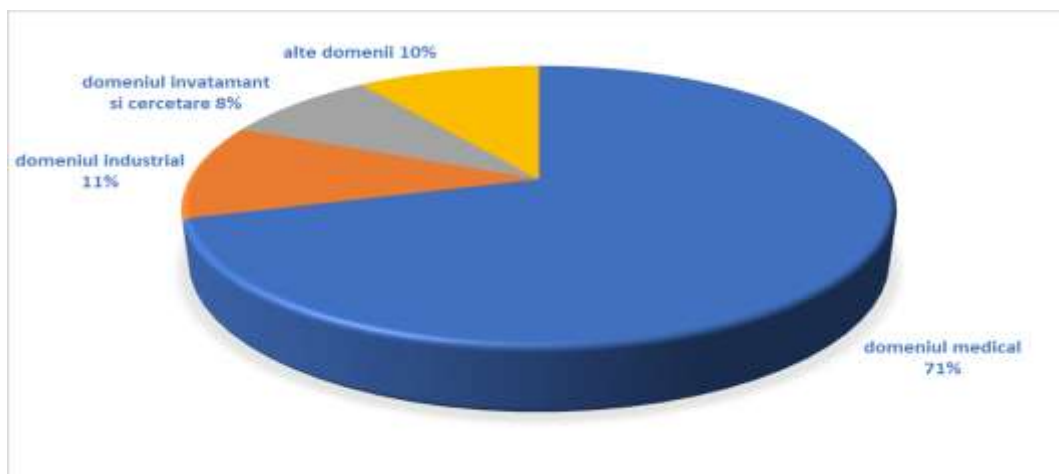
Activitățile de control din industrie au constituit 11 % din total, subliniind rolul vital al acestui sector în infrastructura economică și în siguranța publică. Fie că a fost vorba de controlul nedistructiv sau de carotajul radioactiv, am pus accent pe tehnologii care contribuie la integritatea structurilor și la eficiența proceselor. Prin controlul riguros al unităților de service a fost asigurată conformitatea într-un domeniu în permanentă evoluție.

- **Educație și Cercetare:**

Segmentul de educație și cercetare a reprezentat 8 % din activitățile de control, evidențiind rolul esențial al acestui sector în dezvoltarea cunoașterii și inovației. Supravegherea avizelor de curs și a laboratoarelor de încercări, precum și monitorizarea producției de radiofarmaceutice, au fost esențiale în promovarea integrității și a excelenței academice. Prin aceste activități, am contribuit la menținerea unor standarde înalte în educație și la promovarea cercetării etice și inovatoare.

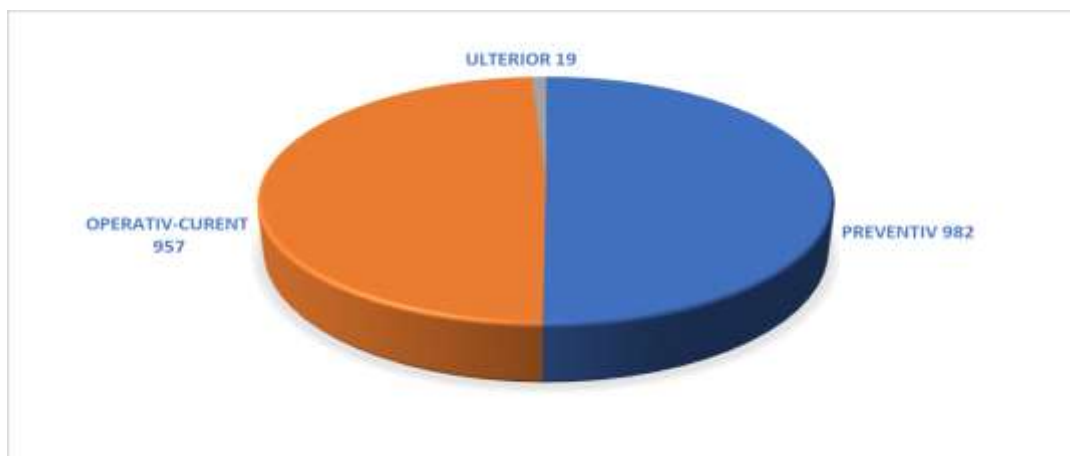
- **Alte Domenii:**

Alte domenii, inclusiv cele care nu intră în categoriile anterioare, au alcătuit 10 % din eforturile noastre de control. Această varietate de activități subliniază adaptabilitatea noastră și capacitatea de a răspunde la nevoile unui spectru larg de sectoare, demonstrând flexibilitatea și dedicația noastră pentru asigurarea calității și conformității în toate domeniile de activitate.

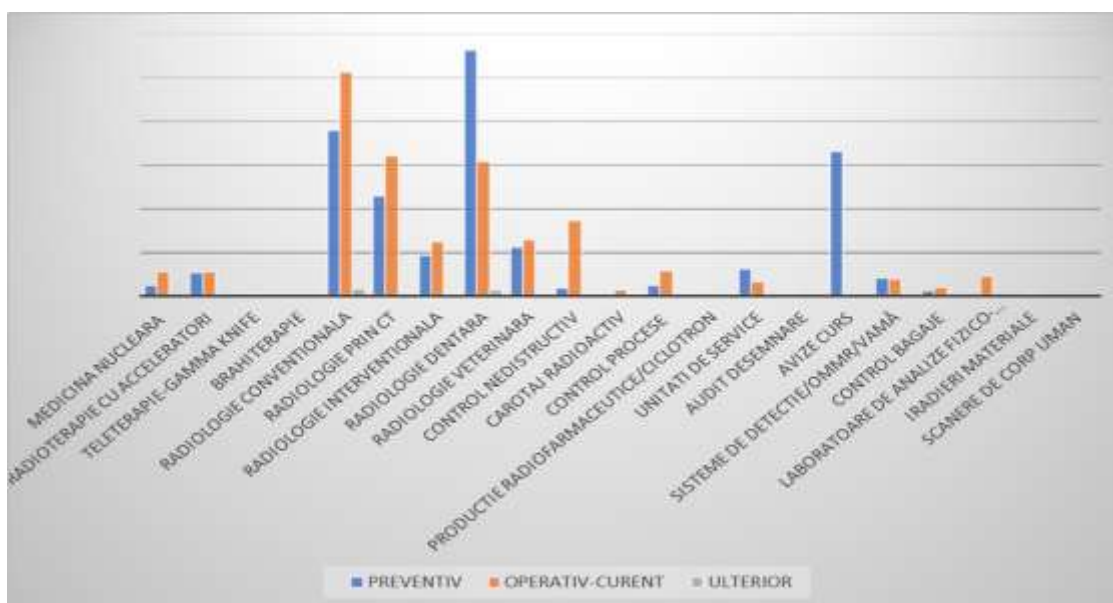


Distribuția activităților de control pe domenii specifice

Regimul de control a avut un caracter preventiv, operativ-curent și ulterior, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor specifice pe tipuri de practici, de către titularii de autorizații și solicitanți.



Distribuția controalelor efectuate după regimul de control

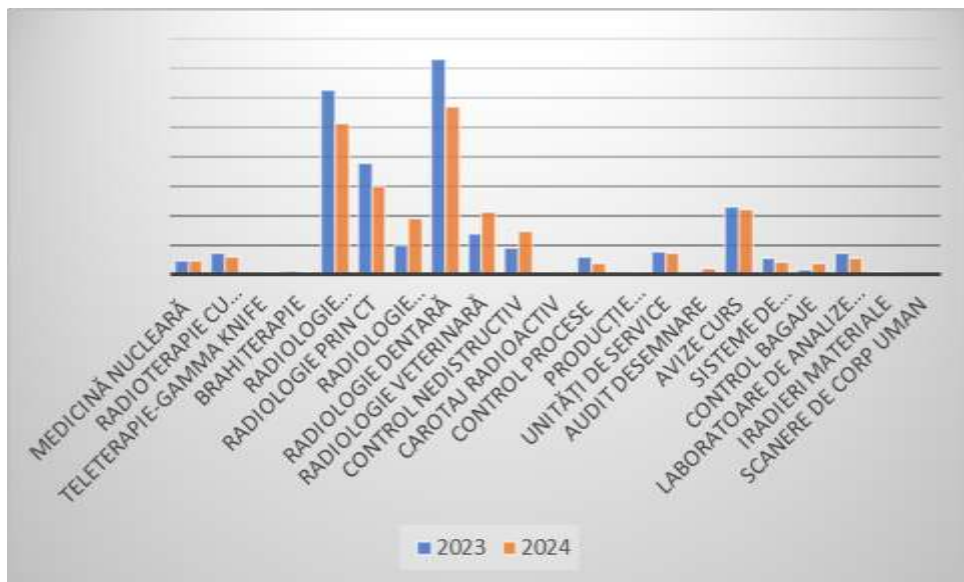


Regimul de control pe tipuri de practici

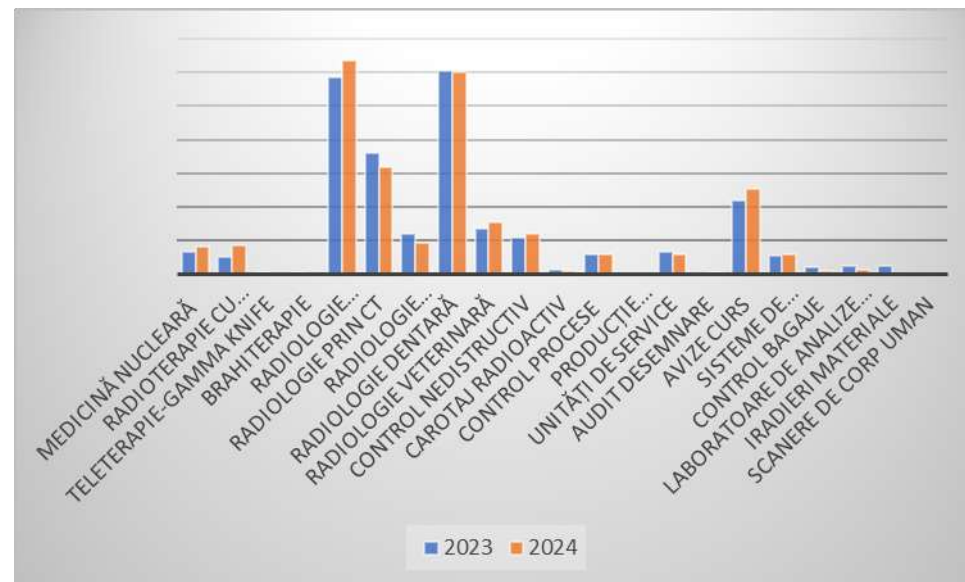
Analiza comparativă a controalelor efectuate 2023 vs. 2024

	Trim. I		Trim. II		Trim. III		Trim. IV		ANUAL	
Practică/Activitate/Situație	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Medicină nucleară	9	9	13	16	6	9	6	6	34	40
Radioterapie cu acceleratori	14	12	10	17	6	13	13	13	43	55
Teleterapie-gamma knife	0	1	1	0	2	0	0	1	3	2
Brahiterapie	2	1	1	0	2	0	3	3	8	4
Radiologie convențională	125	102	117	127	138	109	83	116	463	454
Radiologie prin CT	75	60	72	64	76	75	79	76	302	275
Radiologie intervențională	20	38	24	19	28	24	29	28	101	109
Radiologie dentară	146	114	121	120	109	117	103	91	479	442
Radiologie veterinară	27	42	27	31	28	31	21	17	103	121
Control nedistructiv	18	29	22	24	29	21	37	21	106	95
Carotaj radioactiv	1	0	3	2	1	5	0	0	5	7
Control procese	12	7	12	12	13	15	16	8	53	42
Producție radiofarmaceutice /Ciclotron	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
Unități de service	15	14	13	12	13	13	6	10	47	49
Audit desemnare	0	4	0	1	2	0	0	0	2	5
Avize curs	46	44	44	51	30	34	29	37	149	166
Sisteme de detecție/OMMR/VAMĂ	11	8	11	12	3	10	11	12	36	42
Control bagaje	3	7	4	2	2	3	0	4	9	16
Laboratoare de analize fizico-chimice/DSP/Univ/ Cercetare	14	11	5	3	5	9	11	4	35	27

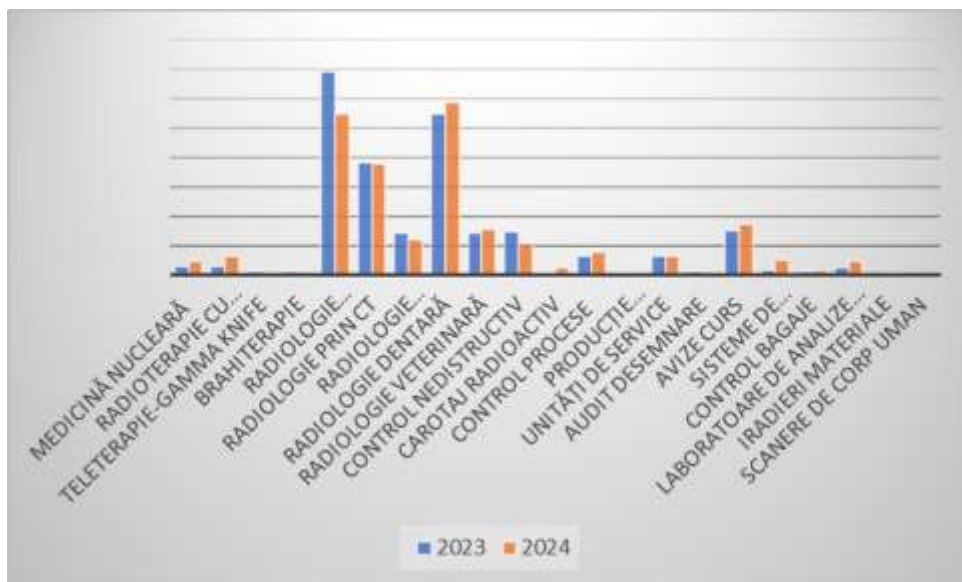
Iradieri materiale	1	1	5	0	0	1	1	4	7	6
Scanere de corp uman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	539	505	505	513	494	489	448	451	1986	1958



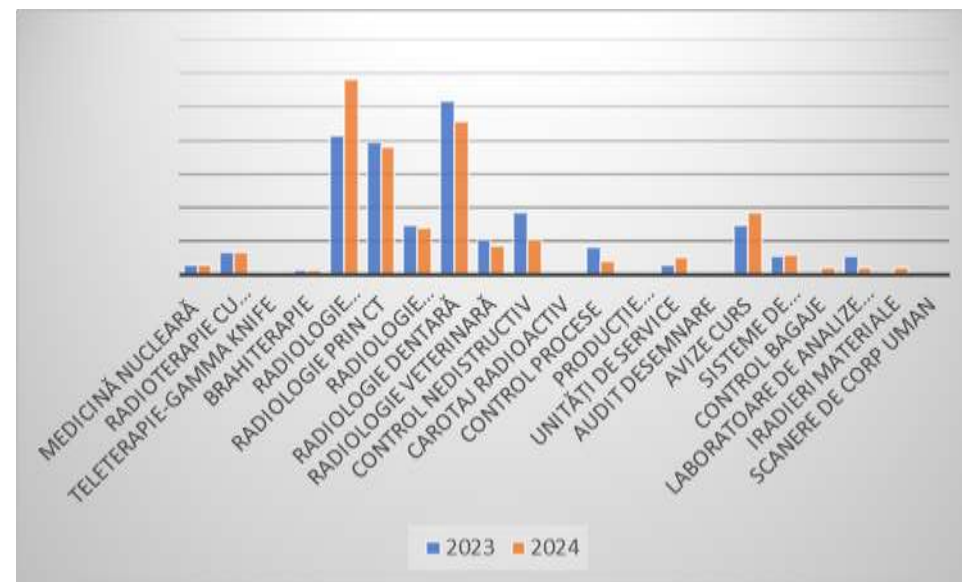
Analiză comparativă a regimului de control: trimestrul I din 2023 vs. 2024



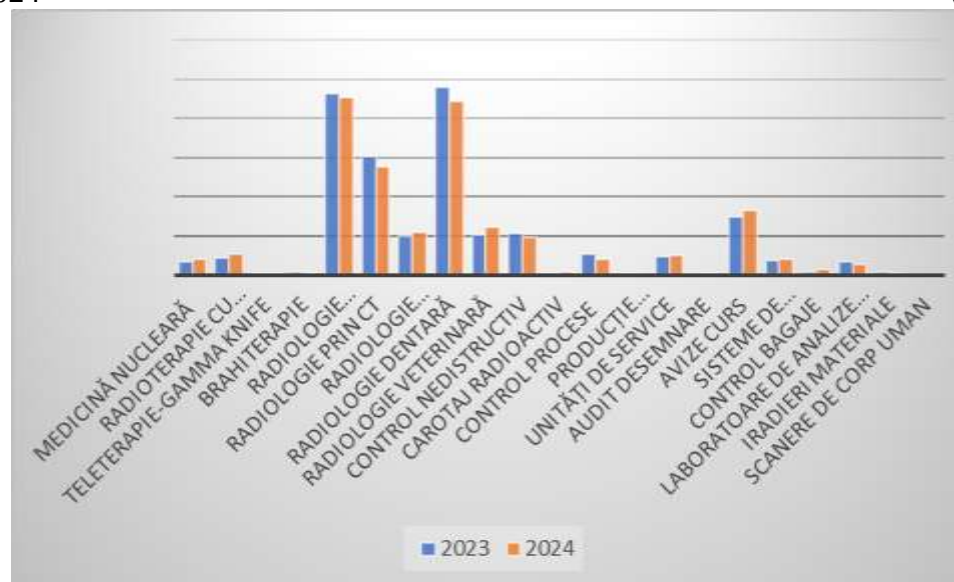
Analiză comparativă a regimului de control: trimestrul II din 2023 vs. 2024



Analiză comparativă a regimului de control: trimestrul III din 2023 vs. 2024



Analiză comparativă a regimului de control: trimestrul IV din 2023 vs. 2024

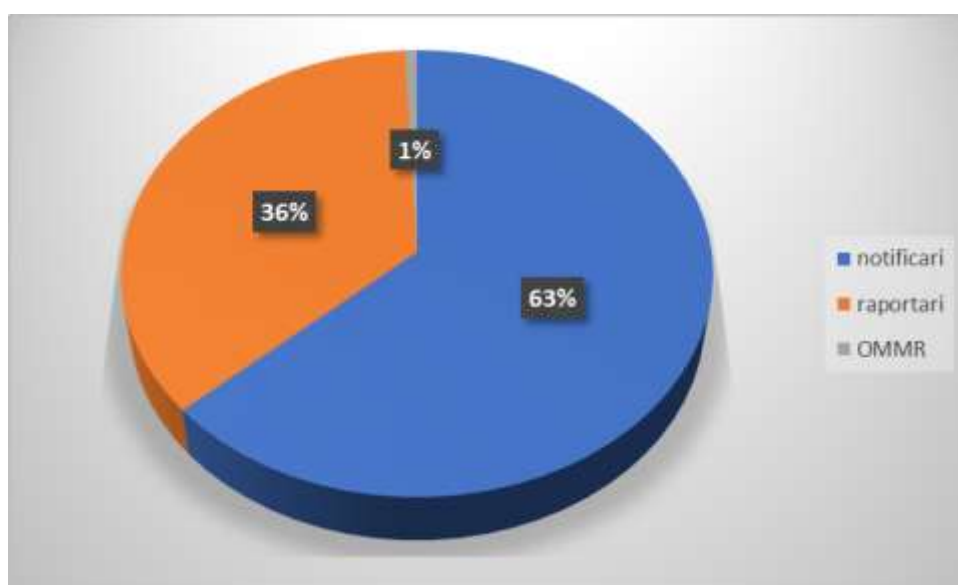


Analiză comparativă a regimului de control 2023 vs. 2024

Pe lângă activitățile de control au fost efectuate și alte activități precum: urmărirea notificărilor privind aprovizionarea/comercializarea cu instalații radiologice/surse radioactive; analiza raportărilor privind intenția de desfășurare a activităților cu instalații radiologice/surse radioactive; desfășurarea controalelor și întocmirea răspunsului documentat la reclamații/sesizări; etc.

În ceea ce privește urmărirea notificărilor și analiza tuturor raportărilor, au fost repartizate 2396 de lucrări din care:

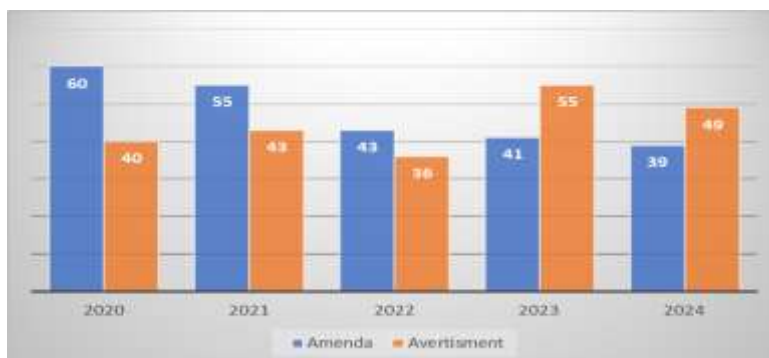
- 1518 notificări privind aprovizionarea cu instalații radiologice și surse radioactive, comercializarea instalațiilor radiologice și surselor; raportări privind intenția de desfășurare a activităților cu instalații radiologice și surse radioactive, raportări privind îndeplinirea condițiilor din autorizații;
- 861 rapoarte îndeplinire dispoziții de control;
- 17 solicitări privind înregistrarea în evidența CNCAN a Operatorilor de Materiale Metalice Reciclabile și alte tipuri de lucrări.



Distribuția activităților

Sancțiuni aplicate în decursul anului 2023

Ca urmare a deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate, s-au întocmit 88 de procese verbale de stabilire a contravențiilor, pentru diferite fapte, precum: desfășurarea de activități în domeniul nuclear fără autorizația corespunzătoare eliberată de CNCAN; nerespectarea limitelor și a condițiilor din autorizațiile eliberate de CNCAN; neducerea la îndeplinire a dispozițiilor date în scris de către împuterniciții CNCAN la termenele stabilite prin procesele verbale de control întocmite; lipsa atestării personalului sau a permiselor de exercitare; lipsa echipamentului de protecție sau de monitorizare dozimetrică; lipsa procedurilor de lucru cu radiații ionizante sau neaplicarea lor.



Analiză comparativă – sancțiuni contravenționale aplicate în perioada 2020-2024

Din totalul contravențiilor aplicate în 2024, 49 reprezintă avertismente, iar 39 sunt amenzi, totalizând un quantum de 109.000 lei. Dintre acestea, s-au achitat 37 de amenzi, în valoare totală de 47.000 lei, sumele încasate constituindu-se parte la bugetul de stat (în cazul amenzilor pentru persoane juridice) sau la bugetelor administrațiilor locale (în cazul amenzilor pentru persoane fizice).

4. Pregătirea și răspunsul pentru situații de urgență nucleară sau radiologică

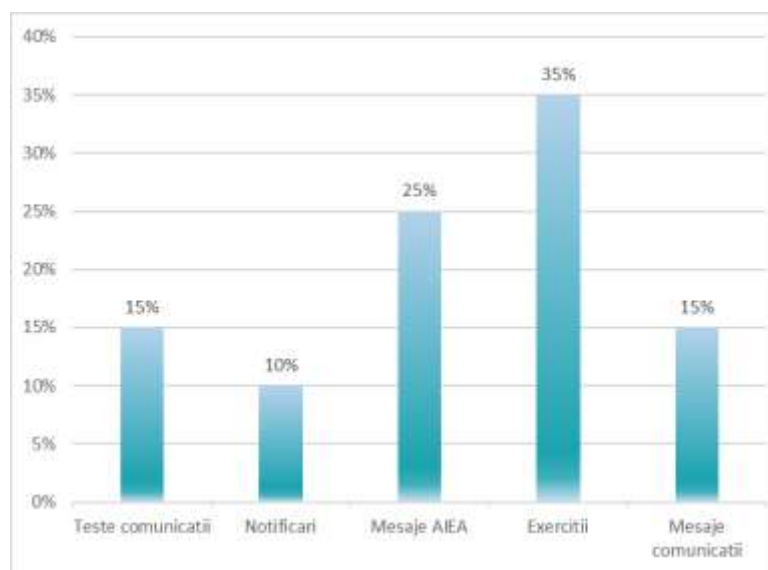
CNCAN urmărește dezvoltarea capabilităților de intervenție în situații de accident nuclear sau urgență radiologică prin pregătire profesională și dotare tehnică avansată, precum și prin coordonare - integrare în activități specifice la scară națională și internațională.

Pentru detalierea activităților ce trebuie întreprinse în situație de urgență, există proceduri privind notificarea, activarea și schimbul de informații în situații de urgență, precum și alte proceduri, coduri de calcul și documente de lucru specifice.

Răspunsul în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică

Centrului Operativ pentru Situații de Urgență și Continuitatea Guvernării din cadrul CNCAN, în perioada de referință, a desfășurat următoarele activități:

- răspunsul la cele peste 120 mesaje primite despre continuarea legii marțiale din Ucraina, exercitii cu organizațiile partenere naționale și internaționale, mesaje pentru exercițiile parțiale cu CNE Cernavodă, notificări de la Poliția de Frontieră și diferiți agenți economici, de testare a liniilor de comunicație dar și exerciții internaționale cu IEC/ IAEA,
- participarea la întâlnirile desfășurate în cadrul pregătirii și răspunsului la urgență cu instituțiile naționale și internaționale
- răspunsul la notificările primite în baza Convențiilor AIEA de notificare și asistență internațională și în baza tratatelor bilaterale de notificare și schimb de informații, cu ocazia producerii unor incidente și publicării unor articole de presă
- soluționarea solicitărilor primite de la Poliția de Frontieră în vederea permiterii/respingerii de intrare/tranzit pe teritoriul României a unor diverse materiale ce conțin diverși radionuclizi artificiali.



Mesaje primite /transmise

În continuarea activităților începute cu data de 24.02.2022 când în urma notificării primite pe canalele oficiale privind situația de război pe teritoriul Ucrainei, Echipa de Răspuns la Urgență a CNCAN a fost activată la nivelul,, activare parțială,, situație care a rămas valabilă și pe parcursul perioadei 2023 - 2024, s-au efectuat următoarele activități:

- monitorizarea continuă a situației de pe teritoriul Ucrainei din punctul de vedere al radioactivității mediului și operării în siguranță a instalațiilor nucleare;
- efectuarea periodică de simulări cu RODOS și GIS pentru fiecare instalație nucleară aflată pe teritoriul Ucrainei;
- elaborarea de rapoarte periodice cu privire la radiactivitatea mediului de pe teritoriul României;
- comunicarea cu instituțiile naționale și internaționale (notificări și schimburi de informații);

- comunicare și informare publică privind situația radiologică pe teritoriul României dar și al Ucrainei și informații oficiale cu privire la instalațiile nucleare de pe teritoriul Ucrainei precum și combaterea zvonurilor. Comunicarea publică a fost realizată prin emiterea de comunicate de presă, acordare de interviuri, participări în cadrul unor emisiuni TV.

Echipa de Răspuns la Urgență a CNCAN a avut o activitate pe partea de comunicare și informare publică privind situația radiologică ce a avut loc pe teritoriul Europei în luna septembrie. În cadrul invitației de la Digi24, 18 septembrie, s-au adus câteva răspunsuri legate de alerta unui nivel mai mare de radiații la granița dintre NATO și Rusia, pentru care Norvegia a identificat un nivel mai mare de cesiu. Conform măsurătorile uzuale efectuate la acea vreme, concentrațiile identificate nu au reprezentat vreun risc pentru populație și mediu.

Exemplu de comunicare publică se regăsește în linkul de mai jos:

- <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/alerta-de-radiatii-la-granita-nato-rusia-ce-spune-cncan-despre-cesiu-radioactiv-detectat-de-norvegia-2934745>

Grupul de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor privind Urgențele Nucleare și Radiologice (GLERUNR) are ca scop principal planificarea și implementarea pe domeniul de activitate a activităților ce contribuie la îndeplinirea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre.

Activitatea GLERUNR a continuat și în anul 2024 prin organizarea întâlnirilor atât la sediul CNCAN, cât și în mediul online, activitatea concentrându-se pe:

- Cercetare - Istoria programului nuclear (întâlnire ce a avut loc în data de 18 iunie 2024);
- Cercetare - Istoria programului nuclear și discuții privind exercițiul ConvEx-3 (2025) (întâlnire ce a avut loc în data de 20 decembrie 2024).

Controlul reglementat

- a) Efectuarea a 40 de evaluări ale planurilor de răspuns la urgență radiologică și nucleară, documentații transmise de către titulari de autorizație atât pentru instalațiile din cadrul ciclului combustibilului nuclear cât și instalațiile radiologice gestionate de Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante DAURI în vederea aprobării.
- b) Urmărirea implementării dispozițiilor și evaluarea documentației transmise de către CNE Cernavoda ca și dovezi de implementare a dispozițiilor.
- c) Organizarea de întâlniri atât în regim online cât și fizic cu reprezentanții CNE Cernavodă în vederea îndrumării acestora pentru implementarea dispozițiilor.

Pregătire

Exerciții derulate în anul 2024:

- Exercițiul Concrete Shield 24, 15-19 ianuarie 2024, la Centrul Național de Coordonare și Conducerea Intervenției, Ciolpani. Scenariul a simulat un incident nuclear fictiv la o centrală la granița dintre Ucraina și România și a avut ca obiectiv testarea răspunsului autorităților, simularea avariilor în sectorul energetic și defecțiunilor în comunicații, evaluarea cerințelor de securitate și continuității guvernării.
- Exercițiul în Slovacia privind situațiile de urgență în UE, 5-7 martie 2024, desfășurat la Ministerul de Interne al Republicii Slovace, Departamentul pentru Detectarea Substanțelor Periculoase și a Criminalității de Mediu, Zemianske Kostol'any. A avut ca scop observarea unui exercițiu european pentru analiza măsurilor de pregătire și răspuns la urgențe (EPR)
- Exercițiul MC 2024, 19-21 septembrie 2024, desfășurat la Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, Ciolpani. Scopul a fost testarea procesului de coordonare și răspuns în situații de urgență, evaluarea eficienței intervențiilor instituțiilor implicate.

Exercițiul ConvEx3

România a fost desemnată de AIEA ca gazdă a exercițiului internațional ConvEx-3 (2025).

Luna	Perioada	Activitate	Descriere
Ianuarie	30	Întâlnire pentru stabilirea implicării CNE și SNN în exercițiul ConvEx-3 (2025)	Stabilirea implicării CNE și SNN în exercițiul ConvEx-3 (2025) și pregătirea exercițiului propriu-zis. Participanți: CNE, SNN.
Februarie	8	Întâlnire cu CNE	Discuții despre un posibil scenariu.
Martie	14	Întâlnire interinstituțională privind organizarea ConvEx-3 (2025)	Discuții privind rolurile și responsabilitățile instituțiilor cu privire la implicarea acestora în organizarea exercițiului ConvEx-3 (2025).
Aprilie	10-11	Task Group Meeting 1	Întâlnire pentru stabilirea detaliilor tehnice și logistice pentru exercițiul ConvEx-3 (2025) cu participare la nivel național și internațional în format hibrid.
	23	Întâlnire pentru planificarea exercițiului ConvEx-3 (2025), cu SNN	Discuții suplimentare cu SNN privind organizarea și logistica exercițiului ConvEx-3 (2025).
Mai	29-31	Consultancy Meeting on specification of the ConvEx-3 (2025) exercise and public communication strategy	Discuții detaliate privind organizarea exercițiului ConvEx-3 (2025), desfășurate în Viena.
Iunie	12	Întâlnire pentru planificarea exercițiului ConvEx-3 (2025), cu SNN și CNE	Întâlnire cu SNN și CNE pentru stabilirea detaliilor de planificare a exercițiului ConvEx-3 (2025).
Iulie	01	Întâlnire pentru planificarea exercițiului ConvEx-3 (2025), cu SNN și CNE	Discuții suplimentare cu SNN și CNE privind organizarea exercițiului ConvEx-3 (2025).
	25	Întâlnire interinstituțională privind organizarea exercițiului ConvEx-3 (2025)	Discuții despre coordonarea între instituțiile implicate în organizarea și elaborarea scenariului ConvEx-3 (2025).
	29-31	Consultancy Meeting on preparation of the master events list (MEL) for the ConvEx-3 (2025) exercise	Discuții cu privire la lista evenimentelor principale ale scenariului.
August	29	Întâlnire cu DSU, INSP, MS, CNE și un psiholog specialist – răspuns medical	Discuții privind coordonarea răspunsului medical on-site cu off-site între instituțiile responsabile și integrarea unui suport psihologic în scenariu.
	30	Întâlnire cu MADR pentru identificarea resurselor și	Planificarea resurselor necesare pentru monitorizarea apei și

		nevoilor logistice pentru monitorizarea apei și alimentelor	alimentelor în timpul exercițiului ConvEx-3 (2025).
Septembrie	02	Întâlnire CNCAN - DNSC pentru implicarea Cyber Security în ConvEx-3 (2025)	Discuții între CNCAN și DNSC pentru implicarea echipelor de Cyber Security în exercițiul ConvEx-3 (2025).
	02	Întâlnire cu SNN - comunicare publică	Discuții privind strategia de comunicare publică a exercițiului ConvEx-3 (2025).
	10	Întâlnire cu reprezentant UE și DSU privind sistemul de notificare ECURIE și USIE	Discuții privind implementarea celor două sisteme de notificare.
	13	Întâlnire cu MAPN, DSU, IGSU, INSP, DOSITRACKER și ANPM - monitorizare radiologică	Stabilirea metodelor și echipamentelor necesare pentru monitorizarea radiologică în cadrul exercițiului ConvEx-3 (2025).
	24-25	Task Group Meeting 2	Întâlnire pentru stabilirea detaliilor cu privire la scenariul exercițiului ConvEx-3 (2025).
Octombrie	24	Întâlnire online pentru stabilirea și crearea injecturilor ConvEx-3 (2025) cu DNSC, CNE și Transelectrica	Discuții pentru stabilirea injecturilor pe securitate cibernetică ce vor fi utilizate în exercițiul ConvEx-3 (2025).
Noiembrie	29 octombrie - 01 noiembrie	Consultancy meeting on the development of the injects for the ConvEx-3 (2025) exercise	Întâlnire pentru stabilirea injecturilor și detalii tehnice referitoare la exercițiul ConvEx-3 (2025).
	07	Întâlnire pentru stabilirea și crearea injecturilor ConvEx-3 (2025) cu DNSC și CNE-CSIRT	Discuții pentru stabilirea injecturilor pe securitate cibernetică ce vor fi utilizate în exercițiul ConvEx-3 (2025).
	08	Întâlnire online cu IAEA și echipele internaționale – monitorizarea radiologică, asistență internațională	Discuții despre stabilirea rolului echipelor internaționale în exercițiul ConvEx-3 (2025).
	12	Întâlnire online cu IAEA, DSU și INTERPOL – implicarea INTERPOL în exercițiu	Discuții despre stabilirea rolului INTERPOL în exercițiul ConvEx-3 (2025).
Decembrie	06	Filmare videoclip AIEA pentru ConvEx-3 (2025)	Echipa AIEA a filmat un videoclip pentru promovarea exercițiului ConvEx-3 (2025).
	06	Întâlnire online cu IAEA, EC, NATO, DSU, IGSU și MAPN – asistență internațională	Discuții despre asistență internațională pe parcursul desfășurării exercițiului ConvEx-3 (2025).

	10-11	Task Group Meeting 3, organizat la Cernavodă	Întâlnire pentru discutarea scenariului exercițiului ConvEx-3 (2025).
--	-------	--	---

Obiective specifice și priorități pentru perioada următoare

Principalele obiective pentru anul 2025 vizează:

- Obiectiv specific 1 - Planificarea și managementul riscurilor repartizate CNCAN prin HG 557/2016 privind managementul riscurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Obiectiv specific 2 - Activitatea Centrului de Informare, Pregătire și Răspuns la Urgențe al CNCAN
- Obiectiv specific 3 - Răspunsul la incidente/evenimente sau urgențe nucleare sau radiologice
- Obiectiv Specific 4 – Asigurarea controlului reglementat pe domeniul pregătirii și răspunsului la incidente evenimente nucleare și sau radiologice

Prioritatea principală o reprezintă găsirea unei soluții pentru angajarea de personal care să opereze centrul permanent.

Probleme identificate

Principala problemă identificată este cea legată de asigurarea funcționalității CIPRIERN din punct de vedere al încadrării cu personal de specialitate care să permită operarea Centrului Operativ pentru Situații de Urgență în regim de 24/7, ca urmare a blocări angajarilor.

5. Cooperare și reprezentare internațională

În 2024 a continuat activitatea de consolidare a cooperării internaționale, prin monitorizarea și îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul tratatelor și convențiilor încheiate în domeniul nuclear. Activitățile desfășurate în plan internațional au avut ca obiectiv creșterea siguranței și securității nucleare și alinierea la cele mai bune practici de reglementare din domeniu.

5.1. Cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)

AIEA este organizația internațională specializată care urmărește promovarea utilizării pașnice a energiei nucleare, facilitând transferul de tehnologii pentru susținerea dezvoltării economice și sociale a statelor membre.

Mandatul AIEA acoperă o largă paletă de activități, pornind de la interzicerea utilizării armelor nucleare până la acordarea sprijinului pentru statele membre în vederea îndeplinirii obiectivelor Organizației Națiunilor Unite (ONU) de dezvoltare durabilă, prin utilizarea în condiții de securitate și siguranță a tehnologiei nucleare.

AIEA, în calitate de punct central internațional pentru cooperarea în domeniul nuclear, oferă asistență tehnică prin intermediul Programului de Cooperare Tehnică - instrumentul cadru prin intermediul căruia AIEA sprijină statele membre în vederea definirii și consolidării capacităților umane și instituționale pentru utilizarea pașnică și în condiții de maximă siguranță a energiei nucleare.

Sprijinul acordat CNCAN s-a concretizat prin activitățile derulate în cadrul proiectelor regionale și interregionale din Programul de Cooperare Tehnică al AIEA, dar și prin sprijinul în implementarea diferitelor recomandări emise de misiunile de evaluare. Majoritatea activităților desfășurate au fost dedicate instruirii specifice CNCAN în domeniile cheie de activitate și sunt detaliate la cap. *Pregătire profesională* al acestui raport.

În anul 2024, un reper important al cooperării cu AIEA l-a reprezentat vizita oficială în România a domnului Rafael Mariano GROSSI, Directorul General al AIEA.



În cadrul discuțiilor purtate la CNCAN, în data de 8 aprilie, președintele CNCAN împreună cu echipa sa au abordat aspecte de interes privind activitatea CNCAN în contextul extinderii programului nuclear național prin construirea de noi capacități, Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă, reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMRs), etc. De asemenea, în cursul acestei întâlniri au fost discutate și aspecte ale cooperării bilaterale, CNCAN fiind una dintre instituțiile beneficiare ale Programului de Cooperare Tehnică al AIEA și în mod particular prin activitățile din cadrul platformei privind Inițiativa de Armonizare și Standardizare Nucleară (NHSI). Au mai fost abordate prioritățile imediat următoare ale cooperării bilaterale, președintele CNCAN reiterând contribuția cu expertiză la diferitele manifestări organizate de AIEA și de asemenea, sprijinul în ceea ce privește promovarea politicii globale a AIEA.



Pe parcursul anului 2024, în cadrul proiectului național ROM9036 “*Îmbunătățirea capacităților și infrastructurii naționale în domeniul securității nucleare și radiologice*”, au fost organizate și implementate următoarele activități:

- seminarul național dedicat aspectelor privind punerea în aplicare și derivarea criteriilor de eliberare de sub regimul de control al materialelor “*National Workshop on Practical Application and Derivation of Clearance Criteria*”, în perioada 15-19 ianuarie, la Cernavodă.
- seminarul național dedicat revizuirii aspectelor privind managementul îmbătrânirii pentru centralele nucleare electrice “*Ageing Management Review and Time Limited Ageing Analysis for CNCAN and Cernavoda NPP*”, în perioada 10-13 septembrie, la Cernavodă.
- trei burse de instruire cu scopul de a oferi informații despre aspectele specifice legate de analiza și evaluarea documentației bază de autorizare a tehnologiei NuScale SMR, găzduite de Autoritatea de Reglementare în domeniul nuclear din SUA (USNRC), în perioada 16 septembrie - 18 octombrie.

Un alt punct de referință în cooperarea cu AIEA, în anul 2024, l-a reprezentat misiunea de evaluare de tip *peer-review* a sistemului de protecție fizică (*International Physical Protection Advisory Service - IPPAS*) desfășurată în perioada 2-13 decembrie. Misiunea a fost solicitată de către CNCAN în scopul consolidării regimului național de protecție. Misiunea a evaluat siguranța nucleară la principalele obiective nucleare din România, respectiv CNE Cernavodă și Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești și a comparat

procedurile și practicile naționale cu obligațiile care decurg din Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare (CPPNM) și Amendamentul la CPPNM, inclusiv cu cerințele din ghidurile AIEA.



Echipa internațională de experți evaluatori a fost compusă din 9 experți din Canada, Republica Cehă, Germania, Lituania, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Ungaria, precum și un reprezentant din cadrul AIEA.

Recomandările și sugestiile propuse de echipa IPPAS, incluse în raportul misiunii, subliniază modul prin care activitatea poate fi îmbunătățită și consolidată în continuare și vor contribui la îmbunătățirea sistemelor de protecție fizică, respectiv la întărirea culturii de siguranță nucleară.



CNCAN a participat alături de delegația României la „Cea de-a cincea Reuniune Extraordinară” , convocată în cadrul *Convenției Comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive* (Convenția Comună) și la „Reuniunea Organizatorică a Părților Contractante pentru cea de-a opta Reuniune de Examinare a Părților Contractante în cadrul *Convenției Comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive*” (Reuniunea Organizatorică), în perioada 25-26 martie 2024 și respectiv 27-28 martie 2024, la Viena, Austria.

În cadrul Reuniunii Extraordnare s-au discutat și evaluat posibilele căi de îmbunătățire a mecanismelor procedurale ale Convenției Comune. Convenția Organizatorică a avut scopul de a pregăti desfășurarea Reuniunii de Examinare în cadrul Convenției Comune, programată în perioada 17-28 martie 2025 la Viena, Austria.

Deasemenea, în 2024, CNCAN a întreprins demersurile necesare în vederea reînnoirii înțelegerii privind cooperarea în domeniul siguranței nucleare, respectiv încheierea unei înțelegeri privind cooperarea în domeniul garanțiilor nucleare.

5.2. Cooperarea cu Statele Unite ale Americii (SUA)

Și în anul 2024, SUA a reprezentat unul dintre principalii donori ai asistenței tehnice acordate CNCAN, pe domenii foarte clar definite. Astfel, cooperarea cu partenerii din SUA a fost direcționată spre:

a) Comisia pentru Reglementări Nucleare din SUA (USNRC)

b) Departamentul Energiei al SUA (USDOE)

În data de 29 aprilie CNCAN a primit vizita unei delegații a reprezentanților autorității de reglementare în domeniul nuclear din SUA (*Nuclear Regulatory Commission - USNRC*), condusă de domnul Christopher HANSON, președintele USNRC. Agenda întâlnirii a inclus prezentarea activităților curente de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare, precum și o vizită la Centrul de urgențe, pregătire și formare publică al CNCAN.



Președintele CNCAN a însoțit delegația USNRC la vizita organizată la Centrul de Exploatare a Energiei din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA din București, care găzduiește simulatorul camerei de comandă a reactorului modular mic (SMR) NuScale, respectiv la vizita planificată la centrala nuclearelectrică de la Cernavodă.



Cooperarea dintre cele două autorități se desfășoară în baza *Acordului de implementare între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC) privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul securității nucleare*, semnat în septembrie 2022 la Viena.

În perioada 9-11 septembrie, a avut loc reuniunea aniversară a 15 ani de parteneriat între Administrația Națională pentru Siguranță Nucleară (NNSA) din cadrul Departamentului pentru Energie al SUA (USDOE) și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) privind cooperarea în vederea îmbunătățirii siguranței surselor radioactive și a materialelor nucleare din România.

Ceremonia aniversară a fost găzduită de Oficiul pentru Securitate Radiologică (ORS) din cadrul NNSA. Pe agenda reuniunii au fost incluse și vizite la obiective importante din România care în decursul acestor 15 ani au fost partenere de cooperare, precum: Centrul de Monitorizare al Jandarmeriei, Institutul de Cercetări Nucleare Pitești, respectiv Institutul Clinic Fundeni.



În data de 13 august reprezentanții CNCAN au însoțit o delegație a ORS la vizita tehnică de la Centrul de Monitorizare al Jandarmeriei Române. La această vizită au participat și reprezentanți din cadrul Poliției Chișinău, Republica Moldova.

ORS a contribuit la înființarea Centrului de monitorizare al Jandarmeriei Române, dedicat consolidării siguranței nucleare, a prevenirii furtului de materiale nucleare și a răspunsului rapid în astfel de situații.

Pe parcursul anului 2024, CNCAN a întreprins demersurile necesare în vederea semnării unui nou instrument de cooperare în domeniul siguranței nucleare și radiologice. Înțelegerea are ca scop dezvoltarea capacităților CNCAN în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței materialelor nucleare și radioactive vulnerabile, având drept efect final prevenirea proliferării armelor nucleare și reducerea riscului terorismului nuclear și radiologic la nivel global.

În cadrul aranjamentelor de cooperare cu Departamentul pentru Energie -DOE și Departamentul pentru Apărare - DOD al SUA, România poate primi asistență prin Programul privind Securitatea Nucleară Globală (GNS – Global Nuclear Security) al Agenției de Reducere a Amenințărilor în Domeniul Apărării (DTRA – Defense Threat Reduction Agency) din cadrul DOD. În cadrul acestei cooperări, o delegație a DTRA din Statele Unite ale Americii a efectuat o vizită în România, în perioada 8 – 14 februarie 2024. Pe agenda vizitei au fost incluse următoarele:

- Ședințe de lucru cu reprezentanții Societății Naționale Nuclearelectrica – SNN S.A., Inspectoratului General al Jandarmeriei Române - IGJR și CNCAN pentru a continua planificarea proiectelor propuse anterior și de a clarifica aspecte privind derularea acestora;
- Vizită la Cernavodă - CNE Cernavodă - Centrul de pregătire și la Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – FPCU Feldioara;
- Seminar ”DTRA/IGJR and SNN Training Needs Analysis Workshop”, organizat la București în perioada 12 – 13 februarie.

Pe parcursul vizitei s-au discutat aspecte privind continuarea sprijinului partenerilor americani privind întărirea regimului de protecție fizică din România.

De asemenea, în perioada 15 -19 iulie, DTRA a organizat la București *Seminarul Amenințarea bază de proiect* care a avut ca scop pregătirea personalului din cadrul autorităților statului și din cadrul instalațiilor nucleare privind identificarea amenințărilor locale și externe și procesul de elaborare al documentului Amenințarea – bază de proiect.

5.3. Cooperarea cu Ungaria

La invitația președintelui CNCAN, o delegație a Autorității pentru Energie Atomică din Ungaria (*Hungarian Atomic Energy Authority - HAEA*), formată din dna Andrea Beatrix KADAR, președinte și dl Laszlo JUHASZ, vice-președinte, a efectuat o vizită de lucru în perioada 29-30 octombrie. Discuțiile între reprezentanții celor două autorități de reglementare au vizat aspecte cu privire la situația actuală și evoluția sectorului nuclear în România și Ungaria, precum și pe plan european și internațional, ambele părți reiterând dorința de cooperare și implementare a prevederilor instrumentului bilateral de cooperare. Programul, a inclus și o vizită la centrala nuclearelectrică de la Cernavodă.

Cooperarea dintre cele două autorități se desfășoară în baza *Protocolului între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria (HAEA) privind cooperarea și schimbul de informații referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear*, semnat în septembrie 2022 la Viena.



5.4. Cooperarea cu Norvegia

România se numără printre beneficiarii Mecanismului Financiar Norvegian (Norway Grants) prin care Norvegia contribuie la reducerea disparităților economice și sociale și la întărirea relațiilor bilaterale cu 16 țări membre ale UE, din Europa Centrală și de Sud.

Astfel, CNCAN a beneficiat de proiectul „*Îmbunătățirea securității și siguranței nucleare în România – Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice*”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 din cadrul Programului Afaceri Interne. Proiectul s-a derulat în perioada 2019-2024 și a avut drept scop îmbunătățirea capacităților naționale de prevenție a actelor de terorism și a accidentelor în domeniul nuclear și radiologic.

Proiectul a fost implementat de CNCAN în calitate de Promotor de Proiect, împreună cu partenerul național: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și alături de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Română, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Aviației Române, cu sprijin din partea partenerului donator al proiectului, Autoritatea Norvegiană pentru Securitate Nucleară și Radiologică și al AIEA.

Proiectul a avut 3 componente principale care acoperă: prevenirea și reducerea riscurilor și a vulnerabilităților nucleare și radiologice; protecția fizică, neproliferarea, controlul la frontieră și prevenirea traficului ilicit de materiale nucleare și alte materiale radioactive; pregătirea și răspunsul în situații de urgență.

Obiectivele stabilite și atinse în cadrul proiectului au fost:

- alinierea cadrului național și a practicilor de reglementare la cele mai recente standarde internaționale și a legislației Uniunii Europene în domeniul securității nucleare și al protecției împotriva radiațiilor ionizante;
- punerea în aplicare a unor recomandări primite de la misiunile internaționale derulate în România pe tema securității nucleare, a detecției și a răspunsului în cazul evenimentelor care implică materiale nucleare și radioactive care nu sunt supuse controlului de reglementare, securității cibernetice în cazul instalațiilor nucleare și al pregătirii și intervenției în caz de urgență;
- implementarea mai multor activități din planul național de acțiuni asociat cu Strategia Națională de Securitate și Siguranță Nucleară;
- punerea în aplicare a noilor responsabilități în gestionarea situațiilor nucleare de urgență pe care CNCAN le are, precum și îmbunătățirea pregătirii și a răspunsului în caz de urgență prin punerea în aplicare a lecțiilor învățate.

În vederea promovării rezultatelor obținute în cadrul proiectului, prezentării obiectivelor îndeplinite și a lecțiilor învățate de-a lungul implementării, în data de 25 aprilie s-a desfășurat Conferința de închidere a Proiectului *“Îmbunătățirea securității și siguranței nucleare în România – Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice”*.

Organizarea acestui eveniment a contribuit la îmbunătățirea vizibilității și promovării granturilor norvegiene în conformitate cu prevederile Regulamentului Financiar Norvegian 2014-2021 și în contextul îndeplinirii obligațiilor contractuale privind asigurarea promovării proiectelor finanțate în cadrul Programului Afaceri Interne prin evidențierea importanței parteneriatului și a cooperării bilaterale în cadrul proiectelor.



5.5. Reprezentări internaționale și vizite la CNCAN

Reprezentări internaționale

- Președintele CNCAN a participat la cea de-a doua întâlnire de lucru din cadrul proiectului Comisiei Europene cu tema *“Evaluarea comparativă a cadrului de reglementare a securității nucleare și a practicilor de reglementare pentru reactoarele mici și modulare, în diferite țări europene”*, în perioada 23-24 ianuarie la Luxembourg, Marele Ducat al Luxembourului. Reuniunea a avut ca scop schimbul de experiență în ceea ce privește aspecte legate de reglementare, autorizare în domeniul nuclear în vederea implementării tehnologiei avansate a reactoarelor modulare de mici dimensiuni. Organizată la sediul Comisiei Europene, Direcția Generală Energie, reuniunea a reprezentat una dintre activitățile programate a se derula în cadrul Grupului de lucru nr. 2 dedicat aspectelor privind autorizarea și reglementarea reactoarelor mici și modulare (Small Modular Reactors - SMR) (*“WS 2 – Licensing”*), ca parte a proiectului Comisiei Europene cu tema - Evaluarea comparativă a cadrului de reglementare a securității nucleare și a practicilor de reglementare pentru reactoarele mici și modulare, în diferite țări europene *“Benchmarking of the nuclear safety regulatory framework and regulatory practices for SMRs in different EU countries”*.

- Președintele CNCAN a participat la cea de-a 36-a Conferință anuală privind reglementările în domeniul nuclear (*Regulatory International Conference - RIC*) a Comisiei pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (*US Nuclear Regulatory Commission - USNRC*), în perioada 12-14 martie, la Rockville, Maryland, Statele Unite ale Americii. Conferința, constituită drept un forum de discuții, reprezintă un bun prilej pentru guvern, industrie, public și comunitatea internațională de a discuta aspecte ale inițiativelor de reglementare. Pentru președintele CNCAN, participarea la Conferință a reprezentat un bun prilej privind schimbul de informații în domeniu, respectiv o oportunitate de a avea întâlniri de lucru cu oficiali și experți din cadrul USNRC în vederea discutării unor elemente de interes comun, precum aspecte de reglementare a reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR), elemente de autorizare a instalațiilor nucleare, precum și identificarea unor noi oportunități de cooperare în scopul îmbunătățirii securității și siguranței energiei nucleare în scopuri pașnice.

- Președintele CNCAN a participat la cea de-a treia întâlnire a Grupului de Experți privind *Experiența în Exploatare (Expert Group on Operating Experience – EGOE)*, respectiv la *“Întâlnirea anuală a Rețelei Europene privind Utilizarea Experienței în Exploatare (OEF-Operating Experience”*

Feedback) EU Clearinghouse”, în perioada 18-22 martie, la Petten, Regatul Țărilor de Jos. Scopul reuniunii grupului de experți a fost de a analiza principalele activități derulate sub egida Comitetului pentru reglementarea activităților nucleare (*Committee on Nuclear Regulatory Activities – CNRA*), respectiv prezentarea de către membrii EGOE a rapoartelor privind experiența în exploatare cu referire la evenimentele recente ce au avut loc la centralele nucleare electrice.

- Rețeaua *EU Clearinghouse* a fost înființată în sprijinul autorităților de reglementare în domeniul nuclear din statele membre ale UE, al organizațiilor de suport tehnic (*Technical Support Organizations – TSO*) în domeniul nuclear și al comunității nucleare și are ca principal obiectiv îmbunătățirea securității centralelor nucleare prin consolidarea cooperării între titularii de autorizații, autoritățile de reglementare și personalul TSO. CNCAN, prin președintele său, este membru al Comitetului Director și al Board-ului Tehnic, încă de la înființarea rețelei *“EU Clearinghouse”*, fiind un participant activ la toate reuniunile aferente organizate până în prezent.

- Președintele CNCAN, în calitate sa de coordonator național în cadrul Sistemului Internațional de Raportare privind Experiența în Exploatare (*International Reporting Systems –IRS*), a participat la „Cursul de formare a coordonatorilor naționali ai Sistemului Internațional de Raportare privind experiența în Exploatare”, în perioada 22-26 iulie, la Viena, Austria. Scopul cursului a fost de a furniza informații corespunzătoare coordonatorilor naționali și de a contribui la schimbul de informații și experiență între statele membre în ceea ce privește funcționarea în condiții de siguranță a centralelor nucleare electrice.

- Președintele CNCAN a participat la „Cea de-a treia Reuniune Extraordinară a Părților Contractante în cadrul Convenției privind Securitatea Nucleară și la Reuniunea pregătitoare a celei de-a zecea Reuniuni de Examinare a Părților Contractante în cadrul Convenției privind Securitatea Nucleară”, în perioada 3-4 septembrie, respectiv în data de 5 septembrie, la Viena, Austria.

- În perioada 16-20 septembrie, președintele CNCAN a făcut parte din delegația României participantă la ”Lucrările celei de-a 68-a sesiuni ordinare a Conferinței Generale a AIEA”, la Viena. În marja Conferinței Generale, delegația CNCAN a participat la o serie de întâlniri bilaterale atât cu organisme omoloage din țările cu tradiție în cooperarea bilaterală, cu reprezentanți ai serviciilor de specialitate ai AIEA, dar și reuniuni multilaterale, reunind reprezentanți din statele membre ale AIEA.

Președintele CNCAN a participat, în calitate de panelist, la *side-event*-ul cu tema *”Towards Belgium’s First Lead Cooled Small Modular Reactor in the Frame of the EU-SMR-LFR Programme”*, organizat în marja Conferinței de către Centrul de Cercetare în domeniul nuclear din Belgia (*The Belgian Nuclear Research Centre - SCK CEN*). Deasemenea, în data de 18 septembrie, președintele CNCAN a participat la un *side-event* cu tema *”Enhancing National Cancer Diagnosis and Treatment Infrastructure in Romania: Tripartite Collaboration with IAEA and the World Bank for Fighting Cancer through Rays of Hope Initiative”*. În cadrul acestui eveniment a fost prezentat modul în care proiectele de cooperare tehnică ale AIEA, desfășurate în colaborare cu Ministerul Sănătății și Banca Mondială, au contribuit la îmbunătățirea serviciilor de radioterapie în România.



- Președintele CNCAN a participat la „Seminarul pentru evaluarea statelor membre UE privind protecția la incendiu a instalațiilor nucleare, în cadrul procesului de evaluare tematică *inter-pares*” desfășurat în perioada 30 septembrie - 03 octombrie, la Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg.

- Președintele CNCAN a participat la „Reuniunea Coordonatorilor naționali ai Sistemului Internațional de Raportare privind experiența în exploatare cu referire la evenimentele recente ce au avut loc la centralele nucleare electrice” în perioada 14-18 octombrie la Viena, Austria. Reuniunea a avut ca scop prezentarea și discutarea evenimentelor recente semnificative pentru securitatea nucleară la centralele nucleare electrice și a potențialelor probleme de securitate nucleară identificate în timpul exploatării acestora.

- Președintele CNCAN a participat la „Cea de-a treia Reuniune plenară a Inițiativei de Armonizare și Standardizare Nucleară” în data de 21 octombrie, respectiv la „Conferința Internațională privind reactoarele modulare de mici dimensiuni și aplicațiile lor” în perioada 21-25 octombrie, la Viena, Austria.

În cadrul reuniunii plenare s-au discutat principalele realizări obținute, în cadrul fazei inițiale, din cadrul Inițiativei de Armonizare și Standardizare Nucleară (*Nuclear Harmonization Standardization Initiative - NHSI*), cu accent concret pe activitățile derulate de grupurile de lucru dedicate autorităților de reglementare, respectiv celor dedicate deținătorilor/ operatorilor de tehnologie. Discuțiile s-au axat de asemenea pe analiza etapelor viitoare, având în vedere faptul că faza inițială este aproape finalizată.

- Președintele CNCAN a participat la „*Întâlnirea anuală a grupului reprezentanților autorităților de reglementare în domeniul nuclear din cadrul țărilor deținătoare de centrale nucleare electrice de tip CANDU*”, în perioada 11-15 noiembrie, la Viena, Austria

Reuniunea, organizată sub auspiciile AIEA a avut drept scop lărgirea și întărirea cooperării, pentru facilitarea schimbului de informații în scopul îmbunătățirii securității nucleare, creșterii eficienței autorităților de reglementare, respectiv menținerea cunoștințelor și competențelor necesare deținătorilor de CNE de tip CANDU. Președintele CNCAN a prezentat aspecte relevante desprinse din experiența națională cu privire la gestionarea interfeței dintre securitatea și siguranța nucleară în timpul procesului de inspecție, respectiv realizările CNCAN atât în domeniul evoluției instituționale și al interacțiunii cu operatorul centralei nucleare electrice, cât și în domeniul tehnic legat de activitatea de reglementare, autorizare și control a centralei nucleare electrice de la Cernavodă.

- Președintele CNCAN a participat la „*Întâlnirea plenară a Grupului european al organismelor de reglementare în domeniul securității nucleare (European Nuclear Safety Regulators Group - ENSREG)*”, în data de 28 noiembrie, la Bruxelles, Belgia.

Vizite la CNCAN

În 2024, președintele CNCAN a primit vizitele:

- reprezentanților DITRA - Defense Threat Reduction Agency, în data de 14 februarie;
- responsabilului pentru România în ceea ce privește Programul de Cooperare Tehnică al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena, dl Alexey Katukhov, în data de 26 februarie;
- reprezentanților Framatom, în data de 5 martie;
- reprezentanților DITRA - Defense Threat Reduction Agency, în data de 18 iulie;
- unei delegații a Oficiului pentru Securitate Radiologică (ORS) din cadrul Administrației Naționale pentru Siguranță Nucleară (NNSA), în data de 11 septembrie;
- reprezentanților Last Energy, în data de 7 octombrie;
- unei delegații a EURATOM, în data de 10 octombrie;
- unei delegații a Ambasadei Franței, în data de 1 noiembrie;
- unei delegații a Agenției pentru Energie Atomică (NEA) din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) condusă de domnul William D. Magwood, Directorul General al NEA, în data de 6 noiembrie.

5.6. Afaceri europene

Termenul *acquis comunitar* desemnează totalitatea drepturilor și a obligațiilor comune care decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene. Implementarea *acquis-ului comunitar* este în continuă evoluție, iar procesul de armonizare a legislației românești cu reglementările comunitare din domeniul de competență al CNCAN reprezintă o prioritate și, în același timp, o obligație juridică.

Pe parcursul anului 2024 în domeniul afacerilor europene CNCAN a continuat procesul de monitorizare a transpunerii și implementării *acquis-ului comunitar* în domeniul său de competență.

În 2024 CNCAN a notificat prealabil Comisiei Europene în baza articolului 33 din tratatul Euratom un proiect de act normativ: Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului național de acțiune la radon.

În contextul solicitărilor de clarificări primite în 2023 de la Comisia Europeană, în 2024 CNCAN a continuat colaborarea cu Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Pubice și Administrației, pentru completarea transpunerii *Directivei Consiliului Uniunii Europene 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 901641/Euratom, 96129/Euratom, 97143/Euratom, 2003/122/Euratom*. Activitatea de actualizare a legislației naționale care face obiectul transpunerii directive menționate s-a desfășurat și a fost necesară ca urmare a evaluării de către Comisia Europeană a caracterului complet al transpunerii legislației comunitare în cadrul național aplicabil domeniului nuclear, în conexiune cu analiza informațiilor furnizate de autoritățile române în cazul de infringement INFR(2018)2050, care a fost clasat.

CNCAN are împreună cu alte institutii, responsabilitatea transpunerii *Directivei (UE) 2024/1203 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 aprilie 2024 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și de înlocuire a Directivelor 2008/99/CE și 2009/123/CE*.

Obiectul acestei directive, cu termen de transpunere 21 mai 2026, este de a stabili norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru a asigura o protecție mai eficace a mediului și privind măsurile de prevenire și combatere a infracțiunilor împotriva mediului și de aplicare efectivă a dreptului Uniunii privind mediul.

În vederea transpunerii prevederilor directivei menționate s-a constituit un grup de lucru interministerial din care fac parte și reprezentanți CNCAN, prima reuniune desfășurându-se în luna septembrie 2024.

CNCAN face parte, alături de Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, din instituțiile responsabile pentru transpunerea *Directivei (UE) 2024/2839 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE și 2014/53/UE în ceea ce privește anumite cerințe de raportare în domeniul produselor și ingredientelor alimentare, al zgomotului exterior, al drepturilor pacienților și al echipamentelor radio*.

Obiectivele Directivei, cu termen de transpunere 28 noiembrie 2025, fac referire la utilizarea radiației ionizante pentru tratarea produselor alimentare care trebuie să țină seama în principal de cerințele cu privire la sănătatea umană, dar și de necesitățile economice și tehnice în limitele impuse de protecția sănătății. Astfel, unitățile de iradiere aprobate trebuie să păstreze o evidență pentru a se asigura respectarea normelor prezentei directive și trebuie să fie supuse unui control oficial în cadrul unui sistem de inspecție ce urmează a fi creat în sensul prezentei directive.

Directiva recomandă ca statele membre să continue aplicarea restricțiilor de drept intern existente în conformitate cu normele tratatului sau să interzică iradierea produselor și ingredientelor alimentare și a comerțului cu produse alimentare iradiate care nu sunt incluse pe lista pozitivă inițială stabilită.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* adoptată de Ministerul Justiției pentru transpunerea *Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii*, după elaborarea procedurii operaționale privind Reglementarea activității de raportare a încălcării legii în cadrul CNCAN, prin intermediul căreia a fost stabilită modalitatea de

desfășurare a procesului de raportare a încălcărilor legii, în 2024 CNCAN a emis și transmis Agenției Naționale pentru Integritate raportările și informațiile cu privire la aplicarea Legii nr. 361/2022.

În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) din Tratatul EURATOM, Comisia Europeană poate trimite inspectori de garanții nucleare pe teritoriile statelor membre. În acest sens, Comisia Europeană consultă statul respectiv înainte de prima misiune încredințată pe teritoriul său. În perioada de referință, CNCAN a primit din partea Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE scrisori privind nominalizarea a 21 inspectori de garanții nucleare pentru România.

Cooperarea cu organizații, organisme, grupuri de lucru la nivel european

CNCAN acordă un interes sporit cooperării cu grupurile de lucru la nivel european, schimbului de bune practici, alinierii la o abordare comună privind securitatea nucleară și perfecționarea continuă a cadrului de reglementare la nivel comunitar.

Grupul de lucru pentru chestiuni atomice (Atomic Questions Group - AQG)

În anul 2024, în cadrul reuniunilor AQG au fost dezbătute subiecte precum: actualizarea situației în domeniul securității nucleare din Ucraina; activitățile Centrului Comun de Cercetare (JRC) în domeniul gestionării deșeurilor nucleare; forța de muncă din domeniul nuclear/ educație și formare; Regulamentul privind garanțiile nucleare; proiectul pilot privind o propunere pentru o abordare europeană comună a deșeurilor radioactive; raport anual privind progresele înregistrate în domeniul dezafectării nucleare, etc.

Agenția pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (AEN/OCDE)

Reprezentanții CNCAN au continuat cooperarea în cadrul următoarelor comitete: *Comitetul pentru securitatea instalațiilor nucleare (CSNI)*; *Comitetul pentru reglementarea activităților nucleare (CNRA)*; *Comitetul pentru protecția la radiații și sănătate publică (CRPPH)*; *Comitetul pentru legislație nucleară (NLC)*. Comitetele, împreună cu grupurile de lucru aferente, au constituit pentru experții CNCAN forumuri de discuție, schimb de informații și experiență între reprezentanții țărilor participante. Documentele elaborate în cadrul acestor lucrări constituie bază de referință, împreună cu celelalte documente specifice, pentru activitatea instituțiilor participante.

Grupul european al organismelor de reglementare în domeniul securității nucleare (European Nuclear Safety Regulators – ENSREG)

Activitatea CNCAN de cooperare în cadrul ENSREG a continuat în cadrul următoarelor grupuri de lucru: Grupul de lucru privind securitatea nucleară, Grupul de lucru privind dezafectarea instalațiilor nucleare și managementul deșeurilor radioactive, Grupul de lucru privind perfecționarea reglementărilor referitoare la transparență.

Asociația Conducătorilor Autorităților Europene Competente în Domeniul Protecției Radiologice - Heads of European Radiological Protection Competent Authorities (HERCA)

În cadrul cooperării cu HERCA, CNCAN a continuat eforturile comune în identificarea problemelor și soluțiilor în domeniul protecției radiologice în cadrul grupurilor de lucru: Grupul de lucru pentru situații de urgență, Grupul de lucru privind aplicațiile medicale, Grupul de lucru privind aplicațiile veterinare, Grupul de lucru privind cercetarea, sursele și practicile industriale, Grupul de lucru privind sursele de radiații naturale și Grupul de lucru privind educația și formarea în domeniul protecției împotriva radiațiilor.

Asociația vest europeană a organismelor de reglementare din domeniul nuclear - Western European Nuclear Regulators Association (WENRA)

Asociație alcătuită din conducătorii și membrii autorităților de reglementare a activităților nucleare din statele europene care dețin centrale nucleare, are ca obiectiv principal dezvoltarea unei abordări unitare referitoare la securitatea nucleară. Activitatea WENRA se desfășoară în cadrul reuniunilor plenare și în cadrul a trei grupuri de lucru specifice: Grupul pentru armonizarea conceptului de securitate nucleară pentru reactorii nucleari de putere, Grupul pentru armonizarea conceptului de securitate a

managementului deșeurilor radioactive și Grupul privind reactorii de cercetare, grupuri de lucru la care CNCAN a cooperat prin activitatea depusă.

6. Pregătire profesională

Pregătirea personalului

Experții CNCAN au participat în cursul anului 2024, la o serie de activități organizate de AIEA, precum: seminarii, ateliere de lucru, cursuri de instruire, reuniuni tehnice de lucru. Tematicile abordate în cadrul acestor manifestări au inclus aspecte privind: securitatea și siguranța nucleară, securitatea cibernetică a instalațiilor nucleare, radioprotecția, reglementarea reactoarelor modulare mici (SMR), etc, toate acestea contribuind la consolidarea capacităților tehnice ale CNCAN.

În cadrul Programului Regional de Cooperare Tehnică al AIEA, experți din cadrul CNCAN au beneficiat de asistență tehnică prin participarea la activități de instruire cu caracter regional și interregional, care au tratat problematici specifice autorităților de reglementare în domeniul nuclear legate de: reglementarea reactoarelor modulare mici și a micro-reactoarelor și inovațiile de proiectare din domeniu, radioprotecția și protecția împotriva expunerii la radon, achizițiile și managementul lanțurile de furnizori ale centralelor nucleare electrice, managementul de calitate în radiologia de diagnosticare, managementul solului și al apei folosind tehnici nucleare.

Astfel, reprezentanții CNCAN au participat în cursul anului 2024 la o serie de activități pentru pregătirea profesională, precum:

- Course on Preparing and Submitting Additional Protocol Declarations to the International Atomic Energy Agency” organizat de U.S. Department of Energy / National Nuclear Security Administration’s Office (DOE/NNSA) of International Nuclear Safeguards în colaborare cu Cyprus Training Center for Land Open Sea and Port Security (CYCLOPS) (Larnaca, Cipru, 12-16 februarie 2024);
- “Second Meeting of the Network of Front Line Officers’ Working Group for Europe and Central Asia”(4 – 8 martie 2024);
- „Regional Nuclear Security Cooperation Initiative Insider Threats Roundtable”, organizat de către RACVIAC – Center for Security Cooperation în cooperare cu United States Departament of Energy – DOE (Zagreb, Croatia, 25 – 28 martie 2024);
- Cursul „Train the Trainer” dedicat formării instructorilor, oferind participanților instrumentele necesare pentru a deveni formatori eficienți în domeniul pregătirii pentru situații de urgență (18 – 29 aprilie 2024);
- Workshop on Ageing Management for Nuclear Fuel Cycle Facilities (virtual participation) organizat de AIEA (22 – 25 aprilie 2024);
- Hands-On Training for Domestic Inspectors on Inspection of Equipment for Nuclear Security at Facilities Using Nuclear or Other Radioactive Material (6 – 10 mai 2024, Nuclear Security Training and Demonstration Centre din Seibersdorf, Austria);
- Cursul „Training and Tutoring for Experts of the Nuclear Regulatory Authorities (NRAs) and their Technical Support Organizations (TSOs) for Developing or Strengthening their Regulatory and Technical Capabilities - MC3.01/20”(20 mai – 14 iunie 2024);
- Training Workshop for Safety Culture Continuous Improvement (15 – 19 iulie 2024, Viena);
- Workshop „Small Modular Reactor (SMRs) Technologies and Training Tools”. Evenimentul a abordat aspecte de reglementare pentru SMR-uri, planuri de urgență și utilizarea Inteligenței Artificiale în pregătirea și răspunsul la urgențe pentru aceste reactoare (2-3 august 2024);
- International Training Course on Regulatory Functions for the Security of Nuclear Material, Nuclear Facilities and Associated Activities (12 – 23 august 2024, Viena);
- Technical Meeting on the Deployment of Advanced Manufacturing Solutions for the Nuclear Power Industry (19 – 23 august 2024, Viena);

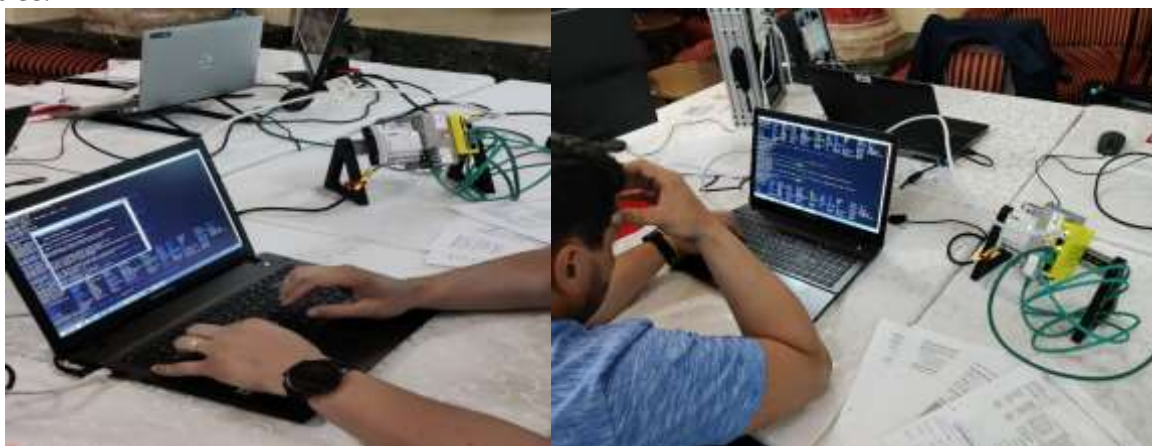
- Technical Meeting on Conceptual Site Models in the Management of Radioactively Contaminated Land (virtual participation) organizat de AIEA (19 – 23 august 2024);
- International Training Course on the Identification and Implementation of Physical Protection Upgrades at a Nuclear Facility (9 – 13 septembrie 2024, Seibersdorf, Austria);
- Postgraduate Educational Course on Radiation Protection and Safety of Radiation Sources (9 – 13 septembrie 2024, Seibersdorf, Austria);
- „Interregional Workshop on Safety, Security and Safeguards by Design in Small Modular Reactors”, organizat de către AIEA în colaborare cu Oak Ridge National Laboratory, (Oak Ridge, Tennessee, Statele Unite ale Americii, 04-08 noiembrie 2024);
- International Training Course on Regulatory Functions for the Security of Nuclear Material, Nuclear Facilities and Associated Activities Nuclear Security Training and Demonstration Centre (NSTDC) organizat de AIEA (Seibersdorf, Austria 4 - 15 noiembrie 2024);
- “Întâlnirea Tehnică a Reprezentanților Statelor Membre părți la Convenția privind Protecția Fizică a Materialelor Nucleare și la Amendamentul la Convenție și Întâlnirea Tehnică pentru promovarea Universalizării Convenției privind Protecția Fizică a Materialelor Nucleare și a Amendamentul la Convenție” organizate la Viena de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (19 - 22 noiembrie 2024);
- Reuniunea Grupului Experților Tehnici (Technical Experts Meeting-TEG) din cadrul Grupului Furnizorilor Nucleari/NSG care are ca obiectiv reactualizarea listelor de control NSG (Trigger list - lista produselor cu dublă utilizare), la Misiunea Permanentă a Japoniei din Viena, Austria, (10 - 13 aprilie 2024 și 25 - 28 noiembrie 2024);
- ”International Nuclear Safeguards Engagement Program (INSEP) Webinar for International Safeguards Professionals (WISP), organizat de către DOE în colaborare cu National Nuclear Security Administration (NNSA) și Office of Non-proliferation and Arms Control (NPAC), 4 sesiuni, desfășurate în perioada Martie – Decembrie 2024;

Tot pe parcursul anului 2024 s-au desfășurat și activități precum:

- În perioada 17-28 iunie 2024 un student de la Academia Tehnică Militară a efectuat un stagiu de practică la Centrul de Informare, Pregătire și Răspuns la Incidente, Evenimente Radiologice și Nucleare (CIPRIERN), fiind implicat în diverse cursuri și activități specifice centrului;
- La solicitarea AIEA, CNCAN a găzduit doi bursieri din Regatul Hașemit al Iordaniei, experți în cadrul Comisiei de Reglementare a Energiei și Minelor din Regatul Hașemit al Iordaniei. Programul de instruire, în domeniul monitorizării radiologice de mediu pentru reactoarele de cercetare, s-a desfășurat în perioada 1 – 29 februarie 2024, în cadrul proiectului de cooperare tehnică al AIEA JOR9019 ”Strengthening National Nuclear Regulatory Capabilities for Nuclear and Radiation Safety”.
- Exercițiul privind Pregătirea și răspunsului la incidente cibernetice - CNCAN a organizat în perioada 8-10 mai 2024 exercițiul de securitate cibernetică CyberSpring 2024. Acest exercițiu a fost conceput pentru a consolida pregătirea națională în domeniul răspunsului la incidente cibernetice, având ca obiectiv principal creșterea nivelului de conștientizare asupra amenințărilor cibernetice în sectorul nuclear și testarea capacităților de răspuns ale participanților. CyberSpring 2024 a fost structurat astfel încât să permită participanților să-și testeze și să-și îmbunătățească abilitățile de identificare, evaluare și răspuns la amenințările cibernetice. Exercițiul a fost organizat în jurul unor obiective bine definite:
 - creșterea conștientizării și pregătirii: sporirea gradului de conștientizare a personalului instalațiilor nucleare și a autorităților față de amenințările cibernetice și asigurarea pregătirii acestora pentru incidente cibernetice.
 - standardizare și dezvoltarea procedurilor: elaborarea unor formulare standardizate pentru notificarea incidentelor, rapoarte de asistență și actualizarea planurilor de răspuns la urgențe pentru a include evenimente cibernetice.

- colaborare interinstituțională și definirea rolurilor: stabilirea protocoalelor de colaborare cu autoritățile, definirea rolului CNCAN în răspunsul național la incidente cibernetice și consolidarea cooperării internaționale pentru schimbul de bune practici.
- instruire și evaluarea eficienței: instruirea personalului în domeniul securității cibernetice și evaluarea eficienței echipelor în identificarea, analizarea și gestionarea unui incident cibernetic simulat.

Exercițiul s-a desfășurat la Cercul Militar Național din București și s-a desfășurat pe durata a trei zile. În cadrul exercițiului, participanții au fost implicați într-o serie de scenarii simulate, având ca obiectiv protejarea infrastructurii digitale a unei centrale nucleare ipotetice, Asherah NPP, față de atacuri cibernetice.



CyberSpring 2024 a demonstrat importanța exercițiilor de securitate cibernetică în sectorul nuclear, contribuind la identificarea punctelor vulnerabile și protocoalelor de răspuns. Evaluările finale au subliniat necesitatea consolidării cooperării interinstituționale și implementarea unor proceduri standardizate pentru gestionarea incidentelor cibernetice. Prin acest exercițiu, CNCAN a reafirmat angajamentul său pentru asigurarea securității cibernetice în domeniul nuclear și a demonstrat capacitatea României de a răspunde eficient la amenințările emergente.

În concluzie, pe parcursul anului, în cadrul structurilor tehnice pregătirea personalului s-a realizat în special prin participarea la cursurile organizate de CNE Cernavodă și la acțiunile organizate în colaborare cu AIEA Viena. În sfera compartimentelor suport, pregătirea personalului a fost mai mult limitată la o autoinstruire, strict necesară pentru păstrarea la zi a competențelor necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului. În măsura în care au fost gratuite, pregătirea personalului s-a realizat și prin participarea la unele cursuri on-line.

Dacă în zona tehnică se poate aprecia faptul că participarea la cursurile de specialitate a fost în măsura să completeze și să actualizeze competențele profesionale într-o anumită proporție, nu același lucru s-a întâmplat în cazul compartimentelor menite să implementeze măsuri ale administrației guvernamentale, unde obiectivele de pregătire nu au fost îndeplinite în totalitate, în special în domeniul achizițiilor publice, audit, financiar-contabil, resurse umane, SSM și juridic.

Dintre cauzele care au generat situația de fapt putem menționa în principal subfinanțarea programului de pregătire, dar și faptul că domeniul nuclear rămâne o zonă de nișă în care oportunitățile de pregătire prin cursuri de specialitate sunt limitate.

Nu în ultimul rând trebuie menționat faptul că, pe parcursul anului, fluctuația de personal în cadrul CNCAN a rămas, situație care teoretic generează o pierdere a competențelor la nivelul instituției. Desigur că, principalele cauze care determină plecarea personalului sunt pierderea naturală de personal prin pensionare, dar și lipsa încrederii într-un program de pregătire care să genereze un viitor carrier path constituie un motiv temeinic ca angajații să părăsească organizația.

Indiferent de gradul de realizare al programului de pregătire, indiferent de resursele financiare alocate acestuia, principalul obiectiv rămâne indubitabil organizarea structurată a acestuia, orientată spre definirea și atingerea unor obiective clare de pregătire la nivelul fiecărei direcții sau compartiment al CNCAN.

7. Relații publice și comunicare

La nivelul instituției se aplică prevederile *Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată*, astfel în 2023 CNCAN a supus procedurii de transparență decizională 10 proiecte de acte normative.

De asemenea, în cadrul CNCAN activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, în 2024 au fost înregistrate 29 petiții, dintre care 19 au fost formulate de către persoane fizice și 10 de către persoane juridice. Obiectul acestora a constat în modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției.

Totodată, în perioada de referință informarea publicului în cadrul CNCAN a fost realizată cu respectarea prevederilor *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*, prin afișarea informațiilor/documentelor comunicate din oficiu, precum și prin informarea permanentă a publicului prin emiterea comunicatelor de presă și publicarea acestora pe pagina web a instituției, a buletinelor informative referitoare la activitatea instituției, etc.

Menținerea și consolidarea relației cu presa a reprezentat unul dintre obiectivele prioritare ale CNCAN, accesul reprezentanților presei la informațiile privind activitatea instituției efectuându-se într-o manieră transparentă, corectă și obiectivă. În acest sens, CNCAN a elaborat și a publicat pe site-ul oficial al instituției, 9 comunicate de presă.

8. Managementul resurselor

8.1 Resurse umane

CNCAN urmărește realizarea obiectivelor instituției prin gestionarea riguroasă a resurselor umane, pe criterii de performanță și prin crearea condițiilor necesare creșterii profesionalismului și obținerii unor performanțe superioare.

În anul 2024 s-a avut în vedere reducerea fluctuației de personal și atragerea unor resurse umane noi, cu un nivel corespunzător de competență. Printre principalele activități derulate enumerăm:

- datorită restricțiilor legislative care nu au permis sesiuni de concurs pentru ocuparea de posturi vacante de conducere sau de execuție, dar s-a finalizat un transfer în interesul serviciului pentru o funcție de execuție în cadrul Compartimentului Audit Public Intern;
- s-au realizat două detașări pe funcții de execuție, de natură contractuală la Serviciul Operativ pentru Situații de Urgență și la Serviciul Teritorial de Supraveghere I, din cadrul Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante;
- s-a asigurat organizarea și desfășurarea examenului de promovare, astfel s-a organizat o sesiune de examinare pentru promovare a 5 consilieri din cadrul direcțiilor tehnice;
- s-a asigurat realizarea reorganizării CNCAN în conformitate cu prevederile HG nr. 828/11.07.2024, cu toate activitățile necesare procesului după cum urmează:
 - aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform căreia s-au redus normativele de personal la structurile instituției, astfel că din totalul de 200 posturi aprobate prin Legea nr. 234/2023, numărul total s-a redus la 182 posturi contractuale, exclusiv președintele și membrii cabinetului demnitarului;
 - s-au redus la 8% numărul de funcții de conducere prin desființarea a 6 servicii și înființarea unor compartimente;
 - s-a elaborat întreaga documentație aferentă reorganizării instituției: revizia Regulamentului Intern precum și a Regulamentului privind atribuțiile structurilor din cadrul CNCAN;
 - modificarea fiselor de post, actualizate conform atribuțiilor din Regulament;
 - elaborarea actelor administrative, (acte adiționale privind modificările survenite în situația salariaților, modificări ale salariilor de bază sau de vechime în muncă, ștate de funcții, ștate de personal) precum și acte de decizie internă ale conducătorului instituției, (ordine, decizii, dispoziții).
- s-au elaborat și transmis situații statistice privind salariații, rapoarte, referate, informări, documente solicitate de alte entități, precum și altele solicitate de către salariați (adeverințe de salariat, adeverințe de

asigurat, adeverințe de vechime în muncă, adeverințe cu veniturile și vechimea necesară în dosarele de pensionare ale actualilor și foștilor salariați);

- s-a realizat estimarea cheltuielilor de personal necesare pentru proiecția bugetului de venituri proprii din anul 2025, precum și centralizarea la nivelul instituției a cheltuielilor pentru alte articolele bugetare (cărți și publicații, deplasări personal, cheltuieli necesare desfășurării activității de SSM și pentru pregătirea personalului);
- s-au implementat măsuri recomandate de către organele de control ale SGG, privind revizia unor proceduri existente la nivelul compartimentului și revizia fișelor de post, corelate cu prevederile Ordinului nr.600/2018 și a regulamentelor aprobate ca urmare a reorganizării CNCAN;
- s-a realizat evaluarea personalului CNCAN pentru activitatea desfășurată în anul 2023;
- s-au întocmit documentele necesare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial – chestionarul de autoevaluare precum și alte documente solicitate de către Comisia de monitorizare (planul de management, lista activităților procedurale, indicatorii de performanță, registrul de riscuri, etc.).

Fluctuația de personal

În 2024 s-a înregistrat o demisie din instituție, astfel că potrivit acestei modificări, în structura personalului, din totalul de 185 posturi aprobate, au rămas vacante 86 de posturi.

Distribuția personalului CNCAN pe categorii de studii

La nivelul CNCAN, din totalul de 99 de posturi ocupate existente la 31 decembrie 2024, avem:

- personal cu studii superioare - 95 angajați
- personal cu studii medii - 4 angajați

Analizând cifrele de mai sus, pe tipuri de studii, rezultă că cea mai mare pondere o reprezintă personalul absolvent de studii universitare de lungă durată (ingineri, fizicieni, juriști, economiști, etc.), absolvenți de master, specialiști cu experiență în domeniul nuclear din care, 12 angajați sunt deținători ai titlului științific de doctor.

Totodată, referindu-ne la natura raporturilor de muncă a personalului, 184 posturi sunt destinate personalului contractual.

Managementul Sănătății și Securității în Muncă

În cadrul CNCAN activitatea de securitate și sănătate în muncă s-a axat în special pe protecția sănătății salariaților prin monitorizarea stării de sănătate a acestora, pe instruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă și îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, a desfășurării în siguranță a tuturor activităților.

În vederea aplicării prevederilor *Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, în anul 2023 s-au întreprins o serie de acțiuni menite să asigure cadrul organizatoric și mijloacele necesare asigurării securității și sănătății în muncă, securitatea și protecția sănătății lucrătorilor și prevenirea riscurilor profesionale.

În conformitate cu legislația în vigoare, reprezentanții Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă s-au preocupat permanent de siguranța angajaților printr-o serie de activități precum:

- instruirea personalului în domeniul SSM cu respectarea planului și tematicii de instruire periodice, precum și elaborarea testelor anuale de verificare a cunoștințelor dobândite pe parcursul instruirilor periodice în domeniul SSM și situații de urgență;
- pentru persoanele care efectuează stagii de practică în cadrul instituției (studenți) a fost realizată instruirea privind securitatea și sănătatea în muncă;
- la nivelul instituției s-au luat măsuri pentru efectuarea controlului medical periodic anual, conform prevederilor *Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor*;
- verificarea și procesarea documentelor și fișelor de aptitudini la încheierea controlului medical în vederea achitării serviciilor conform contractului;
- întocmirea documentelor de informare către Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru a fi luată în evidență o salariată în stare de graviditate, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din OUG 96/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- efectuarea evaluării riscurilor la locurile de muncă (birouri) din cele două sedii ale instituției de către lucrătorul desemnat de CNCAN, cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă. A

fost asigurată instruirea suplimentară, în cazul în care un angajat a lipsit mai mult de 30 de zile lucrătoare de la locul de muncă.

În perioada de referință nu s-au înregistrat accidente de muncă și/sau îmbolnăviri profesionale în cadrul instituției.

8.2. Activități economice și financiare

Pe parcursul anului 2024, în cadrul CNCAN s-au desfășurat activități din domeniul financiar-economic precum:

- modificarea statutului în instituție publică finanțată integral din venituri proprii și a devenit ordonator principal de credite
- gestionarea financiară și execuția bugetului CNCAN cu respectarea cadrului legal în vigoare, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- efectuarea virărilor de credite între subdiviziunile clasificăției bugetare pentru a se asigura o bună desfășurare a activității curente și o bună execuție a bugetului;
- execuția bugetară:

Cod	Denumirea indicatorilor	Buget 2024 - LEI-	EXECUTIE la data de 31.12.2024 -LEI-
	TOTAL VENITURI PROPRII	23.080.000	26.510.525,06
16.03	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	23.000.000	26.451.701,06
31.03	Venituri din dobanzi	2.000	0
33	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	77.000	58.824,00
39.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	1.000	0
	TOTAL CHELTUIELI CURENTE	22.624.000	19.459.866,17
TITLU 10	I. CHELTUIELI DE PERSONAL	17.870.000	15.706.817,83
TITLU 20	II. BUNURI ȘI SERVICII	2.342.000	1.536.748,71
TITLU 55	VII. ALTE TRANSFERURI	2.120.000	2.003.146,63
TITLU 58	X. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	155.000	138.660,76
TITLU 59	IX. Alte cheltuieli	88.000	69.856,00
TITLU 71	XII. ACTIVE NEFINANCIARE	49.000	4.636,24

Cod	Denumirea indicatorilor	Buget 2024 - LEI-	EXECUTIE la data de 31.12.2024 -LEI-
	TOTAL VENITURI FEN	9.098.000	8.511.847,32
40.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	7.733.000	7.732.526,43
42.75.00	Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	1.365.000	1.276.778,04
48.31.03	Prefinanțare	0	-497.457,15
	TOTAL CHELTUIELI FEN	9.098.000	8.511.847,32

TITLU 58	X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	9.098.000	8.511.847,32
----------	---	-----------	--------------

- gestionarea sistemului național de raportare FOREXEBUG (înregistrarea și prelucrarea datelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor; înregistrarea în sistem a raportărilor lunare conform legislației în vigoare; înregistrarea în sistem a bilanțurilor trimestriale și anuale);
- aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare referitoare la salarizarea personalului CNCAN, prin actualizarea și calculul salariilor conform Legii nr. 234/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, precum și pentru modificarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional; De asemenea, s-a recurs și la actualizarea și calculul salariilor conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- actualizarea și calculul salariilor conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- înregistrarea la zi în contabilitatea analitică, detaliată în funcție de clasificția bugetară, a tuturor operațiunilor economico-financiare aferente activității desfășurate;
- exercitarea controlului financiar preventiv pentru toate operațiunile financiare prin care se asigură protejarea bugetului de utilizarea inadecvată, împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- Încheierea Proiectului: PDP5 "Îmbunătățirea Securității și Siguranței Nucleare în România – Creșterea rezilienței și pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice" din cadrul Programului Afaceri Interne, finanțat prin Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în calitate de PROMOTOR, în parteneriat cu IGJR (partener român) și cu NRPA (partener norvegian), operator de program fiind Ministerul Afacerilor Interne:
 - introducerea în buget a creditelor de angajament și a creditelor bugetare necesare desfășurării proiectului la nivelul prevăzut în contractul de finanțare,
 - evidența contabilă, gestionarea financiară și execuția bugetară a operațiunilor finanțate din fonduri externe nerambursabile,
 - concilierea evidenței contabile cu Ministerul Afacerilor Interne,
 - auditarea din partea Ministerului Afacerilor Interne a operațiunilor bugetare și financiar-contabile aferente activităților din cadrul proiectului,
 - auditarea din partea CNCAN a operațiunilor bugetare și financiar-contabile aferente activităților din cadrul proiectului, efectuate de partenerul IGJR,
 - efectuarea operațiunilor financiar-contabile și întocmirea documentelor de bancă privind încheierea proiectului și restituirea sumelor neutilizate.
- încheierea contractelor de servicii și utilități (64 contracte și 11 acte adiționale);
- întocmirea 4 revizii PAAP 2024- finanțare de la Bugetul de Stat și 2 revizii ale PAAP Norvegia pentru anul 2024
- realizarea de achiziții în vederea execuției PAAP 2024- finanțare de la Bugetul de Stat și PAAP 2024- finanțare FEN prin Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021;

Total valoare achiziții directe efectuate în cursul anului 2024: 1.738.747 lei fără TVA, din care:

- trimestru I achiziții în valoare de 384.217 lei fără TVA
- trimestru II achiziții în valoare de 791.849 lei fără TVA
- trimestru III achiziții în valoare de 87.349 lei fără TVA
- trimestru IV achiziții în valoare de 197.717 lei fără TVA

Activități de inventariere și casare desfășurate de CNCAN în perioada de referință:

- finalizarea inventarierii Patrimoniului CNCAN pentru anul 2023 și întocmirea procesului verbal final al Comisiei Centrale de Inventariere;

- finalizarea procedurii de scoatere din funcțiune/declasare/casare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a materialelor pentru anul 2023;
- demararea procedurilor preliminare pentru inventarierea patrimoniului CNCAN pe anul 2024.

Mentenanța parcului auto CNCAN pentru 37 de autovehicule:

- achiziția de servicii de asigurare obligatorie RCA și facultative CASCO în valoare de 74.000 lei;
- achiziția de roviniete în valoare de 5.000 lei;
- achiziția de servicii de reparații, verificare periodică, vulcanizare și spalare auto în valoare de 77.350 lei.

Administrare și întreținere sedii CNCAN:

- achiziția de servicii de curățenie la sediul din strada lt. Zalic în valoare de 60.000 lei;
- achiziția de produse de curățenie în valoare de 20.000 lei;
- achiziția de servicii de măsurători obligatorii PRAM pentru cele două sedii CNCAN;
- achiziția de servicii pentru revizia și verificarea instalațiilor termice.
- Asigurarea necesarului de materiale (consumabile, birotică, rechizite) pentru buna funcționare a structurilor din CNCAN.
- Activități arhivistice
 - Centralizarea listelor cu documentele create de fiecare compartiment din cadrul CNCAN în vederea creării/actualizării nomenclatorului arhivistic -50 %;
 - Preluarea documentelor de la structuri în vederea arhivării/depozitării;
 - Verificarea / modificarea inventarelor arhivistice în vederea întocmirii lucrării de selecționare;
 - Operațiuni arhivistice de întocmire a unităților arhivistice.

9. Activități juridice

În 2024, în CNCAN s-au desfășurat următoarele activități juridice:

- formularea și redactarea de opinii juridice potrivit prevederilor legale cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea CNCAN – 112 lucrări de corespondență (opinii juridice, puncte de vedere, note, acte de procedura aferente litigiilor în toate etapele judecătii – fond, recurs, revizuire);
- activități de verificare și avizare a ordinelor și deciziilor președintelui CNCAN (216 ordine și 16 decizii), contracte individuale de muncă, acte adiționale la contracte individuale de muncă, contracte de achiziție publică;
- activități de studiere a actelor normative, întocmirea și informarea conducerii CNCAN cu privire la legislația incidentă activității CNCAN, publicată în Monitorul Oficial;
- activități de verificare și avizare a actelor normative și procedurilor emise de CNCAN, verificarea răspunsului la petiții.

De asemenea, în perioada de referință au fost gestionate 12 dosare având ca obiect litigii de muncă, contencios administrativ, plângeri contravenționale, acțiuni în constatare, etc.